

浙江大学数学科学学院

计算机图形学

吴庆标

浙江大学数学科学学院

第1章 绪 论

什么是计算机图形学？

计算机图形学是利用计算机研究图形的表示、生成、处理、显示的学科。

计算机图形学是计算机科学、数学等学科中最为活跃、得到广泛应用的分支之一

1.1 计算机图形学的研究内容

如何在计算机中表示图形、以及利用计算机进行图形的计算、处理和显示的相关原理与算法，构成了计算机图形学的主要研究内容。

图形硬件、图形标准、图形交互技术、光栅图形生成算法、曲线曲面造型、实体造型、真实感图形计算与显示算法，以及科学计算可视化、计算机动画、自然景物仿真、虚拟现实等。

图形与图像

图像纯指计算机内以位图(**Bitmap**)形式存在的灰度信息。

图形含有几何属性，更强调场景的几何表示，是由场景的几何模型和景物的物理属性共同组成的。

图形主要分为两类

基于线条信息表示

明暗图(**Shading**)

1.2 计算机图形学的发展历史

20世纪50年代

1950年，第一台图形显示器作为美国麻省理工学院（**MIT**）旋风I号（**Whirlwind I**）计算机的附件诞生了

1958年，美国**Calcomp**公司由联机的数字记录仪发展成滚筒式绘图仪，**GerBer**公司把数控机床发展成为平板式绘图仪

20世纪50年代末期，**MIT**的林肯实验室在“旋风”计算机上开发**SAGE**空中防御体系

20世纪60年代

1962年，MIT林肯实验室的**I. E. Sutherland**发表了一篇题为“**Sketchpad**：一个人机交互通信的图形系统”的博士论文

1962年，雷诺汽车公司的工程师**Pierre Bézier** 提出**Bézier**曲线、曲面的理论

1964年MIT的教授**Steven A. Coons**提出了超限插值的新思想，通过插值四条任意的边界曲线来构造曲面。

20世纪70年代

光栅图形学迅速发展

区域填充、裁剪、消隐等基本图形概念、及其相应算法纷纷诞生

图形软件标准化

1974年，**ACM SIGGRAPH**的与“与机器无关的图形技术”的工作会议
ACM成立图形标准化委员会，制定“核心图形系统”（**Core Graphics System**）

ISO发布**CGI**、**CGM**、**GKS**、**PHIGS**

真实感图形学

1970年，**Bouknight**提出了第一个光反射模型

1971年**Gourand**提出“漫反射模型+插值”的思想，被称为**Gourand**明暗处理

1975年，**Phong**提出了著名的简单光照模型- **Phong**模型

实体造型技术

英国剑桥大学**CAD**小组的**Build**系统

美国罗彻斯特大学的**PADL-1**系统

20世纪80年代

1980年Whitted提出了一个光透视模型-Whitted模型，并第一次给出光线跟踪算法的范例，实现Whitted模型

1984年，美国Cornell大学和日本广岛大学的学者分别将热辐射工程中的辐射度方法引入到计算机图形学中

图形硬件和各个分支均在这个时期飞速发展

ACM SIGGRAPH会议小知识

全称 “**the Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques**”

20世纪60年代中期，由Brown 大学的教授**Andries van Dam (Andy)** 和IBM公司的**Sam Matsa**发起

1974年，在**Colorado**大学召开了第一届**SIGGRAPH**年会，并取得了巨大的成功

每年只录取大约**50**篇论文

1.3 计算机图形学的应用及研究前沿

1、计算机辅助设计与制造（**CAD/CAM**）

CAD/CAM是计算机图形学在工业界最广泛、最活跃的应用领域

飞机、汽车、船舶的外形的设计

发电厂、化工厂等的布局

土木工程、建筑物的设计

电子线路、电子器件的设计

设计结果直接送至后续工艺进行加工处理，如波音**777**飞机的设计和加工过程

2、网络环境下进行异地异构系统的协同设计

现代产品设计已不再是一个设计领域内孤立的技术问题，而是综合了产品各个相关领域、相关过程、相关技术资源和相关组织形式的系统工程

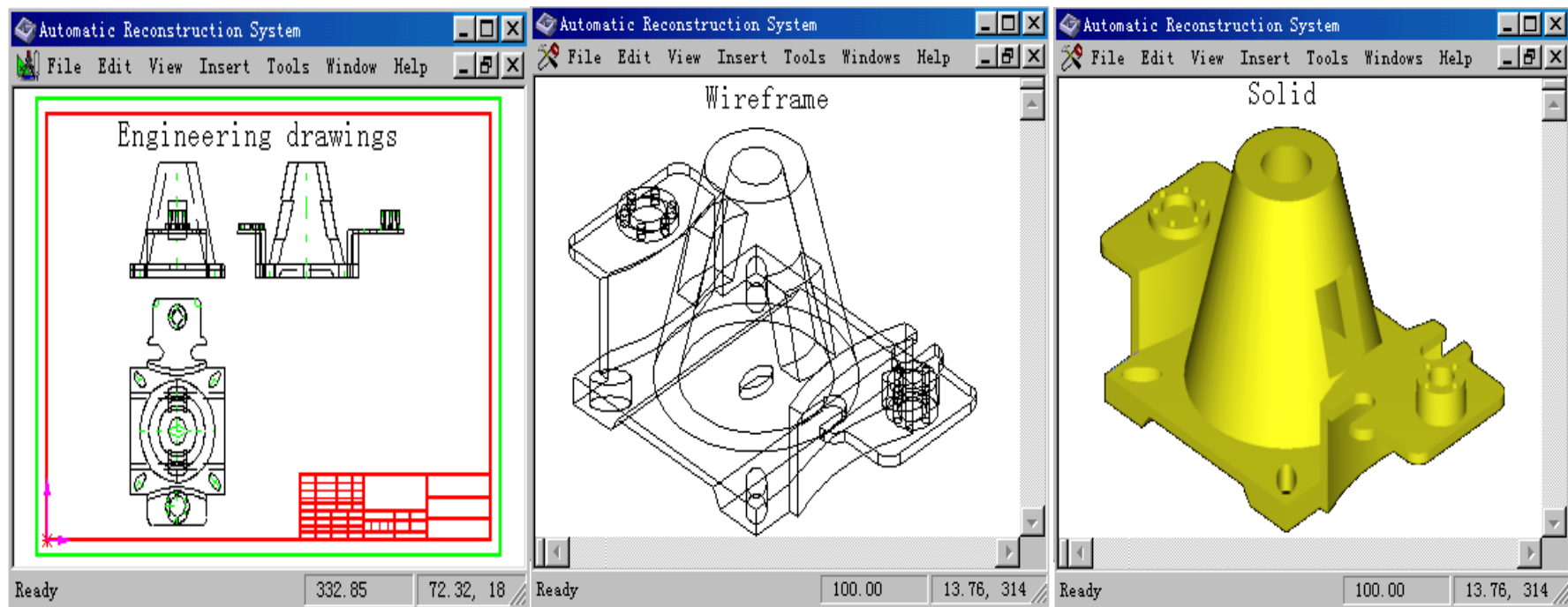
从设计一开始就考虑产品生命周期的全部因素，从而达到快速响应市场需求的目的

协同设计的出现使企业生产的时空观发生了根本的变化；异地设计、异地制造、异地装配为企业在市场竞争中赢得了宝贵的时间

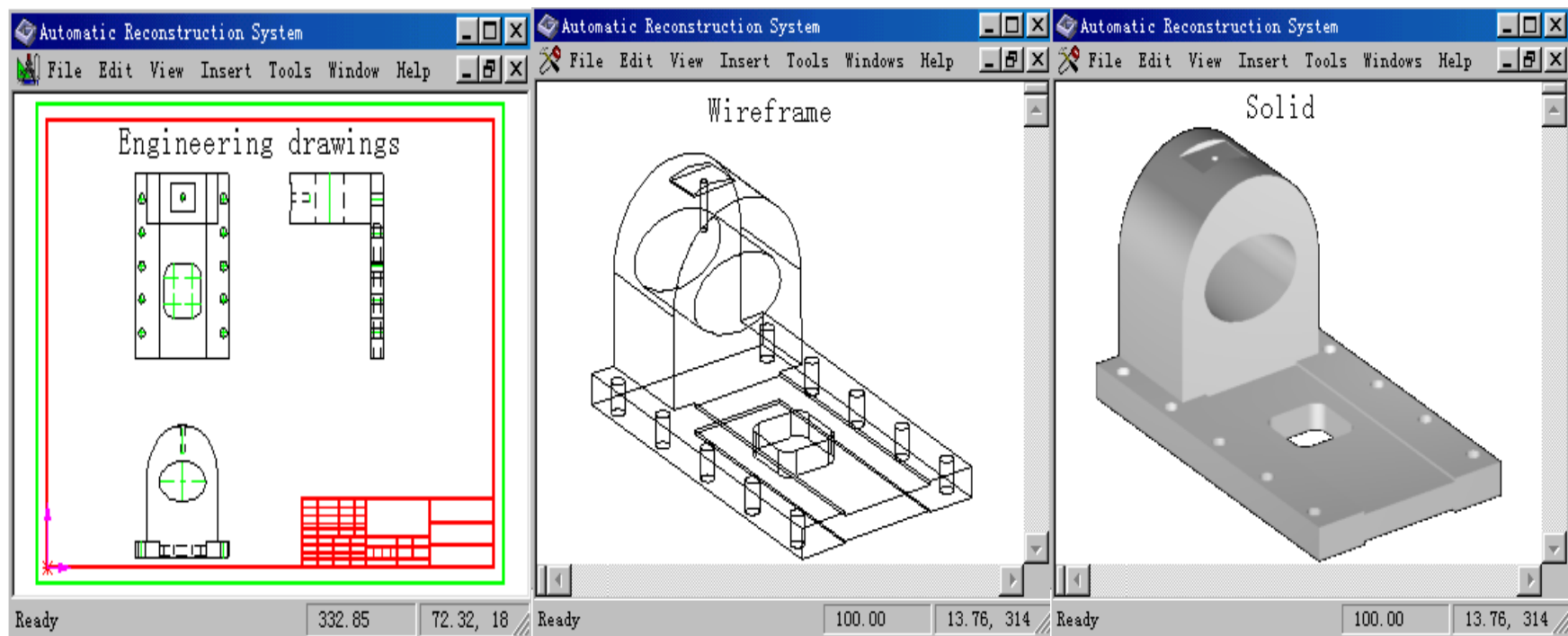
3、基于工程图纸的三维形体重建

定义：从二维信息中提取三维信息，通过对这些信息进行分类、综合等一系列处理，在三维空间中重新构造出二维信息所对应的三维形体，恢复形体的点、线、面及其拓扑关系，从而实现形体的重建

优势：可以做装配件的干涉检查、以及有限元分析、仿真、加工等后续操作，代表**CAD**技术的发展方向



工程图及其三维重建结果1



工程图及其三维重建结果2

4、可视化

海量的数据使得人们对数据的分析和处理变得越来越难，用图形来表示数据的迫切性与日俱增

1986年，美国科学基金会（**NSF**）专门召开了一次研讨会，会上提出了“科学计算可视化（**Visualization in Scientific Computing**）”

科学计算可视化广泛应用于医学、流体力学、有限元分析、气象分析当中

5、在医学领域，可视化有着广阔的发展前途

是机械手术和远程手术的基础

将医用**CT**扫描的数据转化为三维图像，帮助医生判别病人体内的患处

由**CT**数据产生在人体内漫游的图像

可视化的前沿与难点

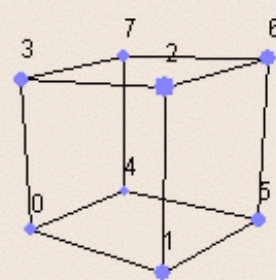
可视化硬件的研究

实时的三维体绘制

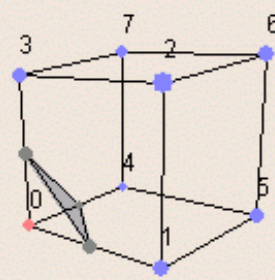
体内组织的识别分割——**Segmentation**

Marching Cubes方法

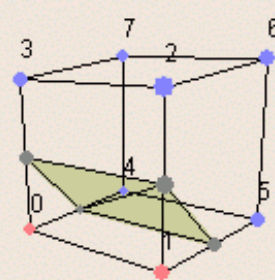
- **Marching Cubes**（移动立方体）方法本质上就是从三维的数据场（或称体素）中抽取等值面（由多边形面片组成）的算法。在二维的时候，叫做**Marching Square**（移动正方形）方法。



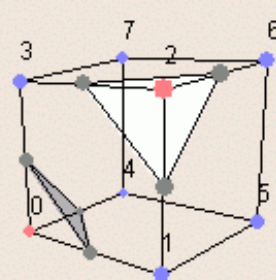
Case 0



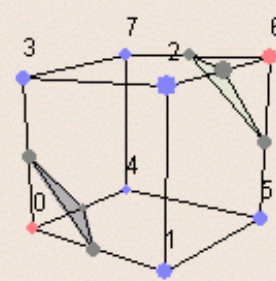
Case 1



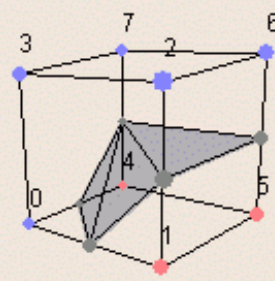
Case 2



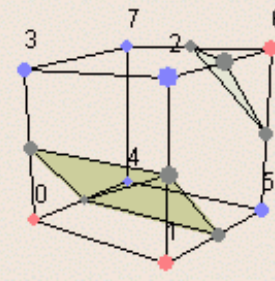
Case 3



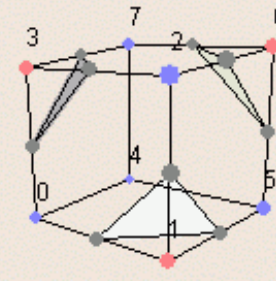
Case 4



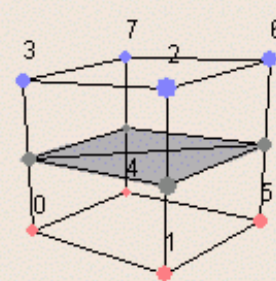
Case 5



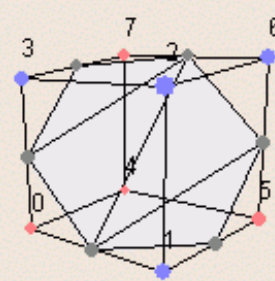
Case 6



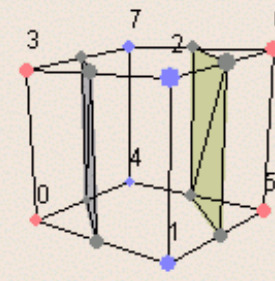
Case 7



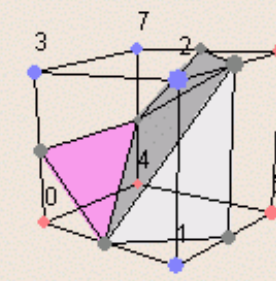
Case 8



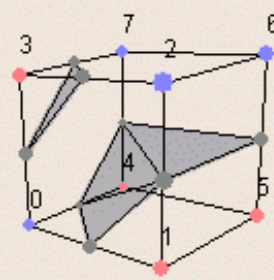
Case 9



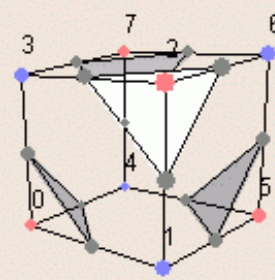
Case 10



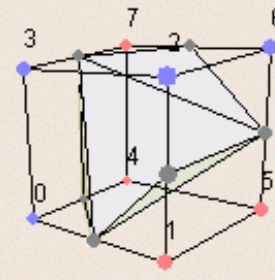
Case 11



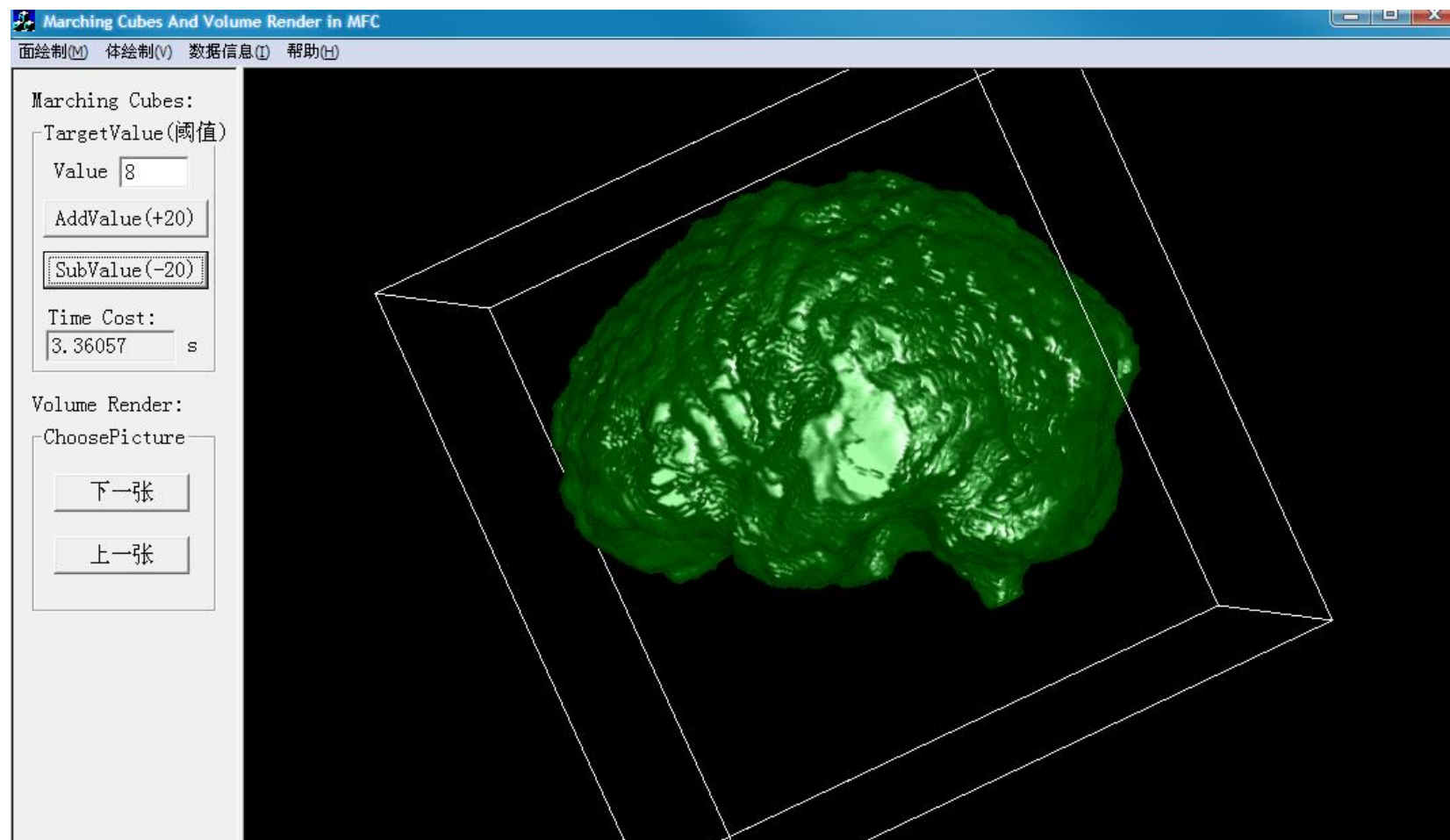
Case 12

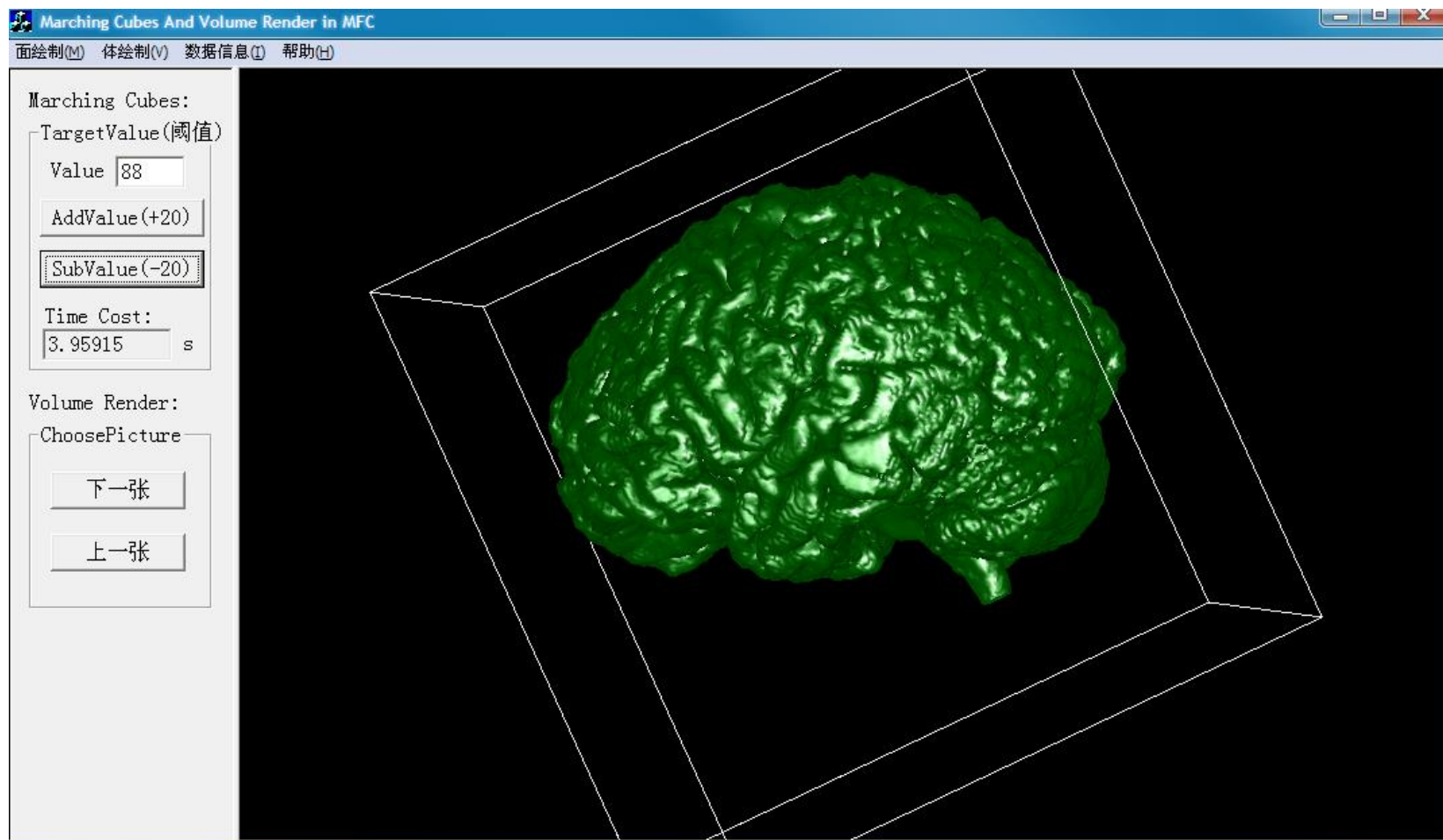


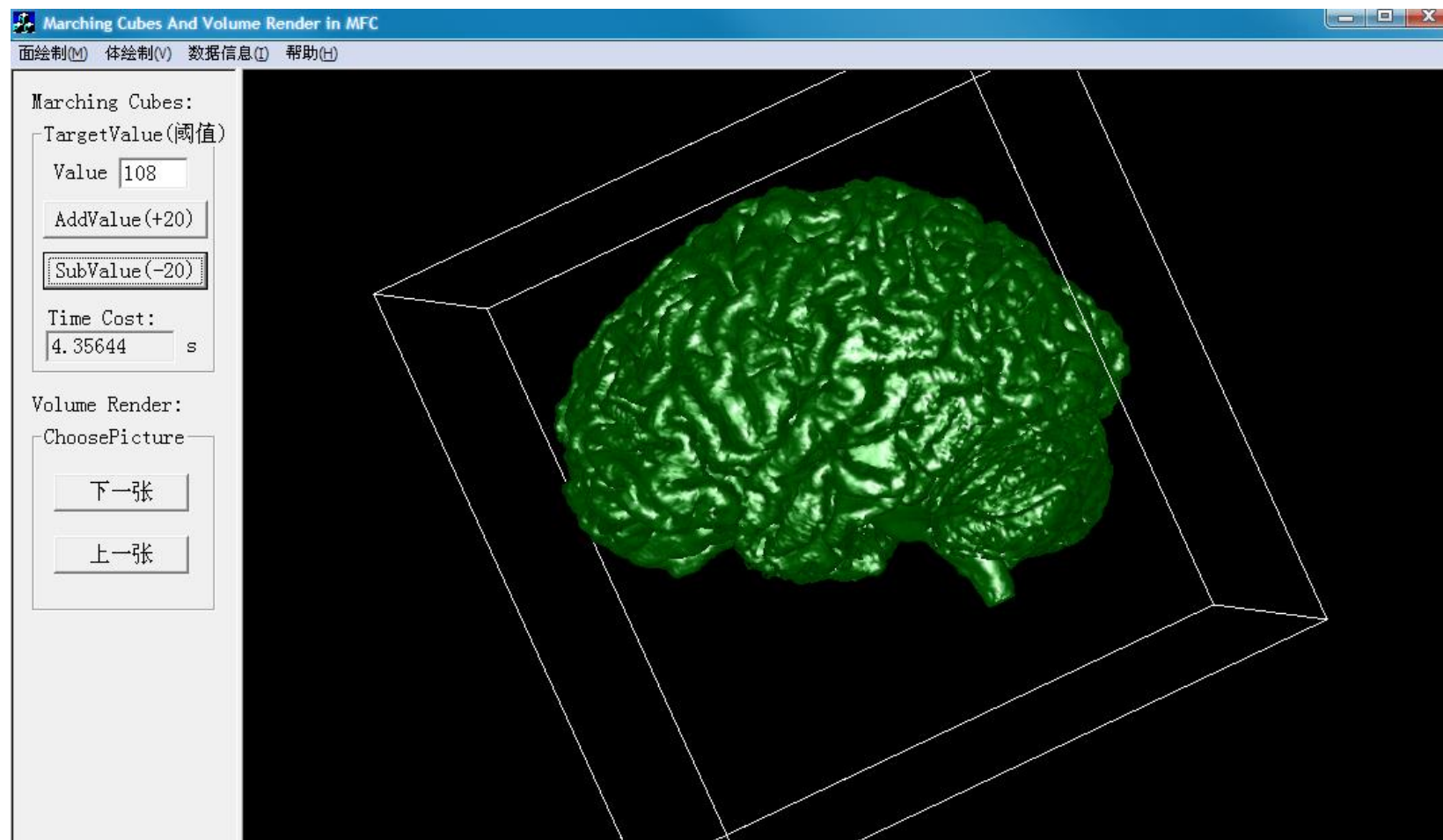
Case 13

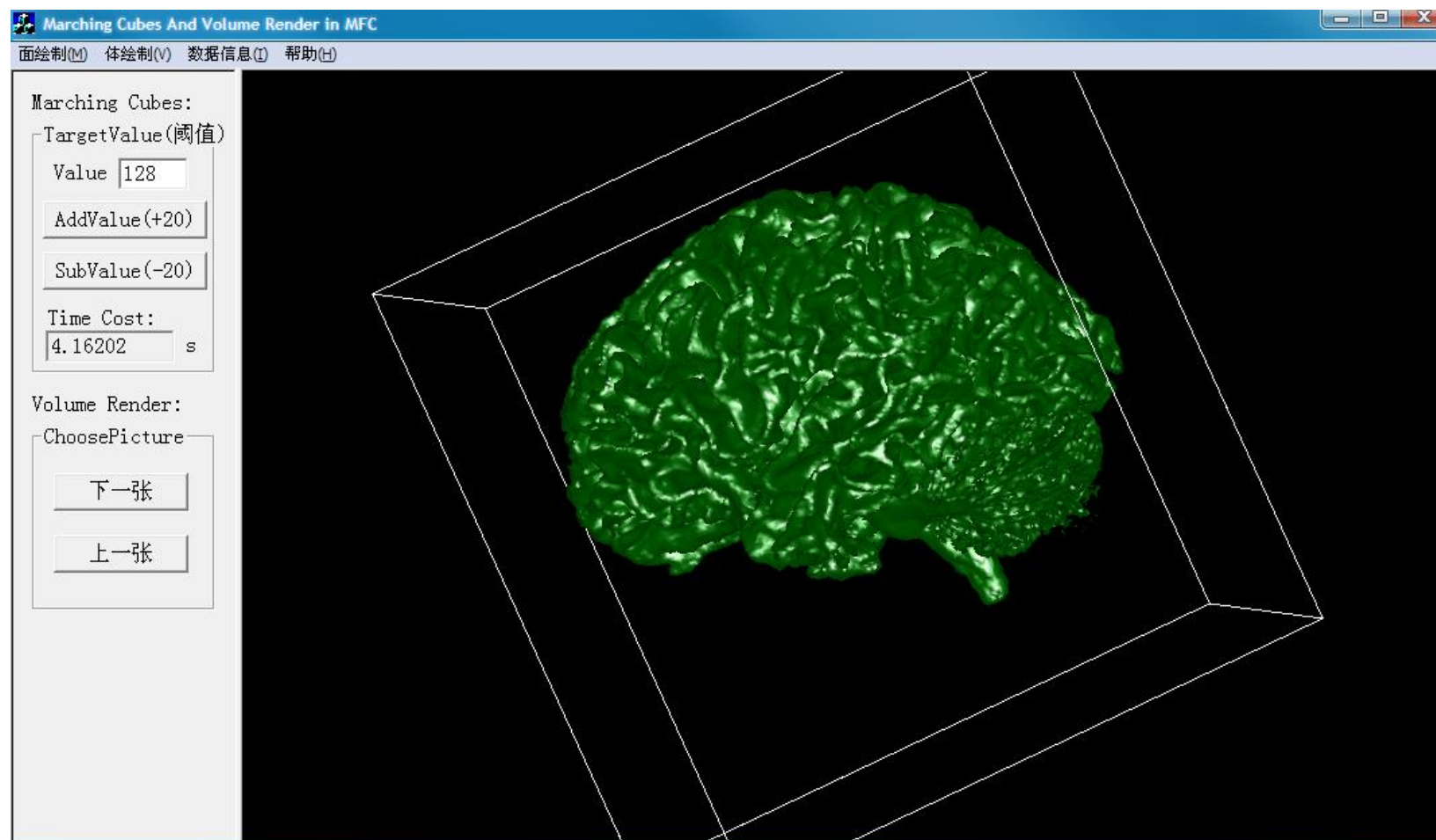


Case 14

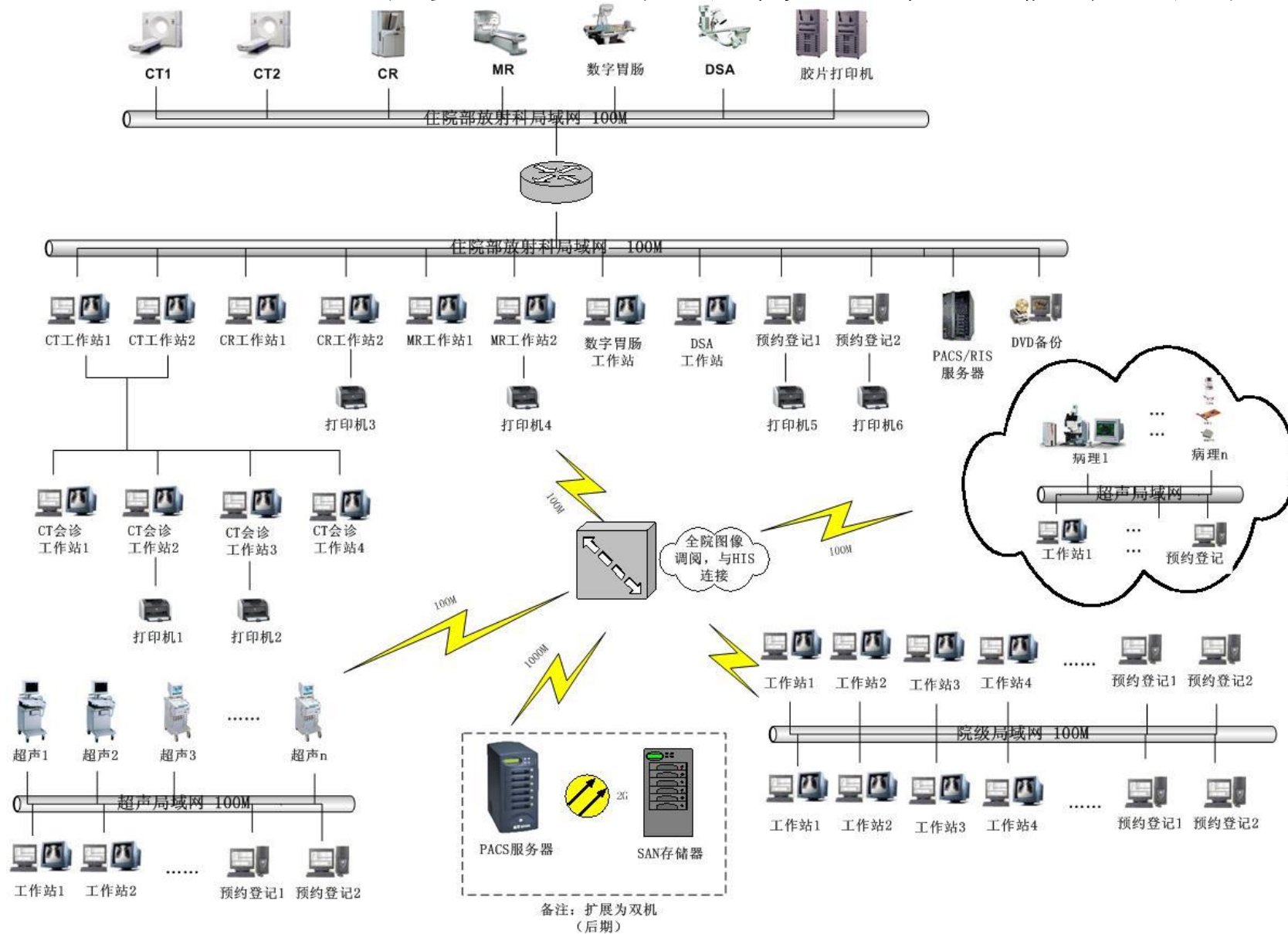


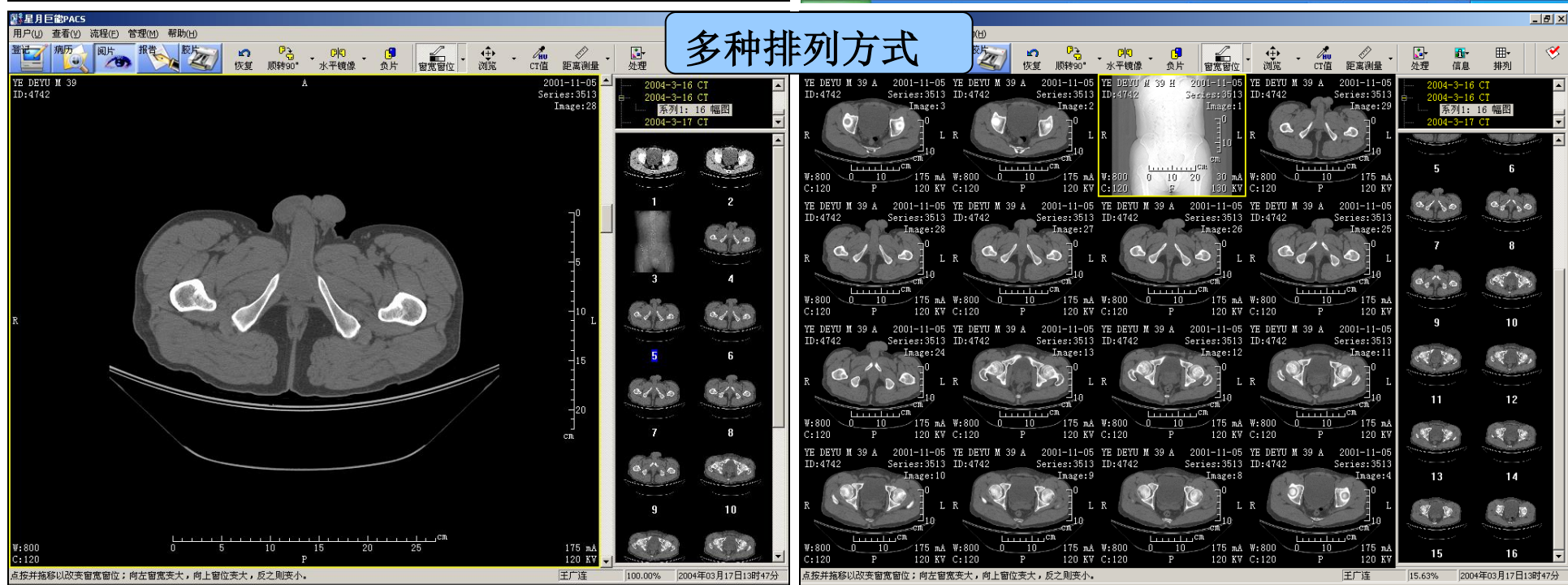
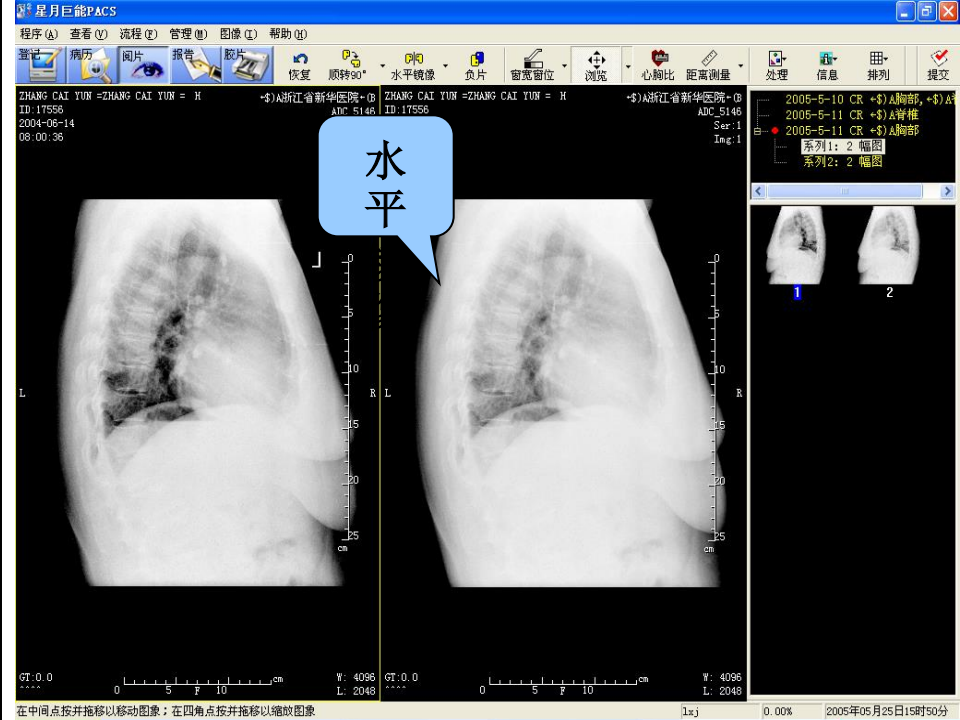
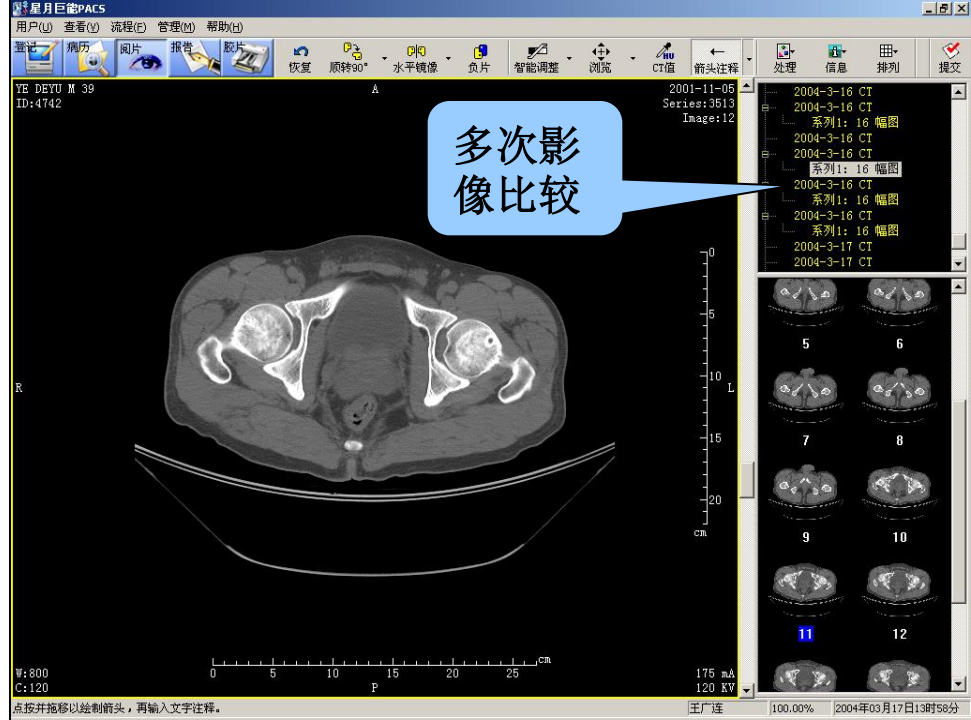


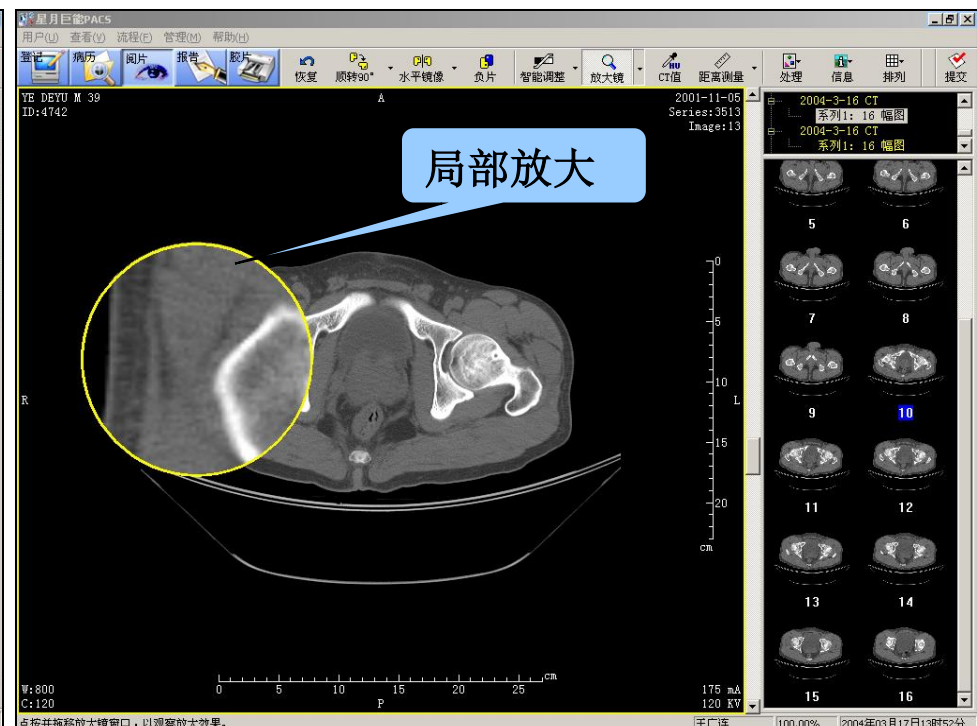
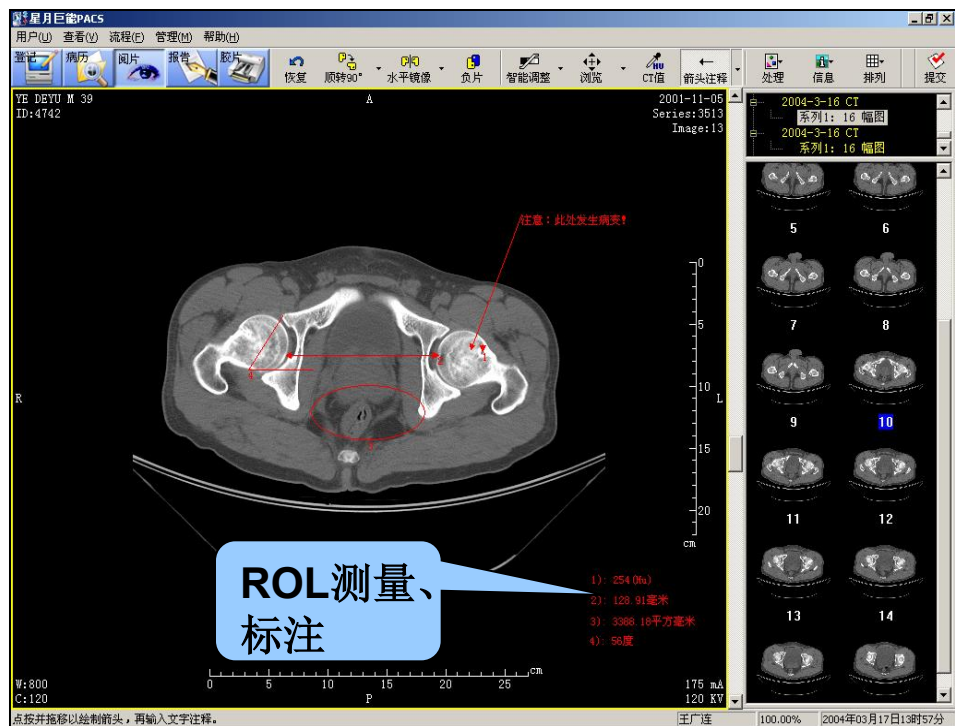
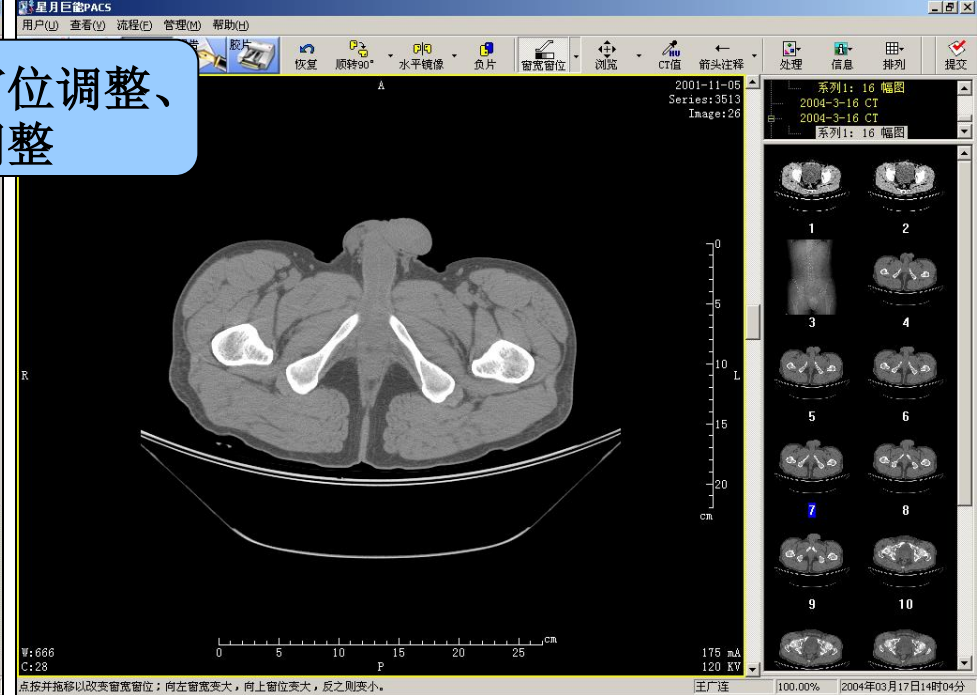
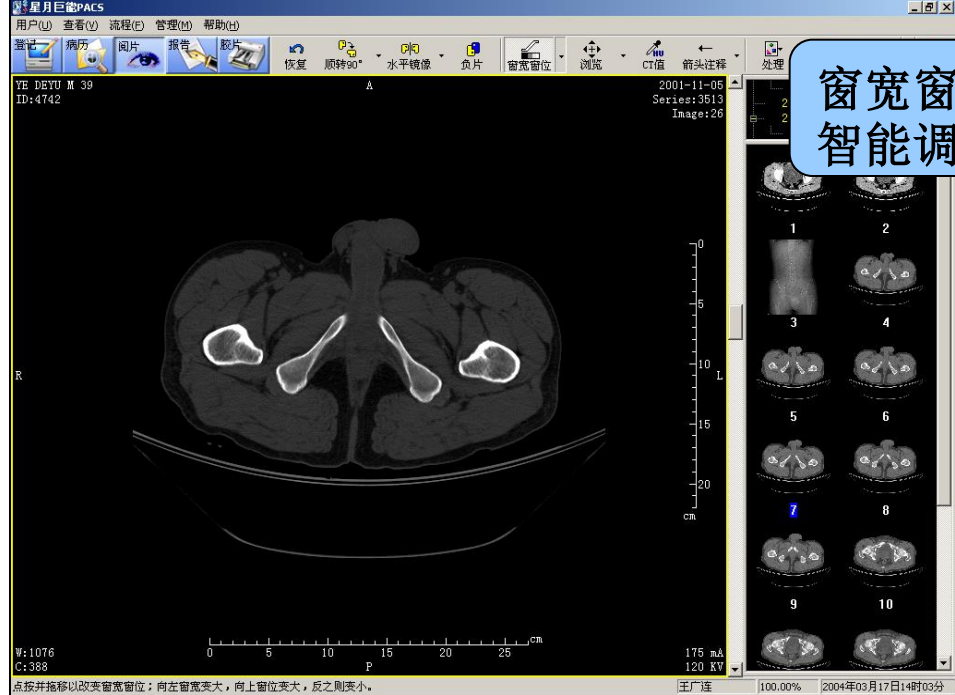


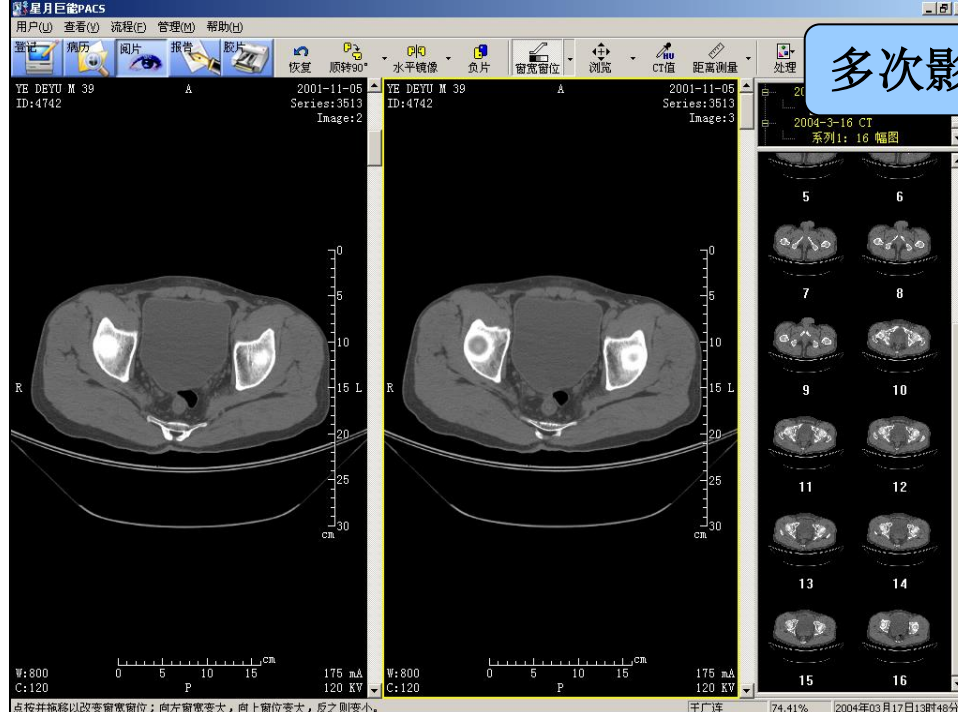


基于网络环境的医学影像三维可视化系统

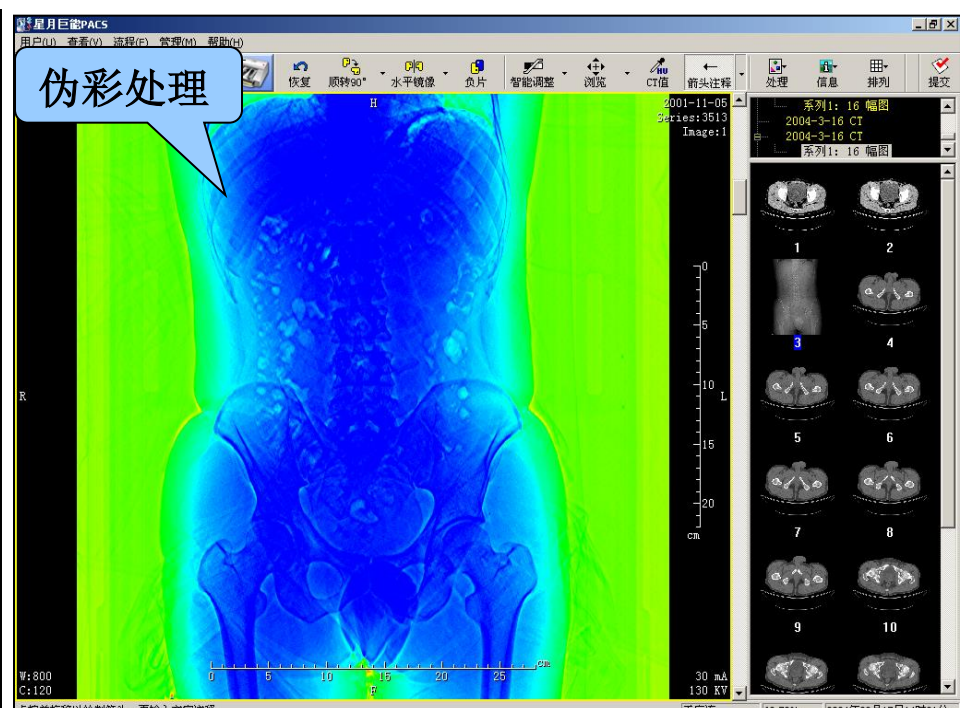
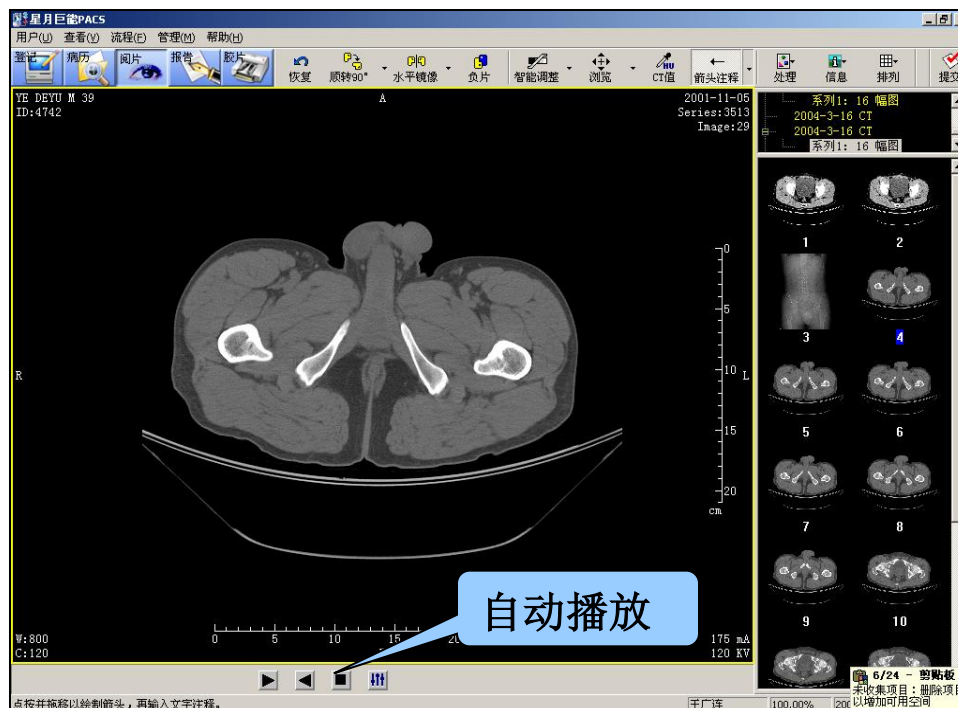
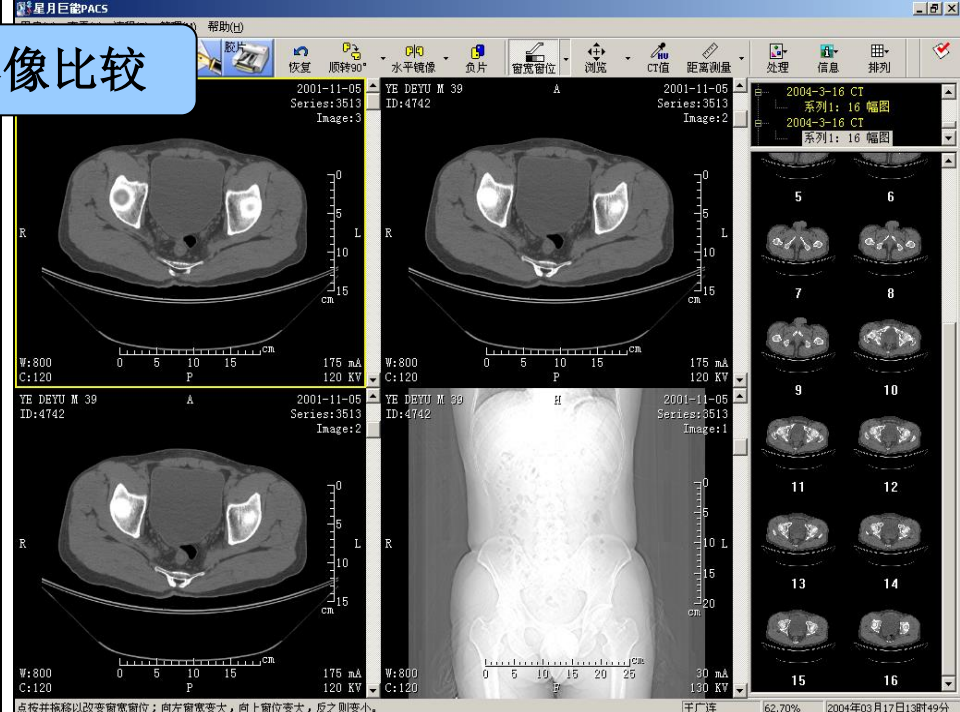


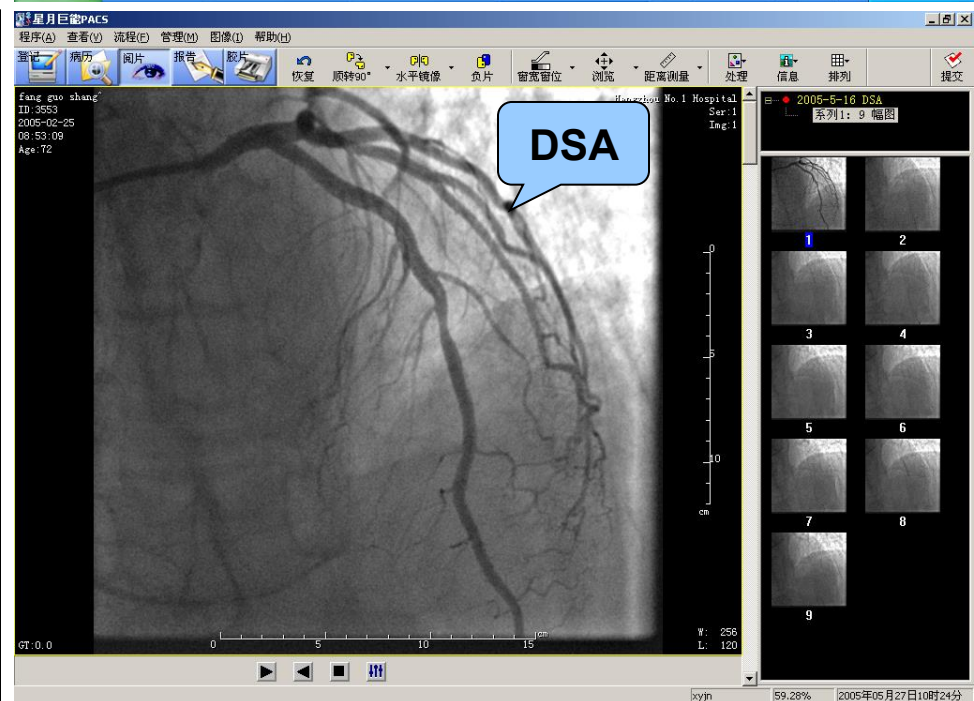
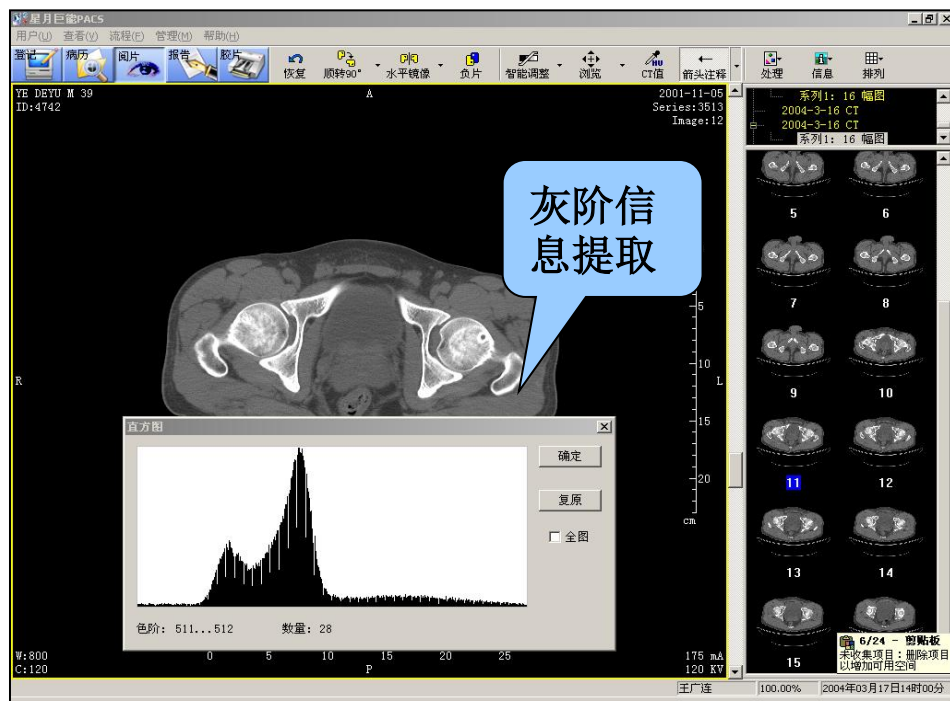
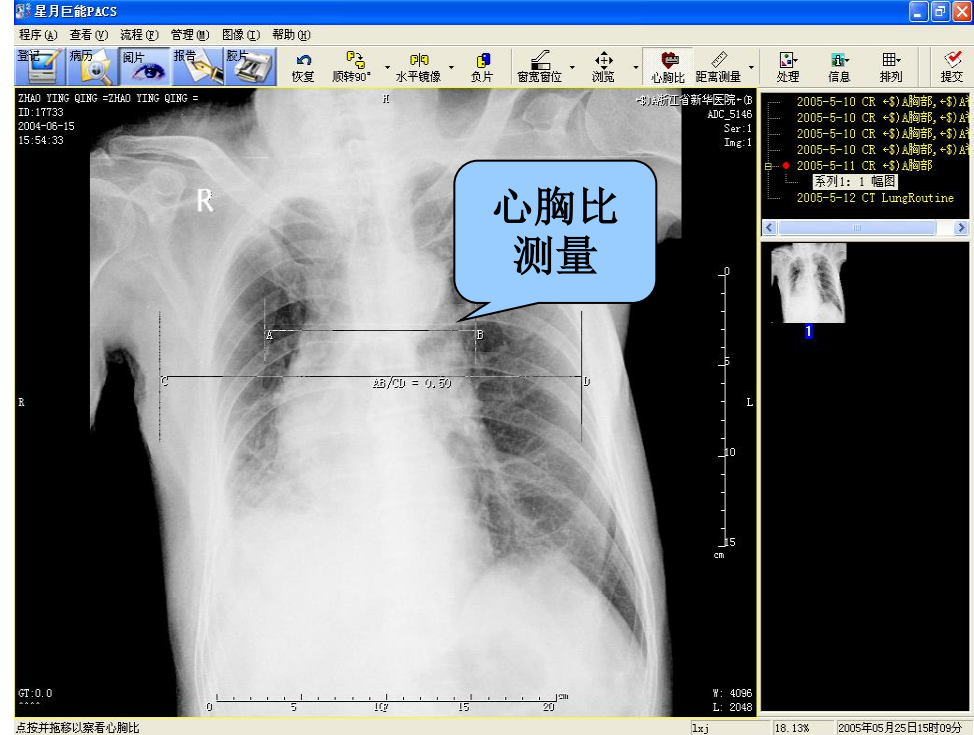
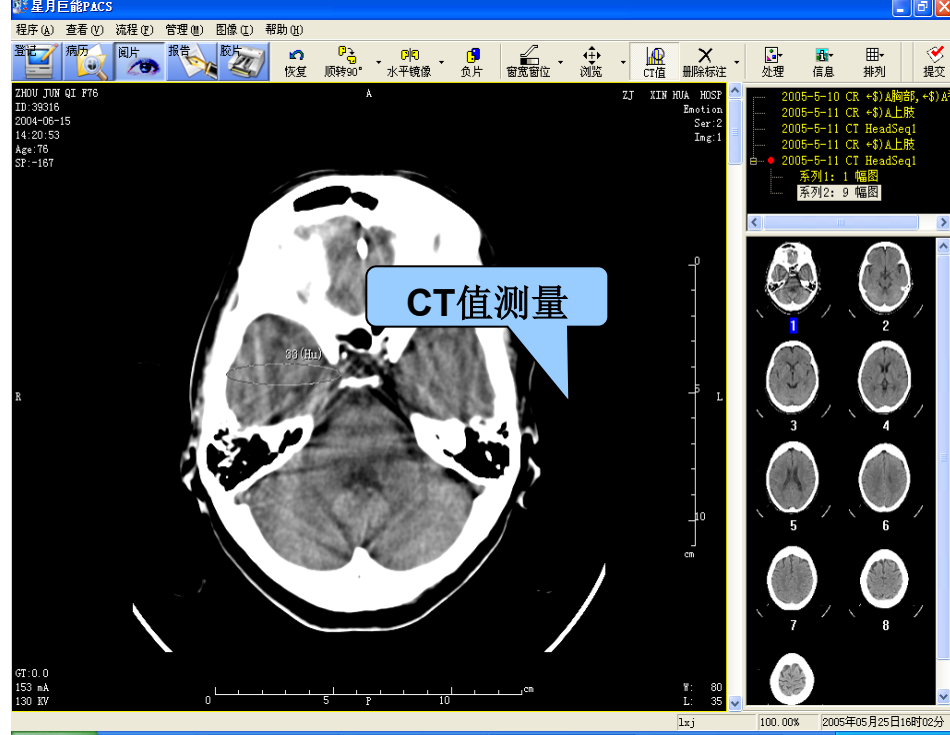




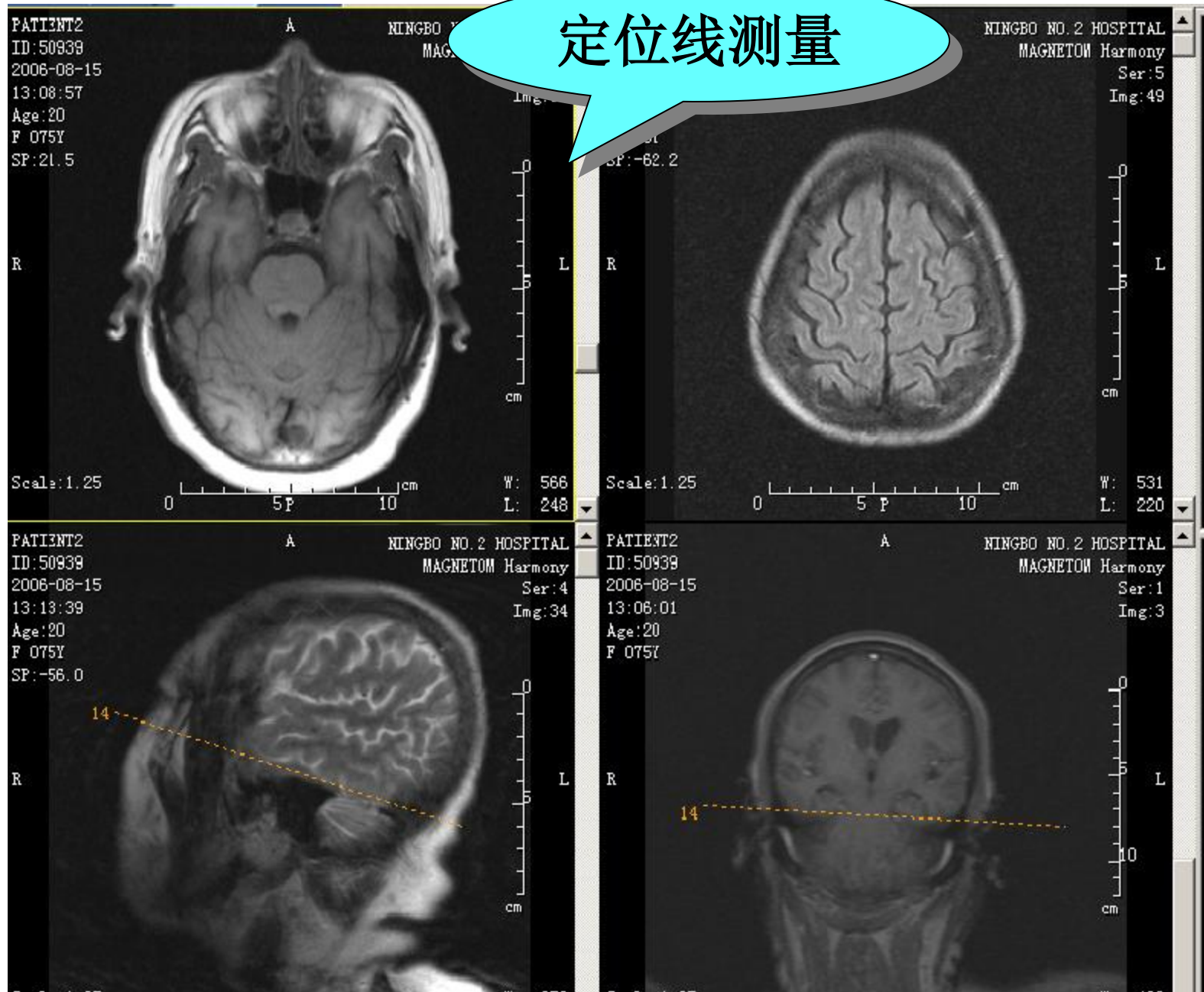


多次影像比较

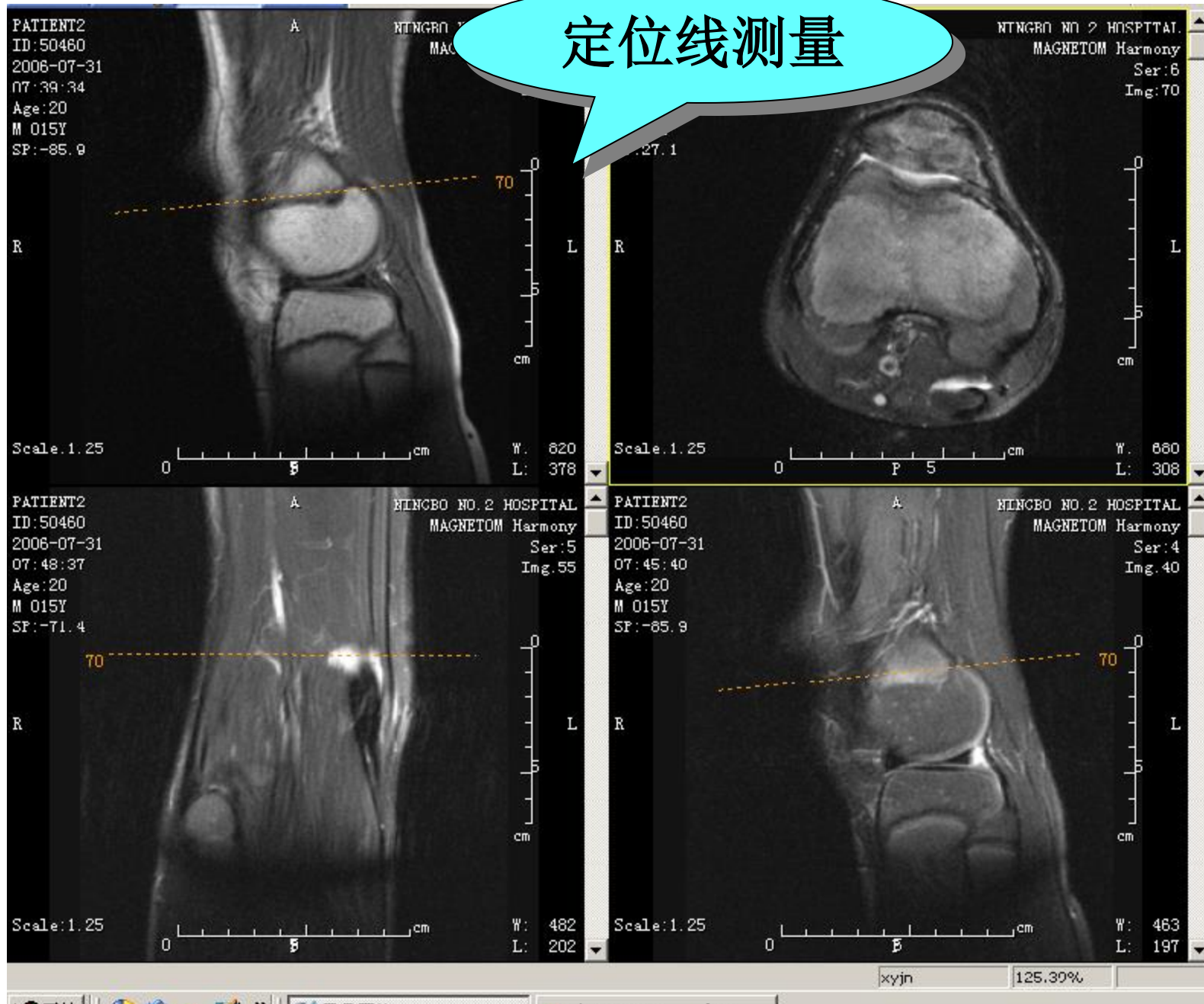


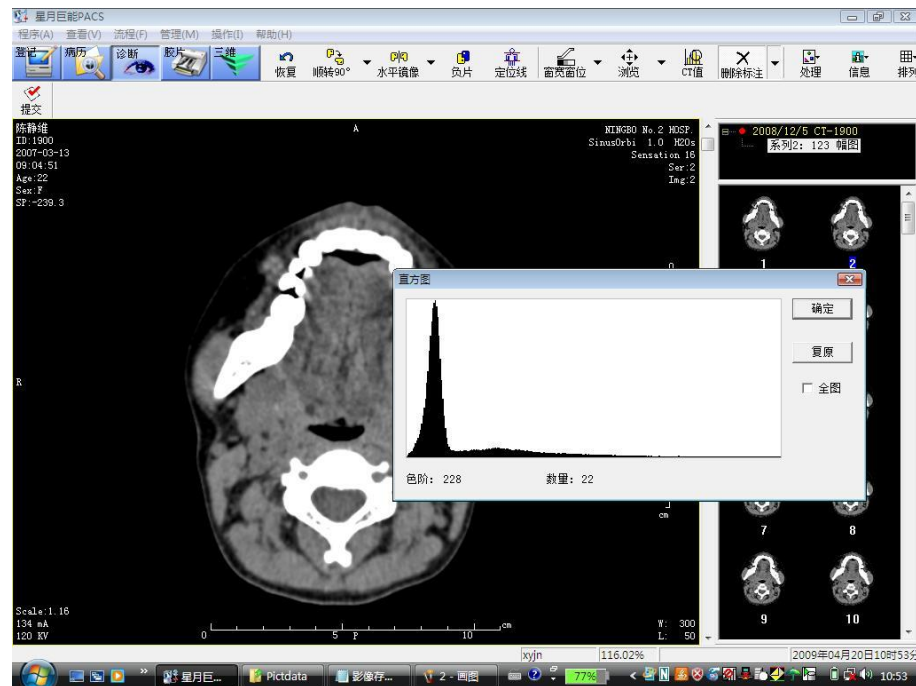
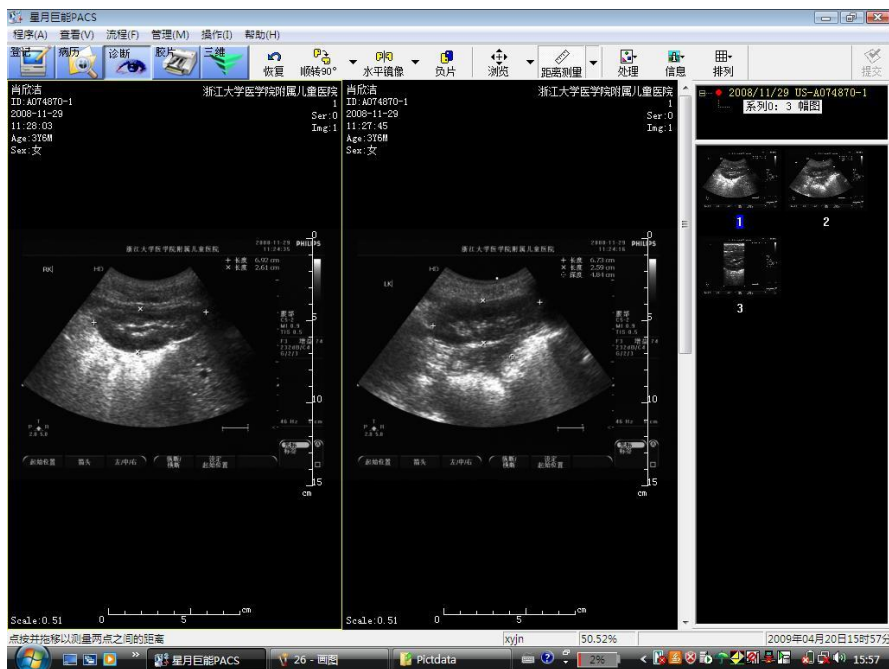
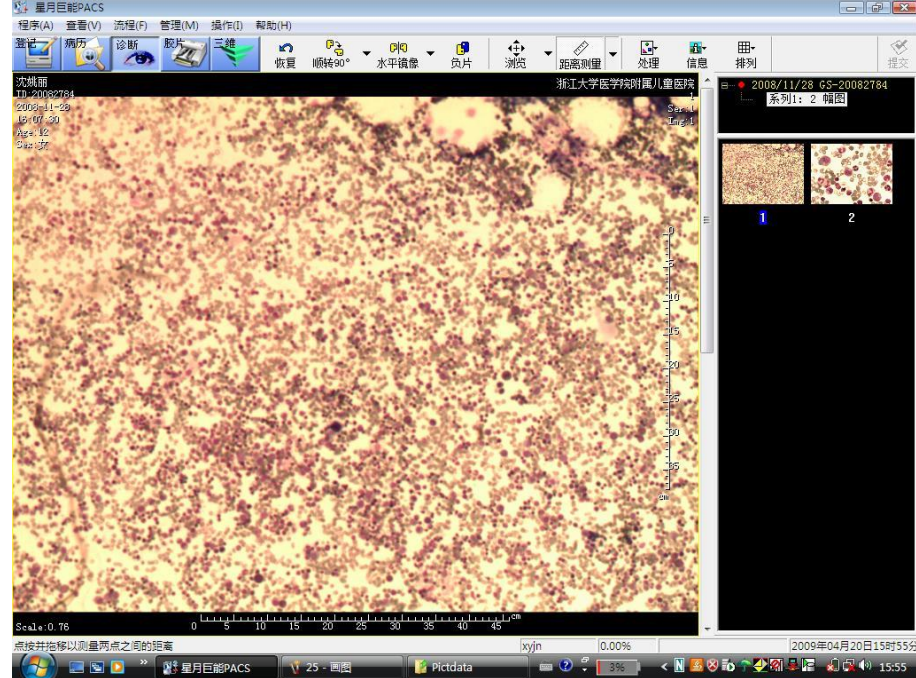
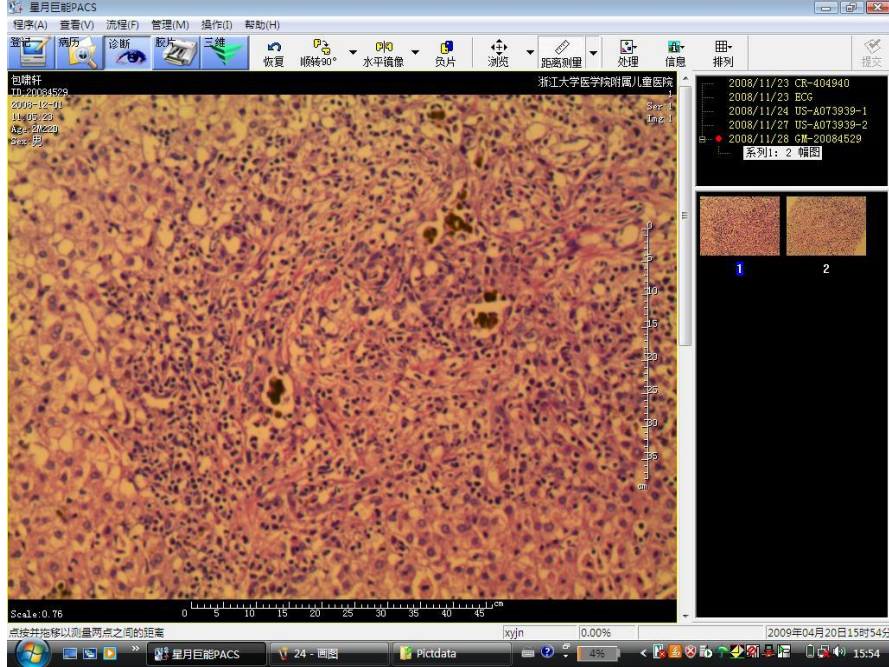


定位线测量

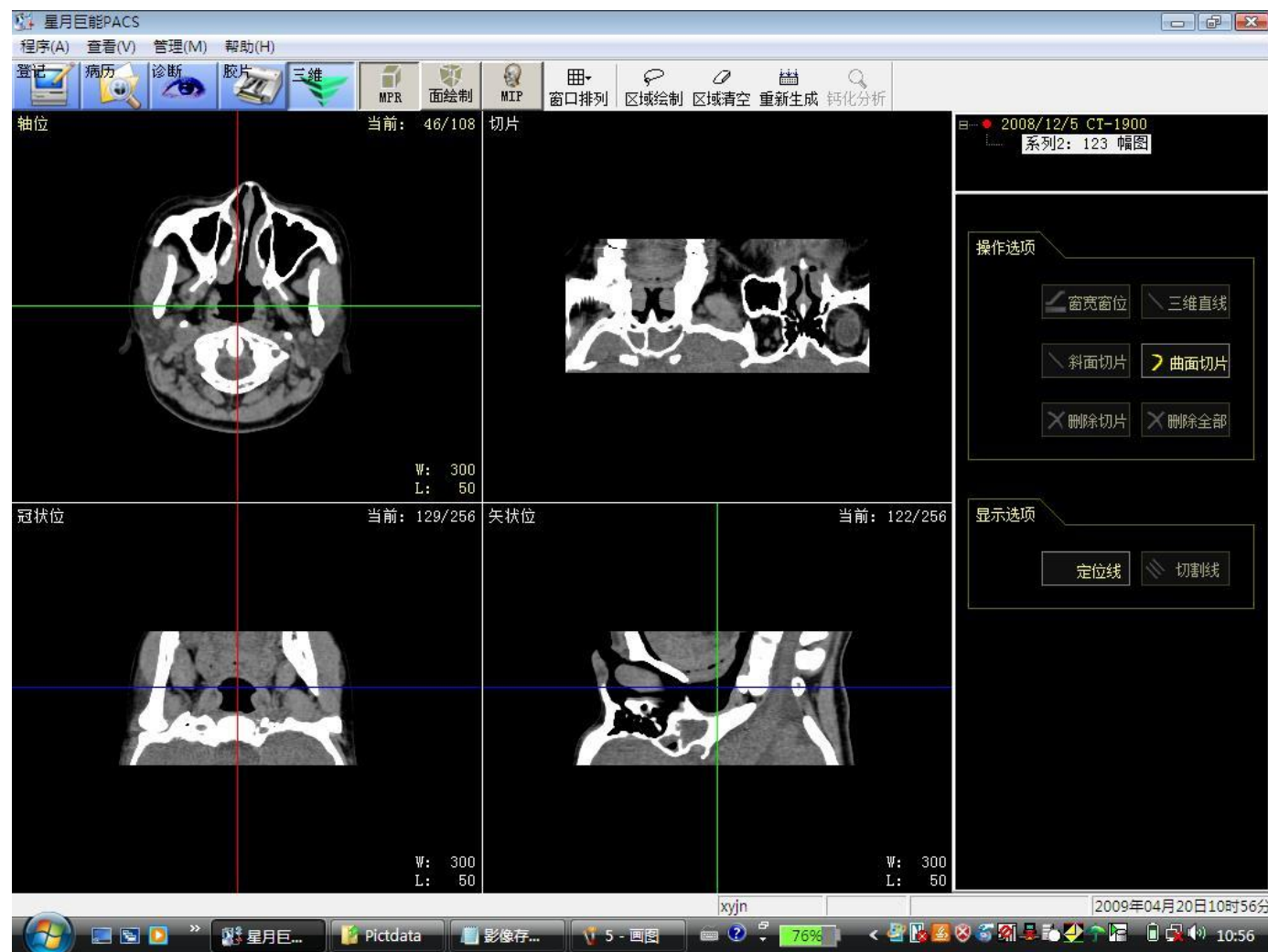


定位线测量





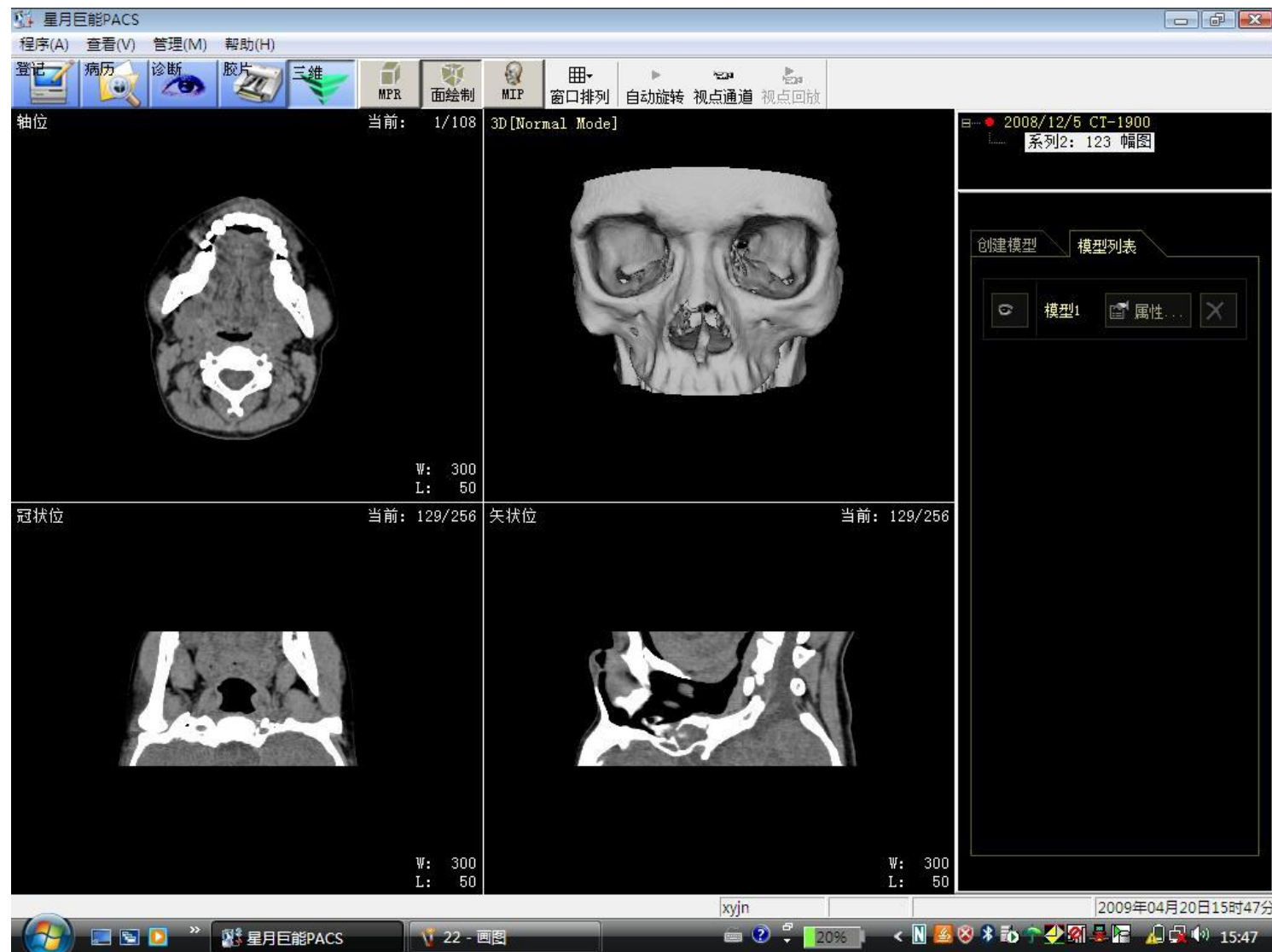
三维可视化

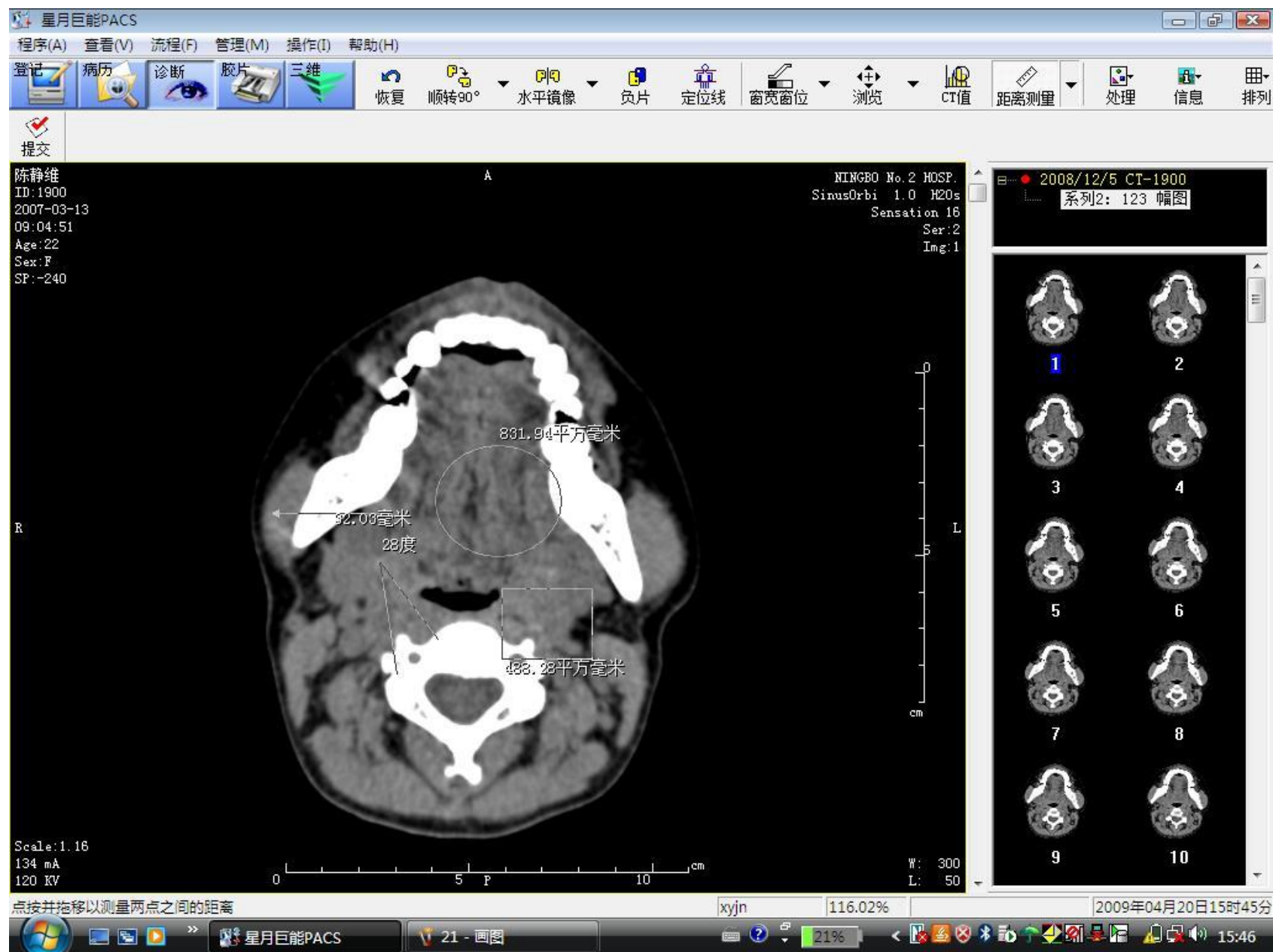


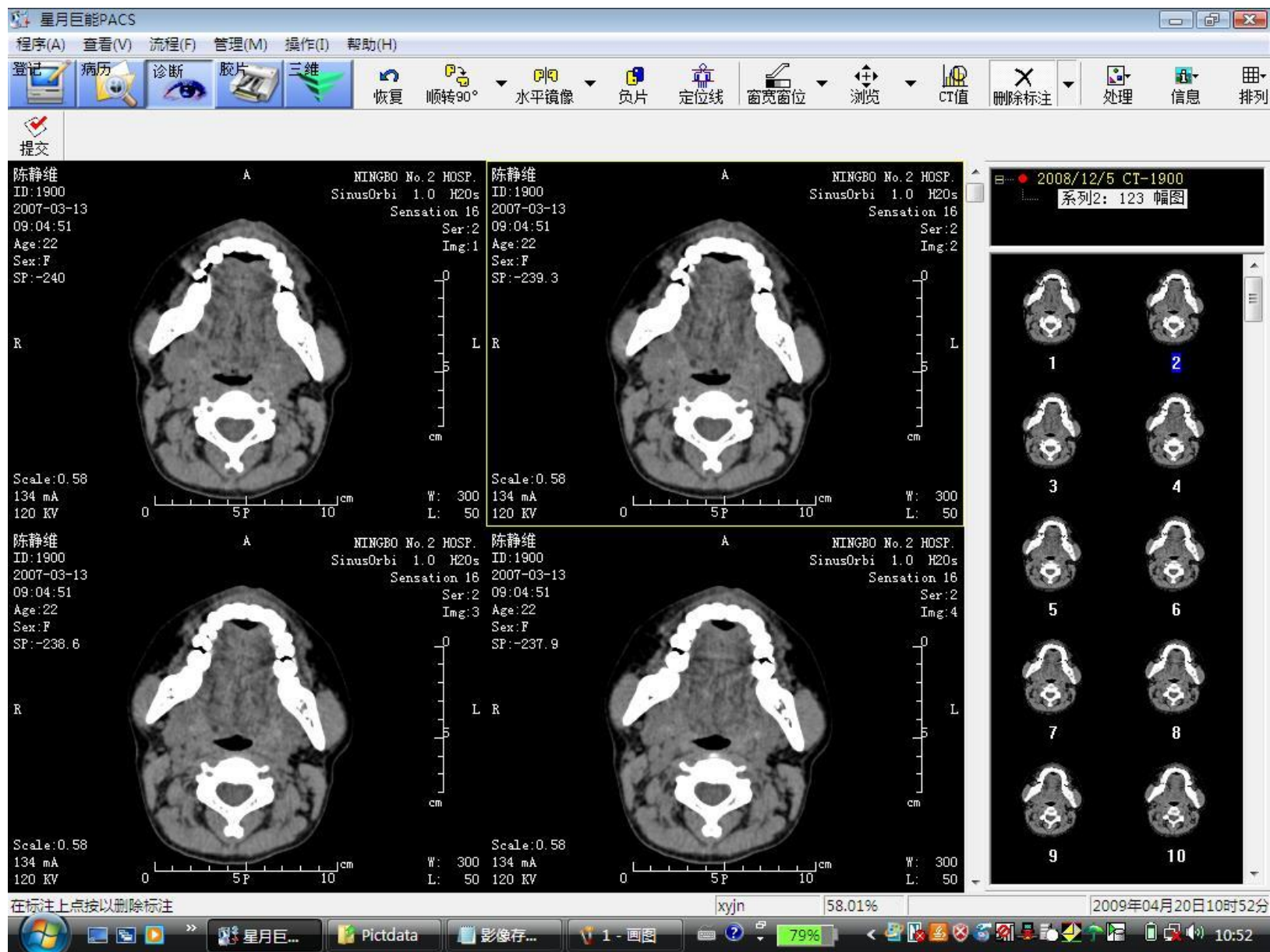
基于表面模型三维可视化

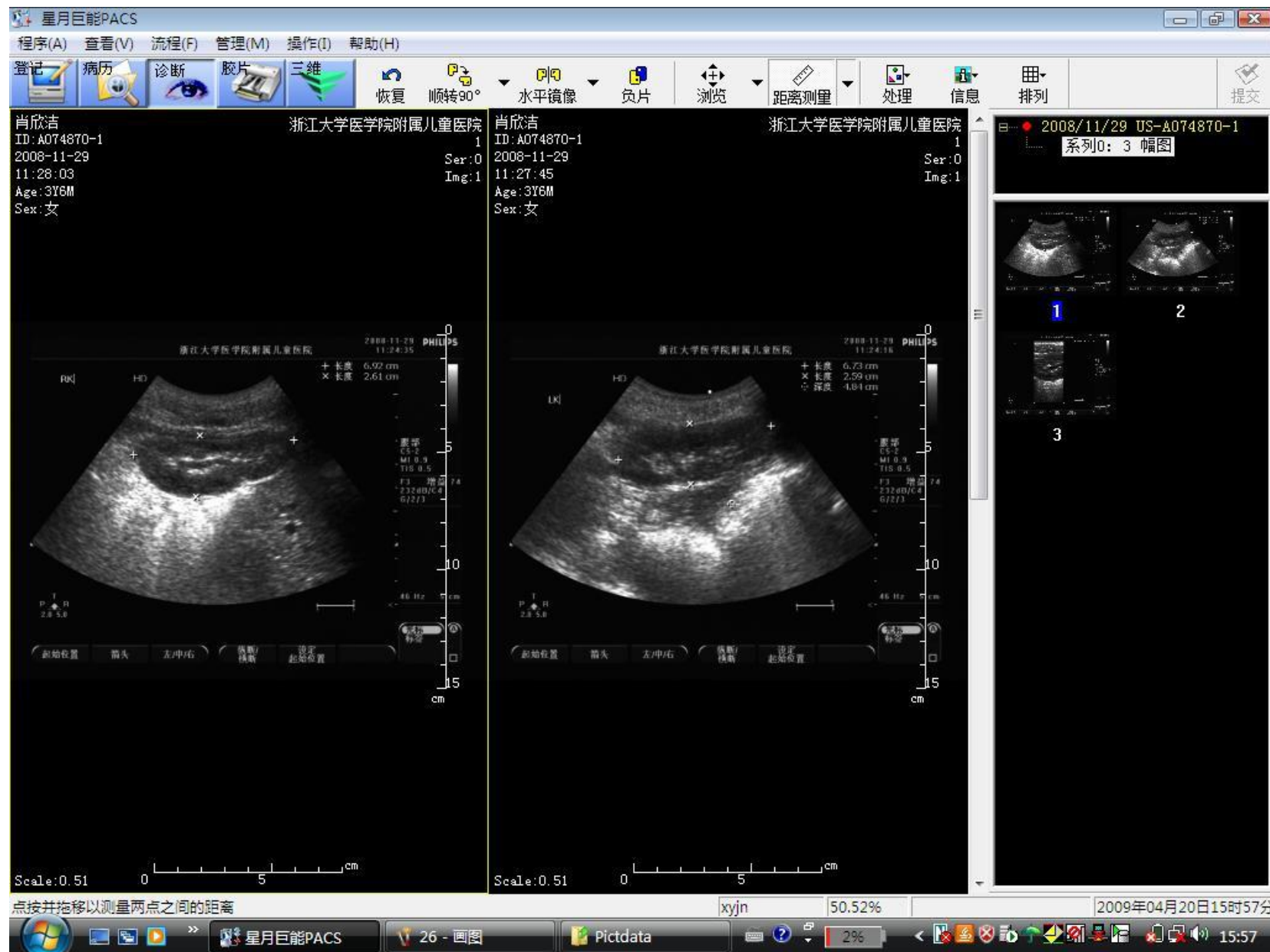


三维可视化









浙江新华医院

CT诊断报告单

检查日期: 2004-3-18

姓名: LU SONG HUA TSY M

年龄: 0

性别:

检查部位:

住院号:

检查号: 21015803241441

X光号:

CT号:

检查所见:

诊断及建议:

打印日期: 2004-3-18

诊断医师(签字):

浙江新华医院

诊断报告单

检查日期: 2004-3-27

姓名: WEYMAN`SAM

年龄: 0

性别:

检查部位:

住院号:

检查号: 21015337870741

X光号:

CT号:

检查所见:

检查所见:
经过一段时间的适应,对现在这个项目,已经从开始的陌生到现在逐渐适应,并且通过自己的努力工作,及同事,尤其是王亮的帮助和支持下,与ESS的合作应该说还是比较愉快的,基本完成了分配给我们的任务。

诊断及建议:

诊断:
经过一段时间的适应,对现在这个项目,已经从开始的陌生到现在逐渐适应,并且通过自己的努力工作,及同事,尤其是王亮的帮助和支持下,与ESS的合作应该说还是比较愉快的,基本完成了分配给我们的任务。

打印日期: 2004-3-18

诊断医师(签字):

浙江新华医院

CT诊断报告单

检查日期: 2004-3-17

姓名: LIANG KAI JIE 67Y M

年龄: 0

性别:

检查部位:

住院号:

检查号: 21015786173402

X光号:

CT号:

检查所见:

扫描方法 增强前、后距颈椎2~9cm连续扫描;
左侧颞、顶区于4~9cm层面上示大块低、等混合密度灶,同侧脑室受压变形及闭塞改变。
中脑结构右移1.5cm。
注:造影剂后,原病灶区内的等密度灶呈均匀一致的增强改变,边界清楚,外缘与颅内板广基相接,大小为5×5×4cm3,其CT值为57HU。
增强灶周围环以不规则低密度灶。骨窗观察,见与病灶相邻接之颅骨内板增厚。

诊断及建议:

诊断: 左侧颞顶区大脑凸面肿瘤性变,周围有广泛脑水肿,邻近颅骨内板受侵。以脑膜瘤可能大。
右侧颞顶区大脑凸面肿瘤性变,周围有广泛脑水肿,邻近颅骨内板受侵。

打印日期: 2004-3-17

诊断医师(签字):

浙江新华医院

CT诊断报告单

检查日期: 2004-3-17

姓名: LIANG KAI JIE 67Y M

年龄: 0

性别:

检查部位:

住院号:

检查号: 21015786173402

X光号:

CT号:

检查所见:

扫描方法 增强前、后距颈椎2~9cm连续扫描;
左侧颞、顶区于4~9cm层面上示大块低、等混合密度灶,同侧脑室受压变形及闭塞改变。
中脑结构右移1.5cm。
注:造影剂后,原病灶区内的等密度灶呈均匀一致的增强改变,边界清楚,外缘与颅内板广基相接,大小为5×5×4cm3,其CT值为57HU。
增强灶周围环以不规则低密度灶。骨窗观察,见与病灶相邻接之颅骨内板增厚。

诊断及建议:

诊断: 左侧颞顶区大脑凸面肿瘤性变,周围有广泛脑水肿,邻近颅骨内板受侵。以脑膜瘤可能大。
右侧颞顶区大脑凸面肿瘤性变,周围有广泛脑水肿,邻近颅骨内板受侵。

打印日期: 2004-3-17

诊断医师(签字):

打印

返回

打印份数: 5

打印设置

☑ 报告单中包含 '检查所见'

☑ 报告单中包含 '诊断及建议'

描述部份最小高度: 40mm

报告单文字颜色:

彩色

黑白

☐ 报告单中包含图像:

1 X 1

1 X 2

2 X 2

2 X 3

3 X 3

4 X 4

输入行和列:

2 X 1

☐ 显示图像排列提示线

2004-3-2 CT

2004-3-2 CT

2004-3-2 CT

1

2

3

浙江新华医院

CT诊断报告单

检查日期: 2004-3-17

姓名: LIANG KAI JIE 67Y M

年龄: 0

性别:

检查部位:

住院号:

检查号: 21015786173402

X光号:

CT号:

检查所见:

扫描方法 增强前、后距颈椎2~9cm连续扫描;
左侧颞、顶区于4~9cm层面上示大块低、等混合密度灶,同侧脑室受压变形及闭塞改变。
中脑结构右移1.5cm。
注:造影剂后,原病灶区内的等密度灶呈均匀一致的增强改变,边界清楚,外缘与颅内板广基相接,大小为5×5×4cm3,其CT值为57HU。
增强灶周围环以不规则低密度灶。骨窗观察,见与病灶相邻接之颅骨内板增厚。

诊断及建议:

诊断: 左侧颞顶区大脑凸面肿瘤性变,周围有广泛脑水肿,邻近颅骨内板受侵。以脑膜瘤可能大。
右侧颞顶区大脑凸面肿瘤性变,周围有广泛脑水肿,邻近颅骨内板受侵。

打印日期: 2004-3-17

诊断医师(签字):

打印

返回

打印份数: 5

打印设置

☑ 报告单中包含 '检查所见'

☑ 报告单中包含 '诊断及建议'

描述部份最小高度: 40mm

报告单文字颜色:

彩色

黑白

☑ 报告单中包含图像:

1 X 1

1 X 2

2 X 2

2 X 3

3 X 3

4 X 4

输入行和列:

2 X 1

☐ 显示图像排列提示线

2004-3-2 CT

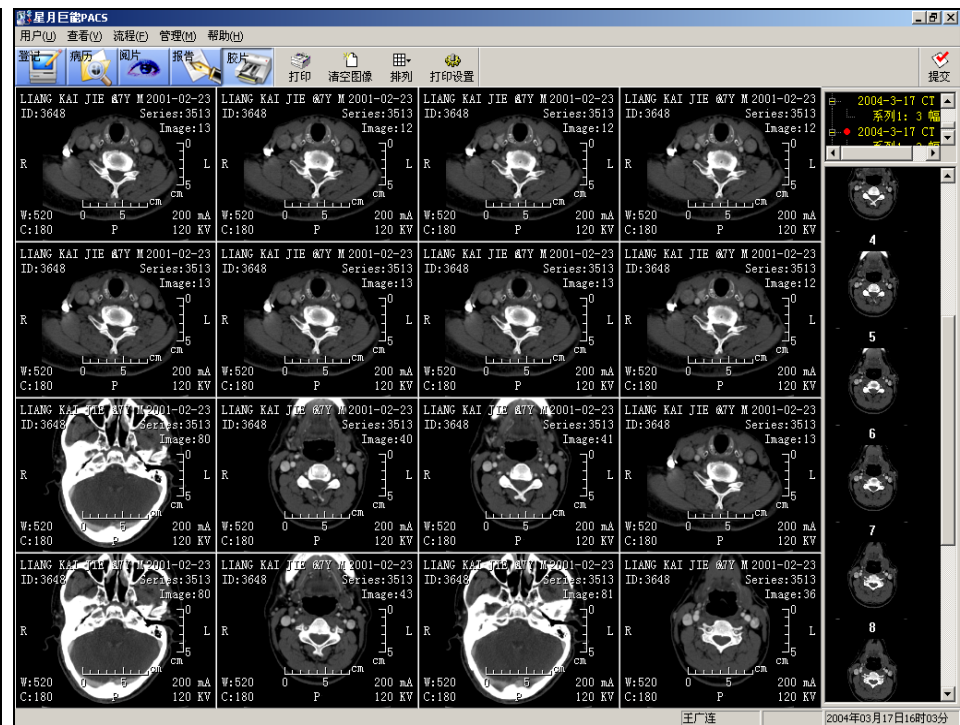
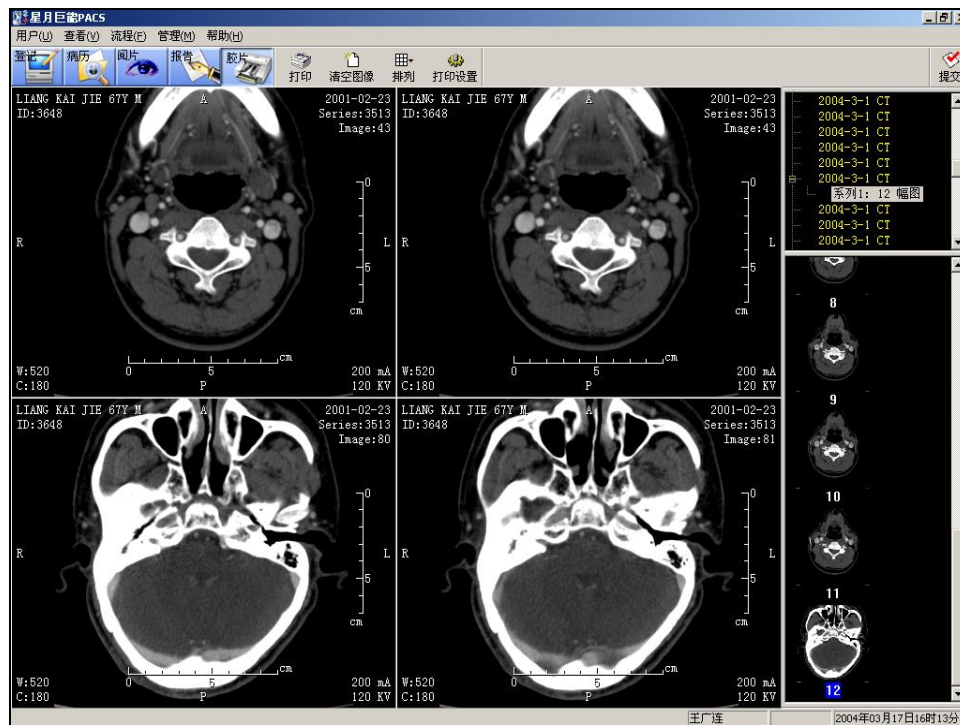
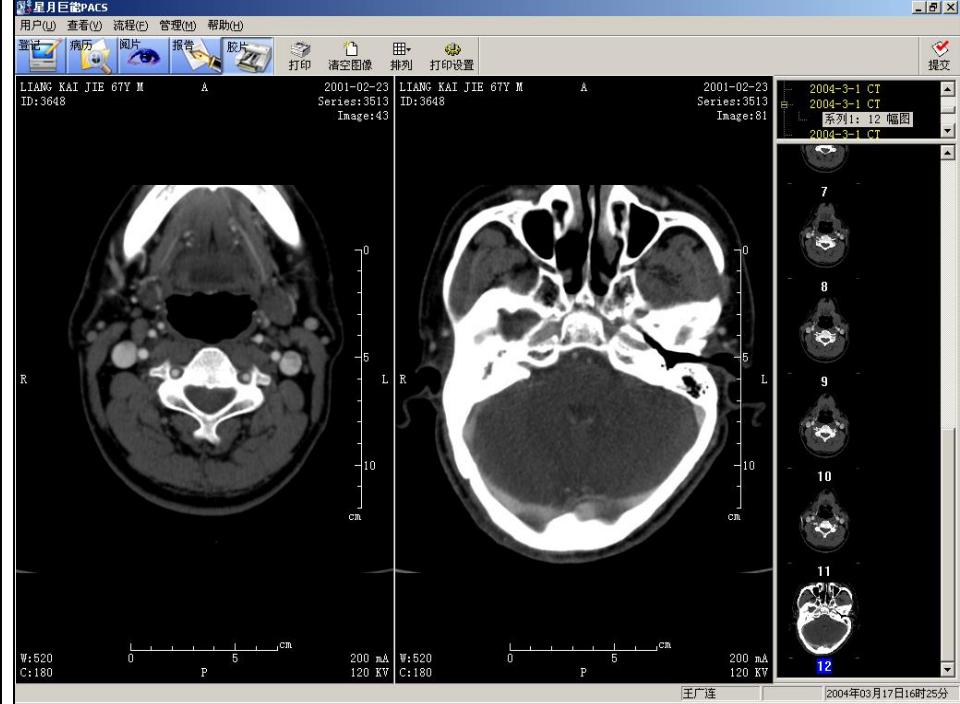
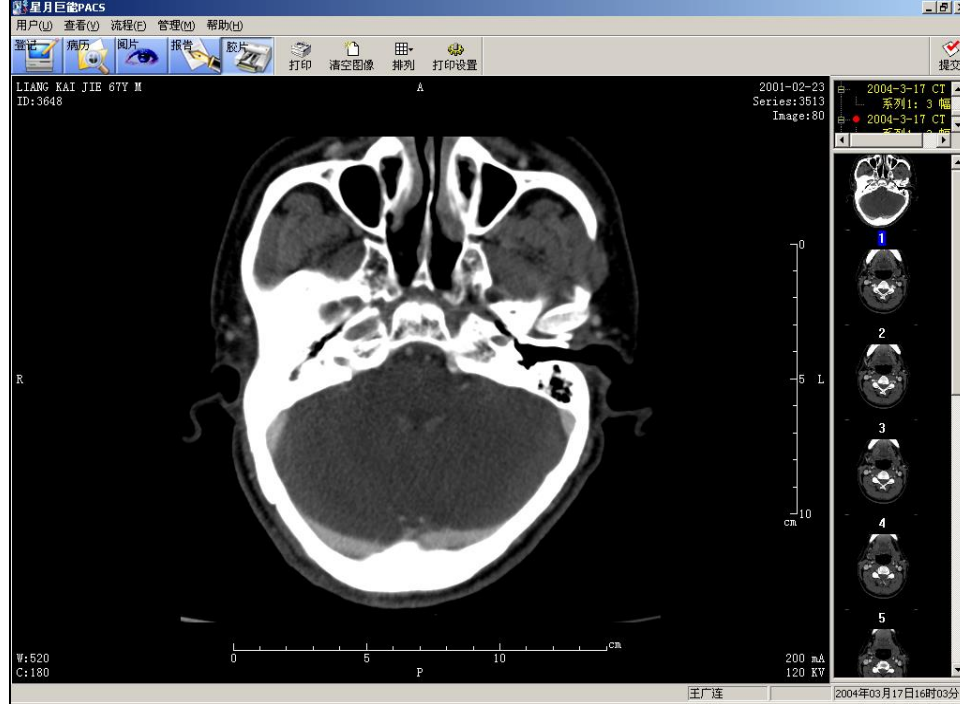
2004-3-2 CT

2004-3-2 CT

1

2

3



6、真实感图形实时绘制与自然景物仿真

计算机中重现真实世界的场景叫做真实感绘制

真实感绘制的主要任务是模拟真实物体的物理属性，简单的说就是物体的形状，光学性质，表面的纹理和粗糙程度，以及物体间的相对位置，遮挡关系等等

光照模型

- 简单光照模型

- 局部光照模型

- 整体光照模型

绘制方法

- 光线跟踪

- 辐射度

加速算法

- 包围体树、自适应八叉树等等





7、当前研究热点

真实感图形实时绘制

物体网格模型的面片简化：对网格面片表示的模型，在一定误差的精度范围内，删除点、边、面，从而简化所绘制场景的复杂层度，加快图形绘制速度

基于图像的绘制(IBR, Image Based Rendering)：完全摒弃传统的先建模，然后确定光源的绘制的方法。它直接从一系列已知的图像中生成未知视角的图像，适用于野外极其复杂场景的生成和漫游

8、野外自然景物的模拟

野外场景远远复杂于室内场景，绘制难度更大，
方法更趋多样化

主要绘制山、水、云、树、草、火等等

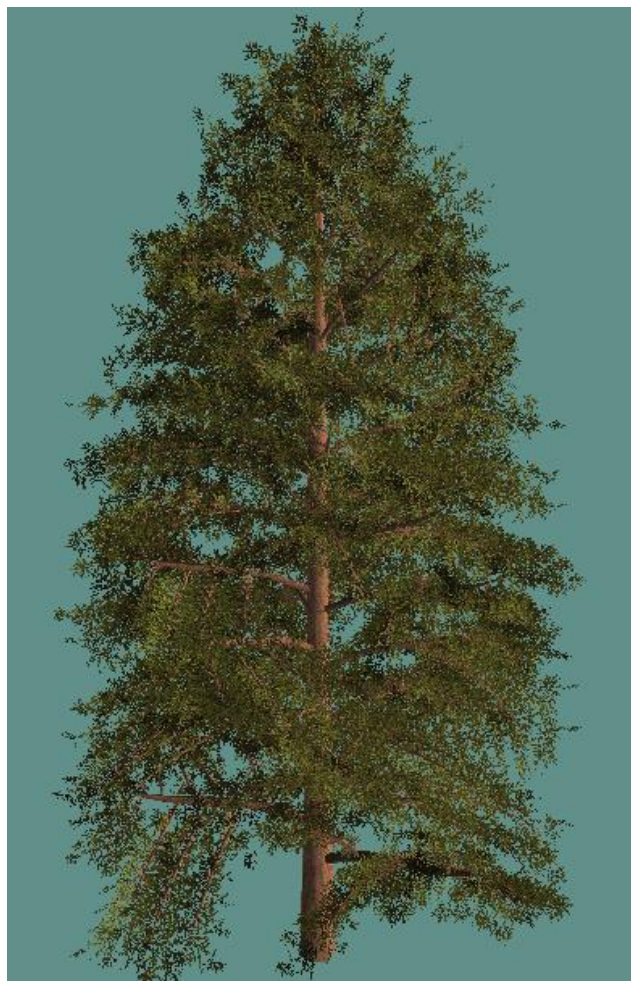
绘制火的粒子系统（**Particle System**），基于生理模型的绘制植物的方法，绘制云的细胞自动机方法等



自然景物平台生成的野外场景



日本Yoshinori Dobashi等人绘制的真实感云



Xfrog3.0生成的
挪威云杉

9、计算机动画

计算机动画近十多年来取得了很大的发展，已渗透到人们生活的各个角落

商业广告、影视特技/片头、动画片

教育、军事、飞行模拟等

分类

- 二维动画

- 图像变形

- 形状混合

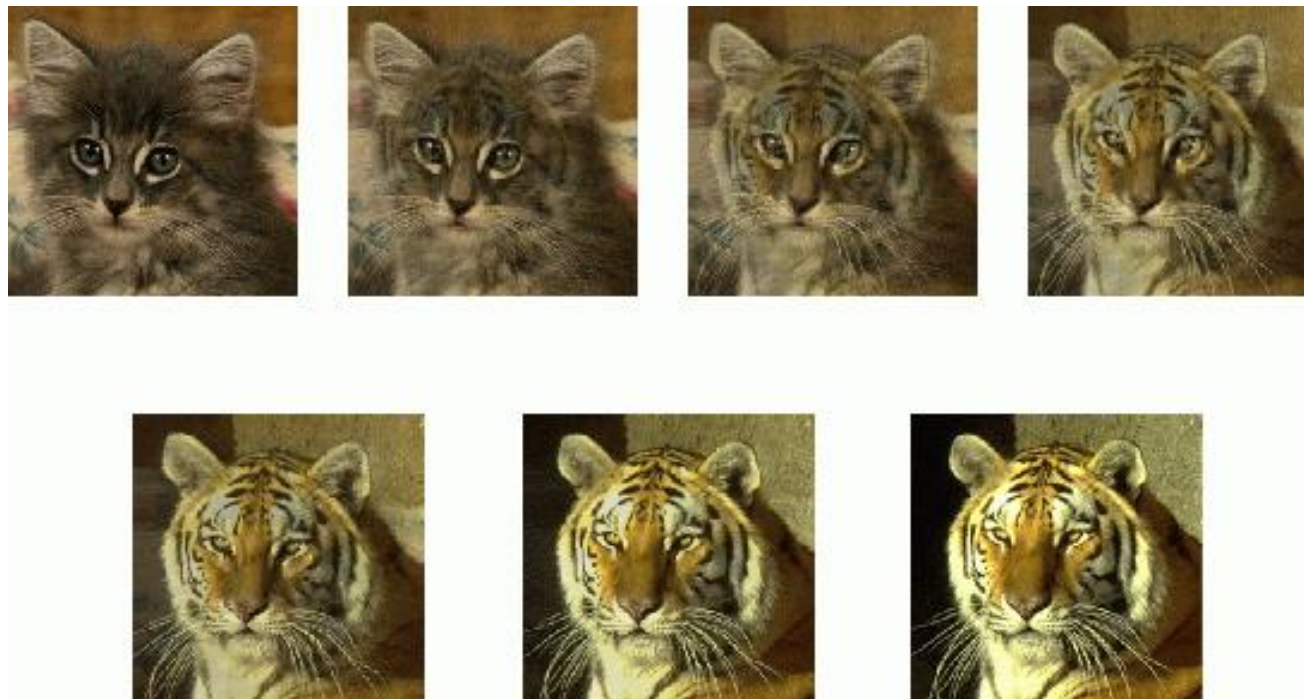
三维动画

关键帧动画

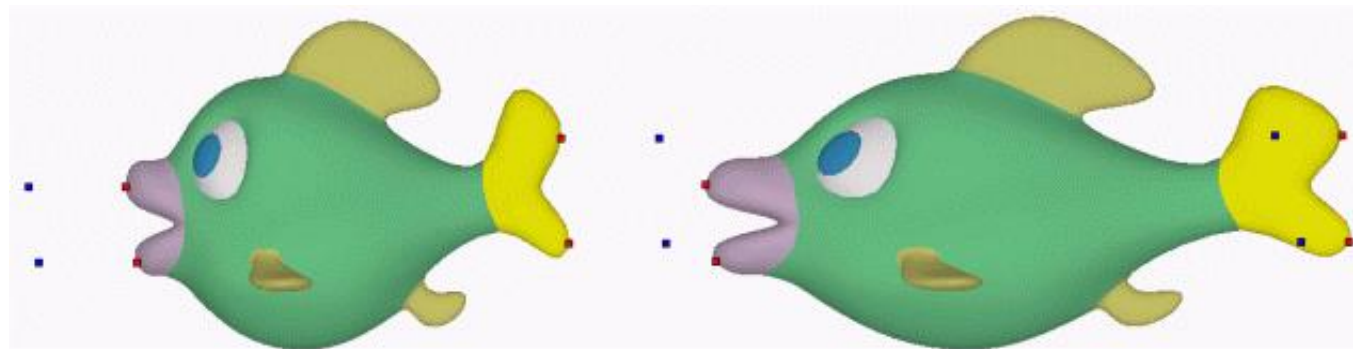
变形物体的动画

过程动画

关节动画与人体动画



基于特征的图像变形（猫变虎）



由三维FFD操作得到的鱼的变形图

10、用户接口

用户接口是人们使用计算机的第一观感。一个友好的图形化的用户界面能够大大提高软件的易用性

图形学已经全面融入计算机的方方面面，很多软件几乎可以不看任何说明书，而根据它的图形、或动画界面的指示进行操作

目前几个大的软件公司都在研究下一代用户界面，开发面向主流应用的、自然、高效多通道的用户界面。研究多通道语义模型、多通道整合算法及其软件结构和界面范式是当前用户界面和接口方面研究的主流方向，而图形学在其中起主导作用。

11、计算机艺术

用计算机软件从事艺术创作

二维平面的画笔程序（如**CorelDraw**,
Photoshop, **PaintShop**）

图表绘制软件（如**Visio**）

三维建模和渲染软件包（如**3DMAX**, **Maya**）、
以及一些专门生成动画的软件（如**Alias**,
Softimage）

优点:

提供多种风格的画笔画刷

提供多种多样的纹理贴图,甚至能对图像进行雾化,变形等操作,可以任意修改,取消败笔

不足:

无法达到传统绘画中风格化的 艺术效果

很难得到有素描效果、油画效果的艺术品

非真实感绘制（**NPR, Non-Photorealistic Rendering**）

用于模拟艺术效果，研究方法有别于真实感图形学

钢笔素描的生成

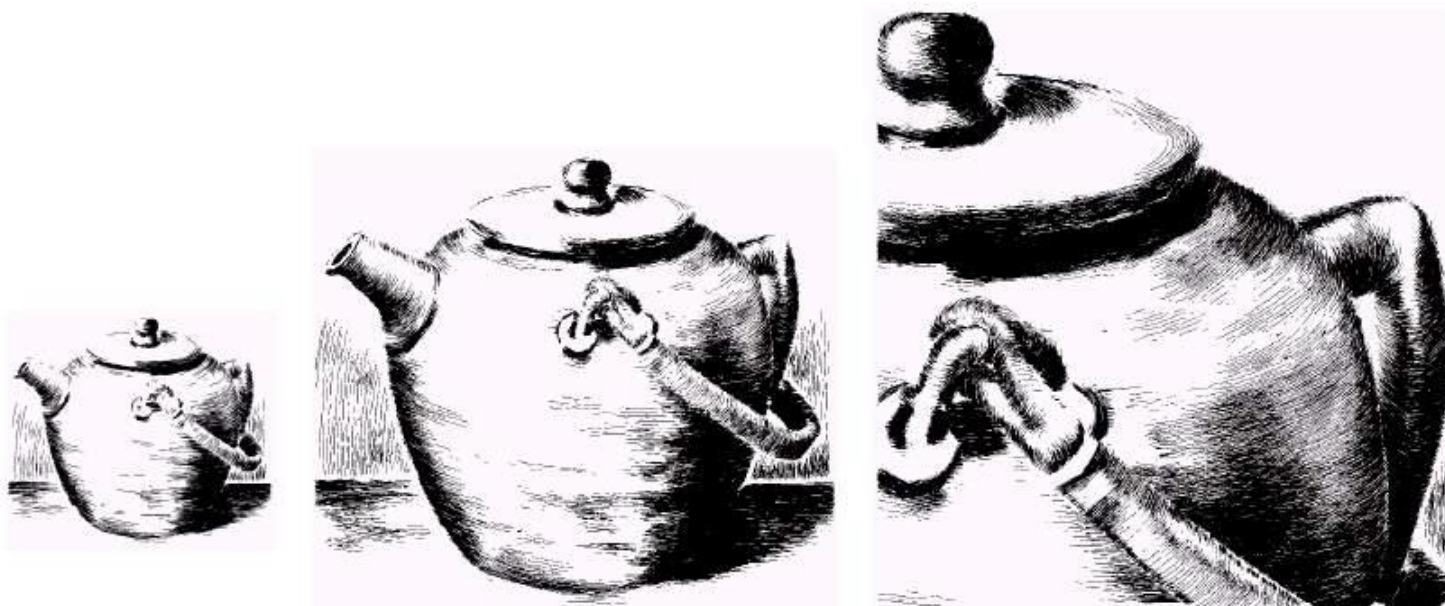
钢笔素描产生于中世纪，从**19**世纪开始成为一门艺术

20世纪**90**年代开始研究用计算机模拟

中国国画与书法的生成



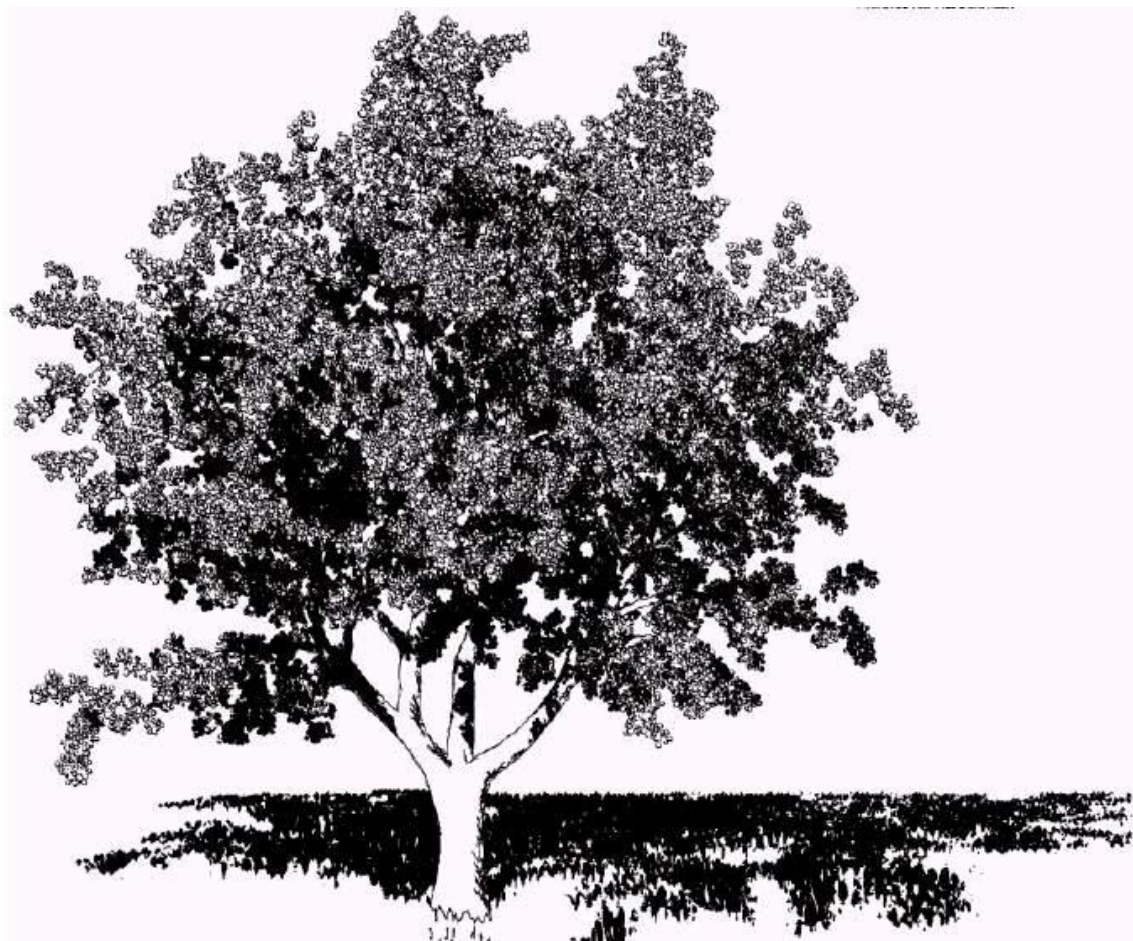
Georges Winkenblach绘制的壶和碗
(Siggraph'96)



Salisbury绘制的茶壶(Siggraph'97)

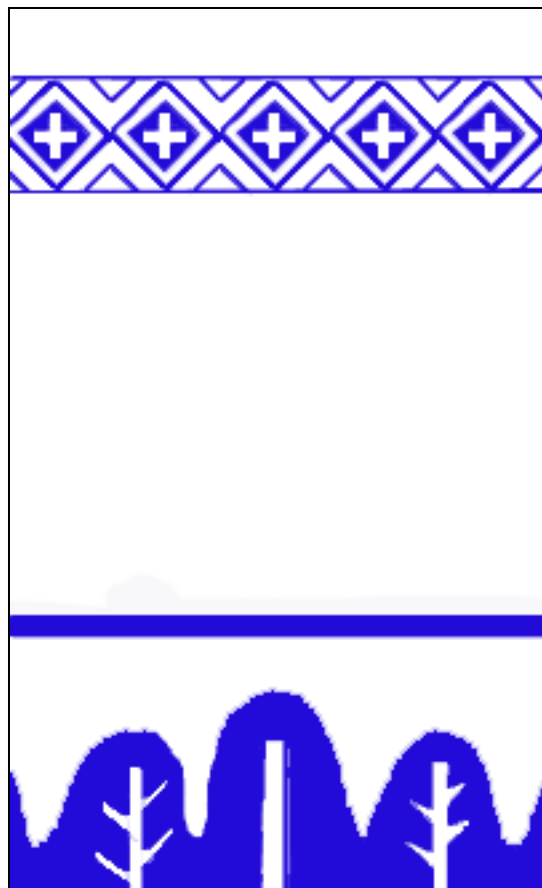


Salisbury绘制的熊(Siggraph'97)



Oliver Deussen绘制的素描树
(Siggraph'2000)

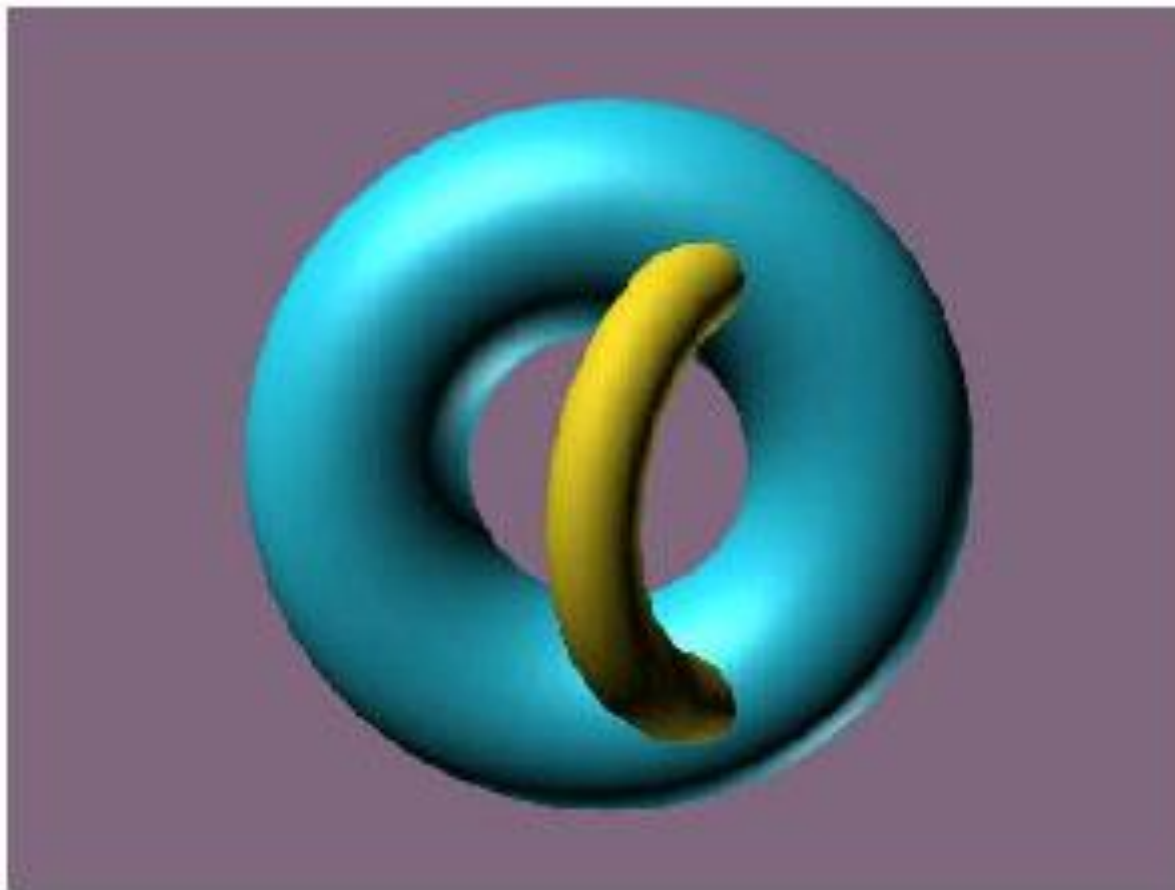
12、纹理



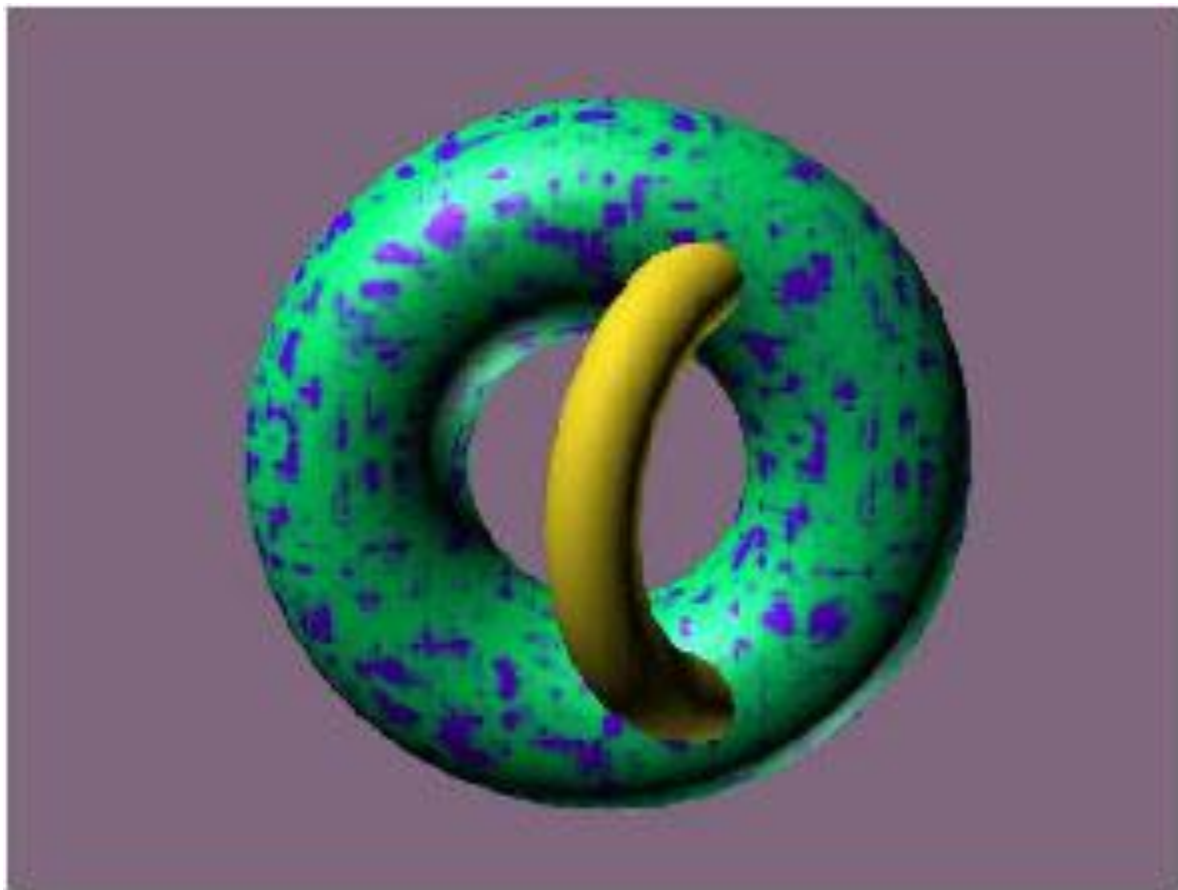
映射



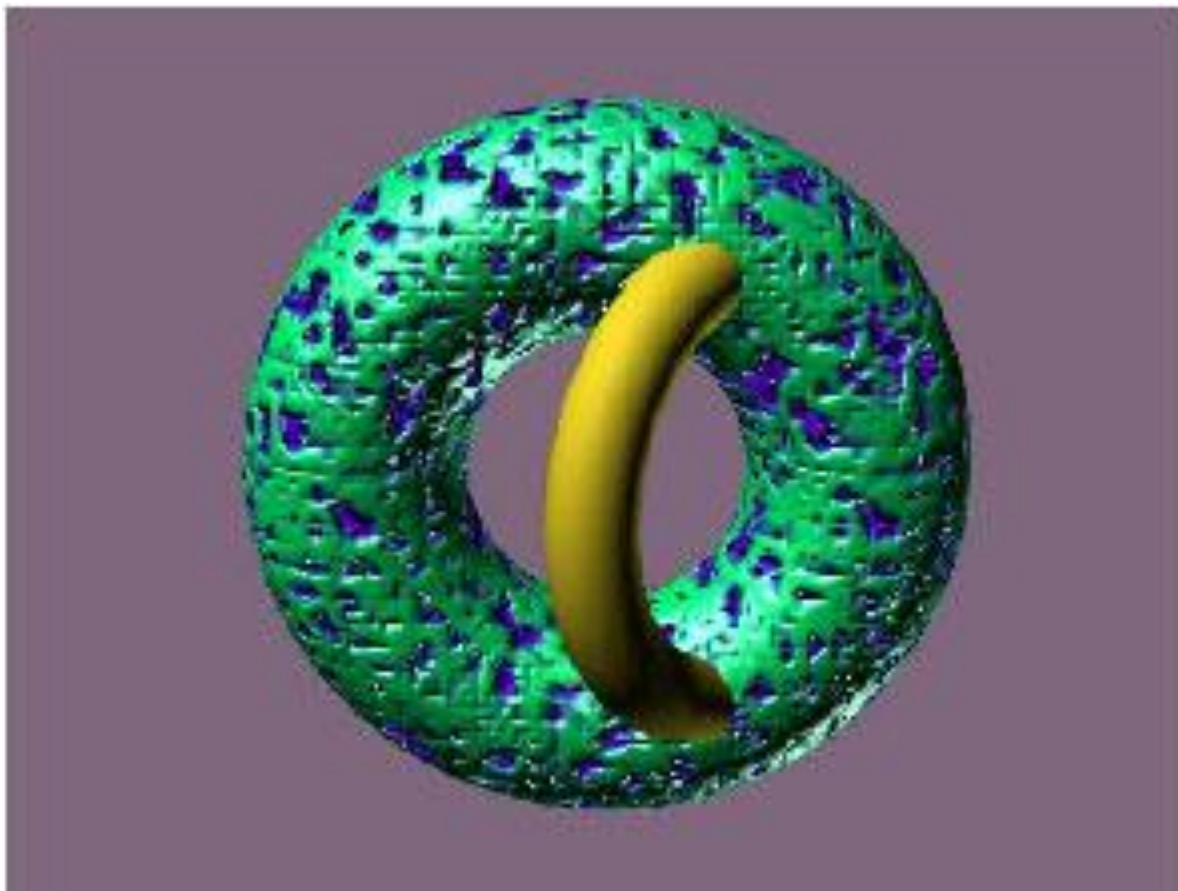
原始模型



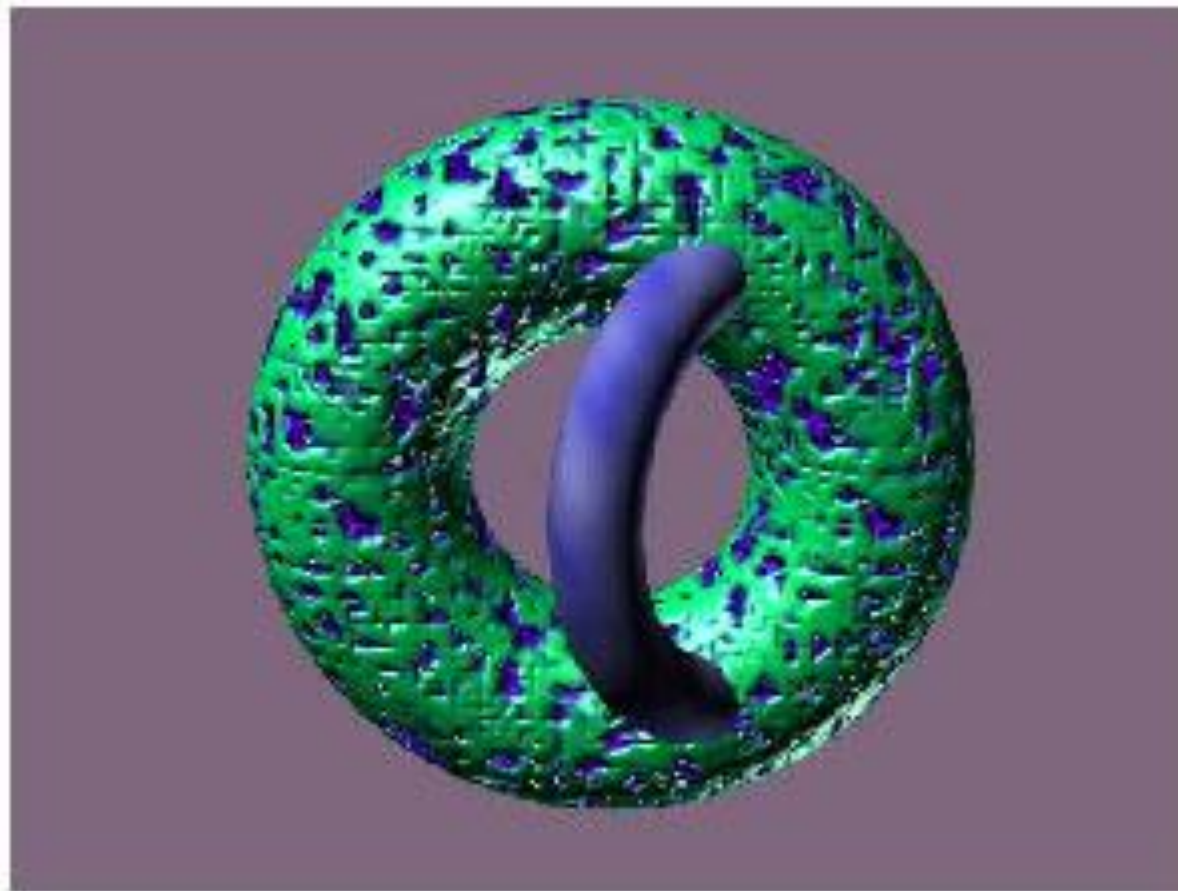
二维纹理



几何纹理



综合



三维纹理

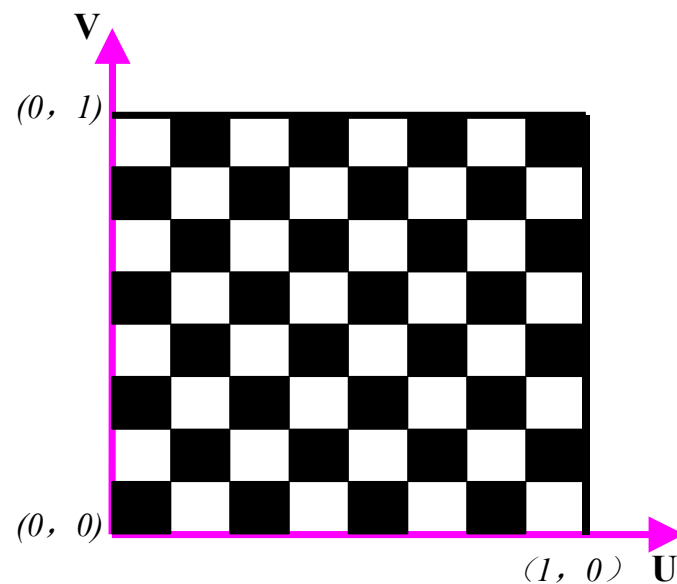


二维纹理域的映射

- 纹理映射中最常见的纹理
 - 一个二维纹理的函数表示

$$g(u, v) = \begin{cases} 0 & \lfloor u \times 8 \rfloor + \lfloor v \times 8 \rfloor \text{ odd} \\ 1 & \lfloor u \times 8 \rfloor + \lfloor v \times 8 \rfloor \text{ even} \end{cases}$$

- 纹理图像



映射方法

- 建立物体空间坐标 (x, y, z) 和纹理空间坐标 (u, v) 之间的对应关系
- 对物体表面进行参数化，反求出物体表面的参数后，根据 (u, v) 得到该处的纹理值，并用此值取代光照明模型中的相应项，实现纹理映射

- 圆柱面映射

- 圆柱面的参数方程

$$\begin{cases} x = \cos(2\pi u) & 0 \leq u \leq 1 \\ y = \sin(2\pi u) & 0 \leq v \leq 1 \\ z = v \end{cases}$$

- 圆柱面上一点 (x, y, z) 的参数即纹理坐标

$$(u, v) = \begin{cases} (y, z) & \text{如果 } x=0 \\ (x, z) & \text{如果 } y=0 \\ \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2} - |y|}{x}, z \right) & \text{其它} \end{cases}$$

- 球面映射

- 球面参数方程

$$\begin{cases} x = \cos(2\pi u) \cos(2\pi v) & 0 \leq u \leq 1 \\ y = \sin(2\pi u) \cos(2\pi v) & 0 \leq v \leq 1 \\ z = \sin(2\pi v) \end{cases}$$

- 球面上一点 (x, y, z) 的参数即纹理坐标

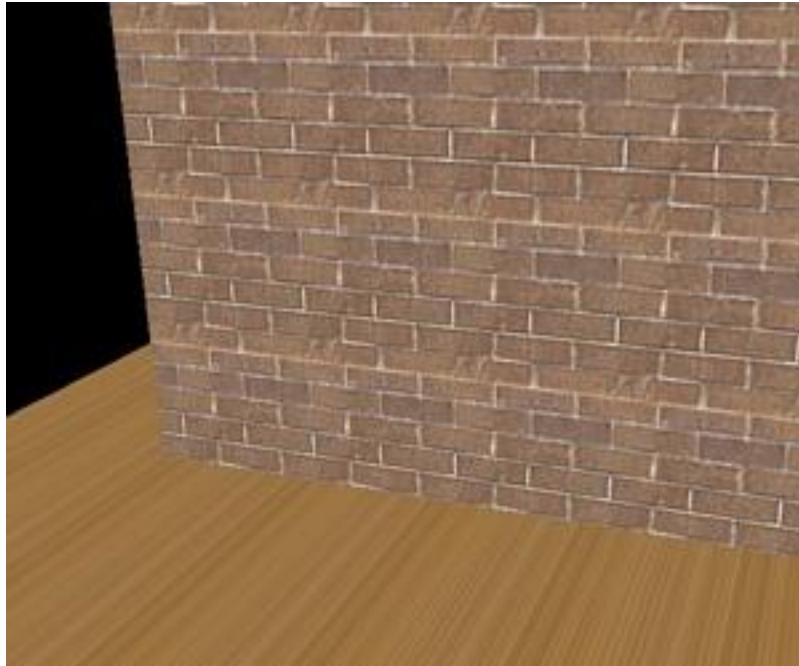
$$(u, v) = \begin{cases} (0, 0) & \text{如果 } (x, y) = (0, 0) \\ \left(\frac{1 - \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}}{x^2 + y^2} x, \frac{1 - \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}}{x^2 + y^2} y \right) & \text{其它} \end{cases}$$

映射方式





纹理映射例子



- 地板与墙都是经过二维图像纹理映射后的平面





















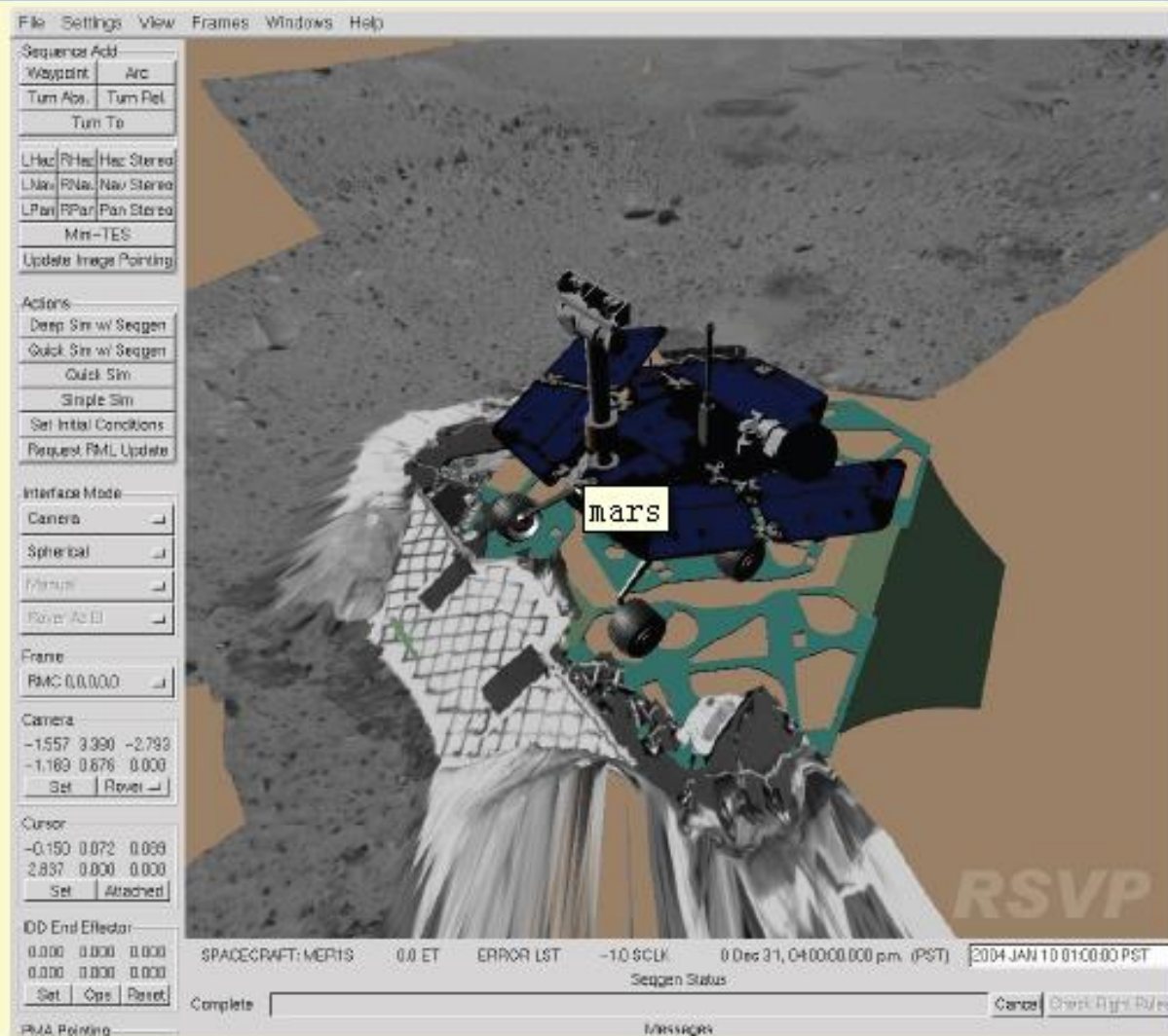
13、星球模拟



星球表面漫游器场景模拟环境

- 2004年，NASA工程师利用SGI公司的可视化技术，克服巨大的空间跨距的挑战，遥控驾驶NASA的两个火星漫游车。
- 喷气推进实验室（JPL）使用了SGI Onyx300超级计算机和OpenGL Performer实时图形API（应用编程接口），拼接360度范围拍摄到的影像，以构筑一个虚拟的火星环境。这个环境把火星地理的三维可视化和漫游车的交互模式联系在一起。最终，NASA工程师能够安全地驾驶漫游车，其反应时间差为不到20分钟的来回空间通讯的延迟。

星球表面漫游器场景模拟环境

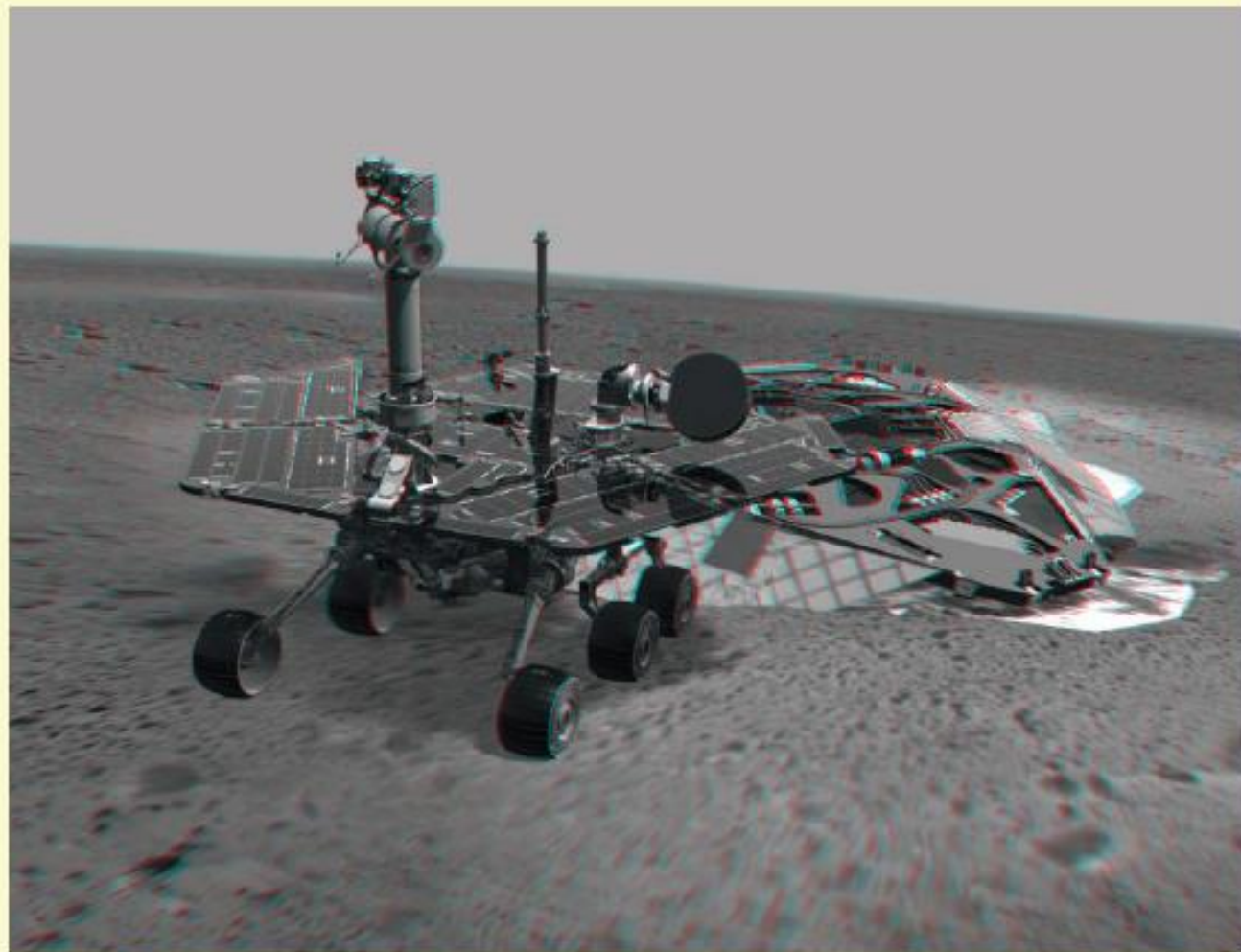


NASA勇气号漫游车在火星上的三维可视化图片
(在地面的交互环境中)



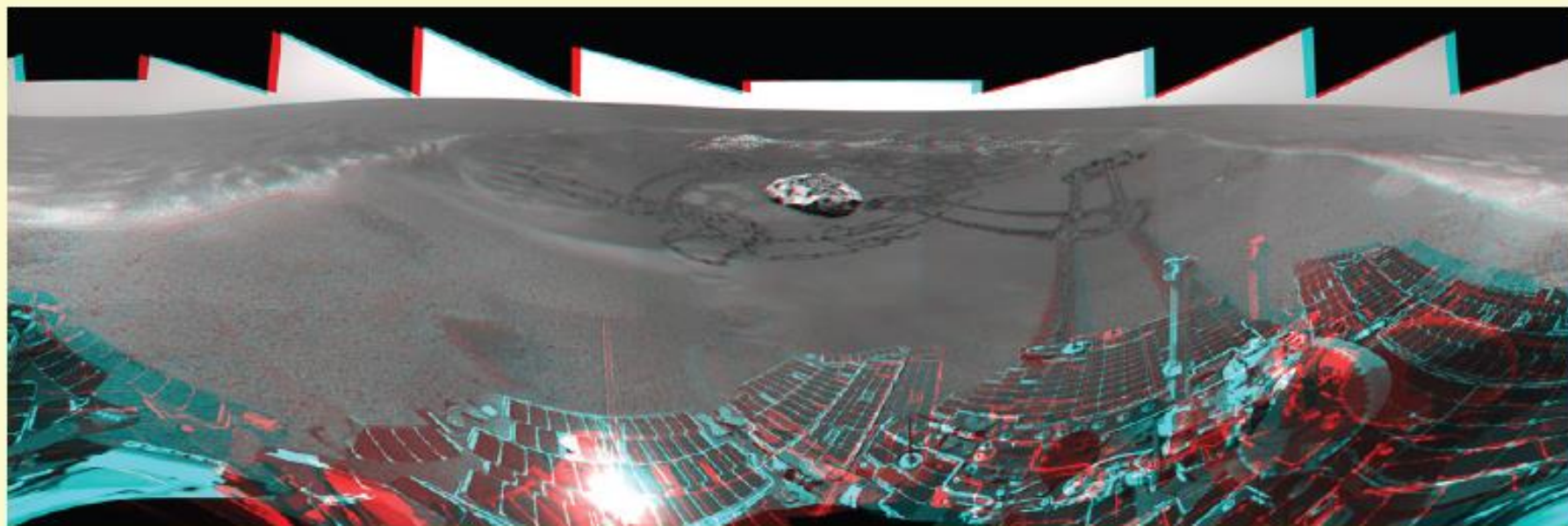
星球表面漫游器场景模拟环境

- 每个SGI Onyx300超级计算机拥有双流水线SGI InfiniteReality4图形子系统，允许工程师以三维立体的模式可视化虚拟火星。
- 这一立体模式提供较深度的透视效果。JPL的梯队可以在这一虚拟火星环境中交互操作，可以从900条不同漫游车指令中产生虚拟场景。
- 不同的场景可以在地球上模拟和检验。只有最安全的最有科学价值的场景才被选择让漫游车在火星上执行。

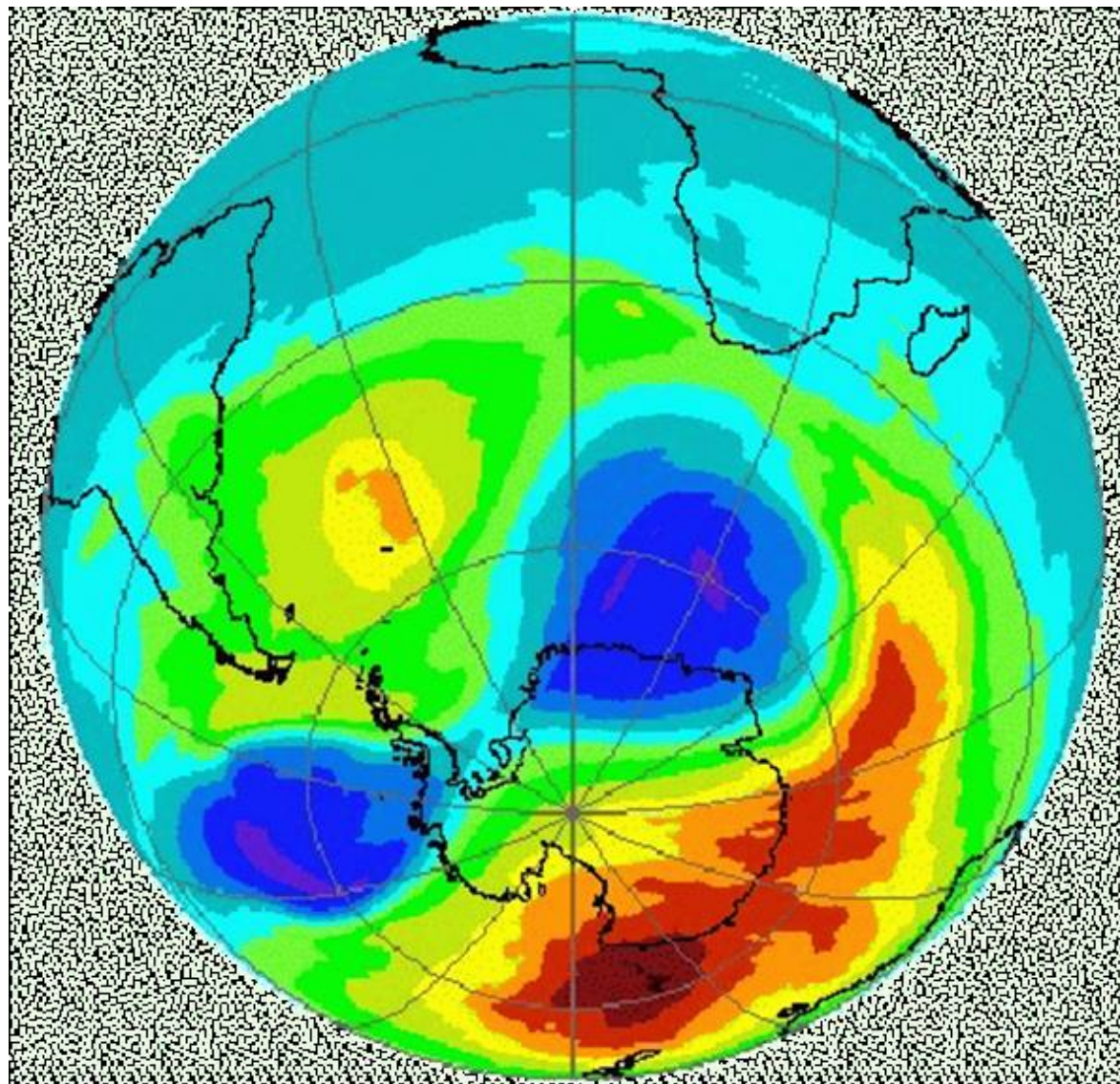


计算机合成的红蓝立体影像。它由勇气号火星漫游车、其着陆器以及由其全景照相机所拍的火星表面的真实数据组成。这里显示的是勇气号在2004年1月15日刚刚离开着陆器时的位置。

星球表面漫游器场景模拟环境



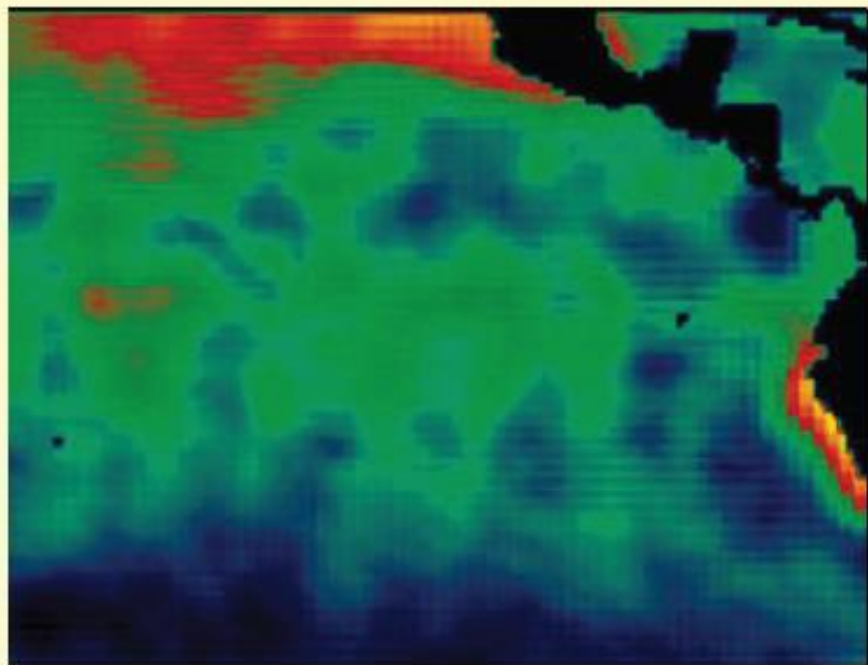
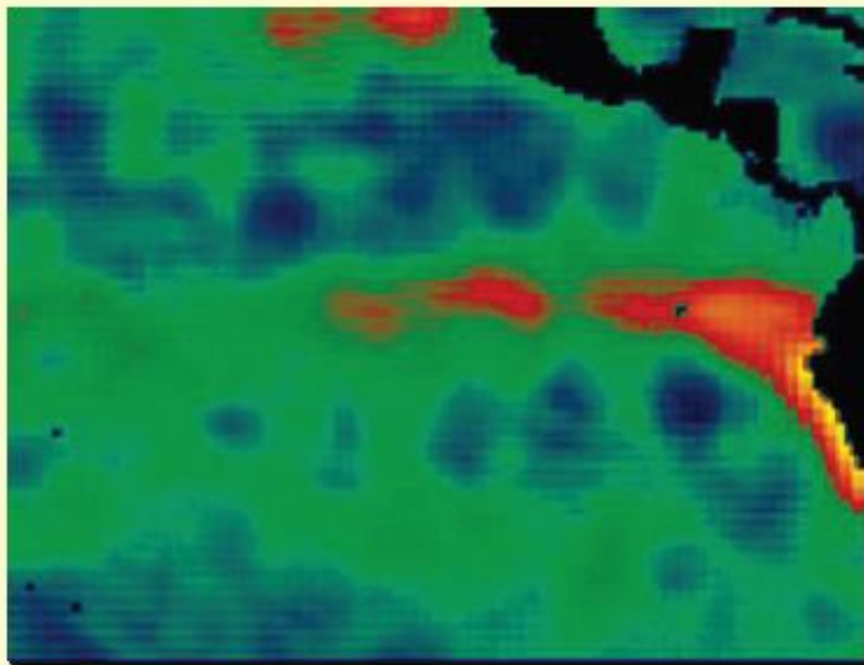
14、天气预报



各行业的例子——气象学

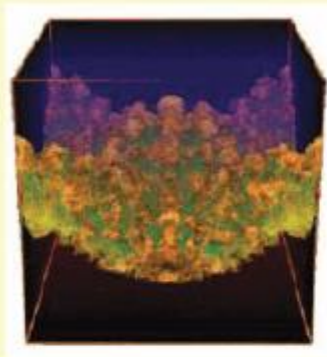


- 数值天气预报

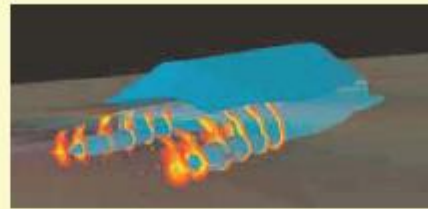


15、三维重构和3D

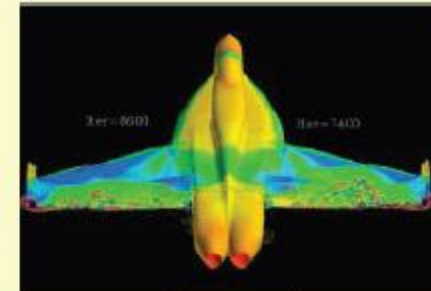
Applications of High-End Computing:
Big Problems with Big Impacts



Nuclear Stockpile
Stewardship



Ship Design



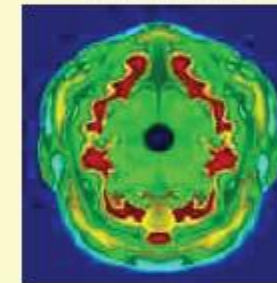
Aeronautics



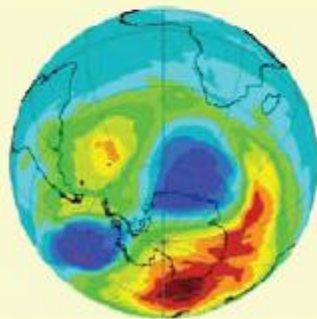
Weather Prediction



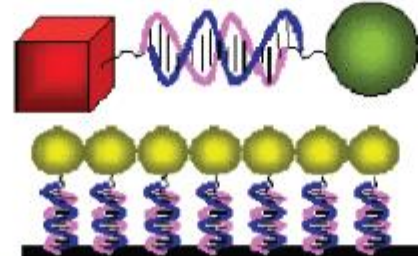
Cryptanalysis



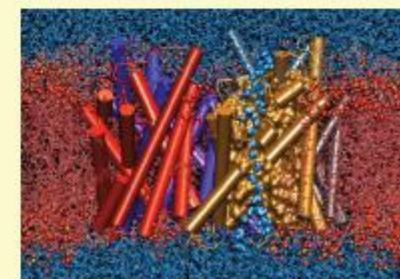
Astrophysical Simulation



Climate Modeling



Nano-Science



Biology

16、分形



引言

当我们用一种习惯或常规的眼光去看待问题的时候，总会发现一些事情会超出我们的理解，或者我们无法解决。

那么，让我们换一种思维，换一种眼光，尝试重新来审视我们的经验，重新来看待生活。如此一来，在重新审视传统的几何世界后，便会获得一个个崭新的世界——分形、混沌等。

让我们一起领略新世界里新思想“分形”的无穷魅力。



(一) 海岸线的长度与分形

一场比赛带来的思考？

在海边，沿着海岸线，
一个人和一只蜗牛散步，
如果他们从相同的起点到
达同一终点，他们走的距
离相同吗？

有一个声音向全世界宣布了上面问题的
答案：虽然相同的线路，但人和蜗牛走
的距离不会相同。



(一) 海岸线的长度与分形

一场比赛带来的思考？ 裁判者的答案陈述：



如此坚定
有力的声
音来自我！

美籍法国数学家、计算机专家**芒德勃罗**
(Benoit B. Mandelbrot)

不论用多么标准和精准的尺子，你都无法得到英国海岸线长度的正确答案，因为根本没有准确答案！

——来自《**英国的海岸线有多长？统计自相似性与分数维数**》，1967年芒德勃罗在美国权威杂志《科学》发表的一篇文章



(一) 海岸线的长度与分形

一场比赛带来的思考？ 裁判芒德勃罗的答案陈述：

如果用1公里的尺子测量海岸长度，那么小于1公里的弯弯曲曲部分势必被忽略因为尺是直的

如果用1米的尺子测量，那么小于1米的弯弯曲曲部分被忽略，但相应长度会增加

随着尺子的测量精度增加，1厘米，1毫米……，发现海岸线长度不断增大。

因此，当蜗牛与人沿着海岸线的时候，蜗牛爬行的长度明显大于人经过的距离。

从某种意义上讲，任何海岸线都拥有无穷的长度。



(一) 海岸线的长度与分形

新的思想：分形的诞生

继续探索研究：大自然中如同海岸线一样弯曲的不规则曲线、形状和结构，是否藏有被我们忽略的秘密？



芒德勃罗

1975年发表了划时代的专著《分形：形状、机遇和维数》，揭示“自相似性”并将其命名为“分形(fractal)”
“分形几何”诞生。

发现海岸线的局部和整体很相似，无论从远处还是近处观察都是弯弯曲曲的形状；

自然界中局部与整体形状上相似的关系，在几何学上被称为“自相似性”。
(不规则图形的秘密)



(一) 海岸线的长度与分形

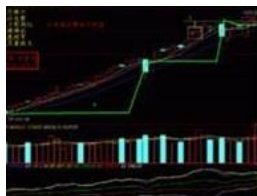
新的思想：分形的诞生——真正描述大自然

分形：真正
描述大自然
的几何学

欧几里得几何学：
研究对象为规则的
形体



我们面临的现实的不规则、支离破碎的和复杂的世界：
例如，喧闹的都市生活、变幻莫测的股市变化、复杂的生命现象、蜿蜒曲折的海岸线、坑坑洼洼的地面等等，都表现出了客观世界极为丰富的现象。



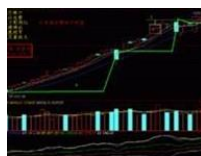
(一) 海岸线的长度与分形



新的思想：分形的诞生 ——真正描述大自然

通俗地说，分形几何就是研究无限复杂但具有一定意义下的自相似图形和结构的几何学。

例如一棵苍天大树与它自身上的树枝及树枝上的枝杈，在形状上没什么大的区别，大树与树枝这种关系在几何形状上称之为自相似关系。动物也不例外，一头牛身体中的一个细胞中的基因记录着这头牛的全部生长信息；还有高山的面，无论怎样放大，都是粗糙不平的，这类例子在我们的身边到处可见。而分形几何则揭示了世界的本质，是真正描述大自然的几何学。



(一) 海岸线的长度与分形

分形的特点：粗糙和自相似性

体现不规则的分形其重要特点是“**粗糙和自相似性**”，并且客观世界中更多的图形是分形。

所谓自相似性：从整体到局部的各个层次上都有相似的结构，局部的特征可以放大到整体的特征。

自相似性的效果：“见一知十”或“窥一豹而知全貌”，揭秘杂乱无章世界背后存在的规律。



铁角蕨的叶子也是“自相似”的



(一) 海岸线的长度与分形

分形的特点：粗糙和自相似性

自然界中到处是“自相似”，到处是“分形”。

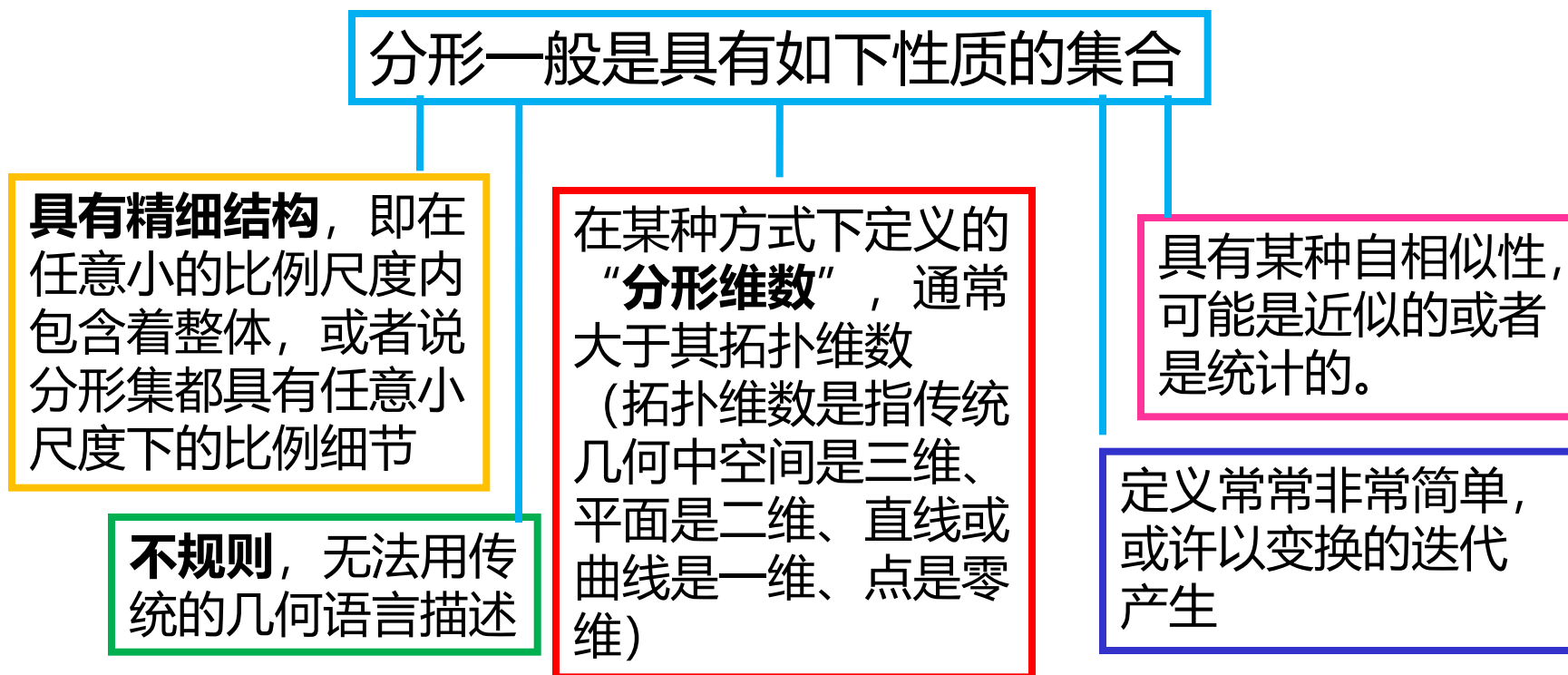


如，冬天里的雪花，食物中的花椰菜，起伏不平的山脉，变幻莫测的云朵，纵横交错的血管，无法复制的掌纹和指纹，雷雨天的闪电，粗糙的树皮，雄浑壮阔的地貌，满天闪烁的繁星，蜗牛爬过的路线等。



(一) 海岸线的长度与分形

理论深入：分形的判断条件



(一) 海岸线的长度与分形

延伸阅读：“分形”一词，芒德勃罗的新创造

“分形”一词也是芒德勃罗原创，据他自己讲述：在夏天一个寂静夜晚，冥思苦想中偶然翻儿子的拉丁字典时得到启发，他将拉丁词“fractus（破碎）”的词首和英文单词“fractional（碎片的）”词尾合成，创造出“fractal”，本意为“不规则的、破碎的、分数的”。后来，在20世纪70年代末传到中国，被译为“分形”。



还记得那个夏天的
夜晚，冥思苦想中
创造了“分形”
一词



(二) 经典分形图案

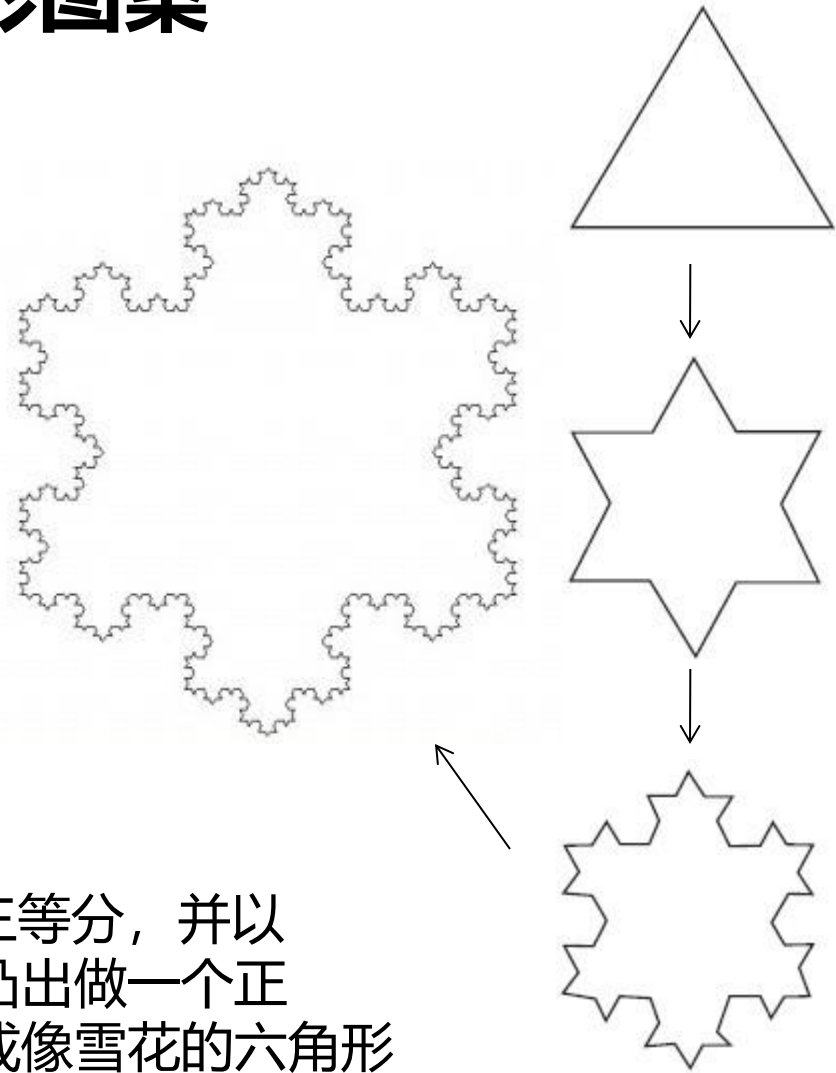
科克曲线

科克曲线，又叫雪花曲线，瑞典科学家科克在1904年构造的一种曲线。

因为形状像雪花一样，又被称为雪花曲线，常被用来制作雪花模型。

构造方法：

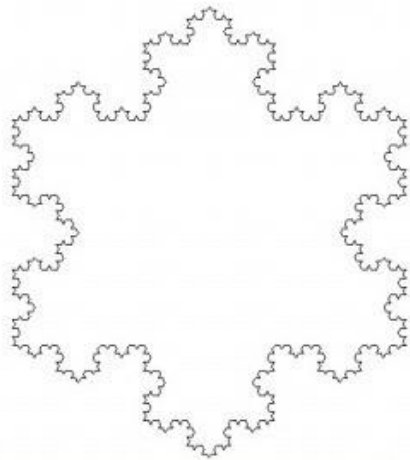
- (1) 取边长为1的正三角形
- (2) 重复步骤：将正三角形每边三等分，并以中间的那一段为底边向外侧凸出做一个正三角形，然后去掉底边，形成像雪花的六角形



(二) 经典分形图案

科克曲线

直线是一维
平面是二维
科克曲线是
1.2618维



有限的面积
无限的长度

“自相似性”：科克曲线自身的任何一个局部，经过放大后都与整体非常相似。

科克曲线的维数比一维大，一维直线的面积为零，可科克曲线有面积；但它的面积又不能铺满平面，所以维数小于二维。
科克曲线的构造重复过程中，每重复一次长度扩大4/3倍。



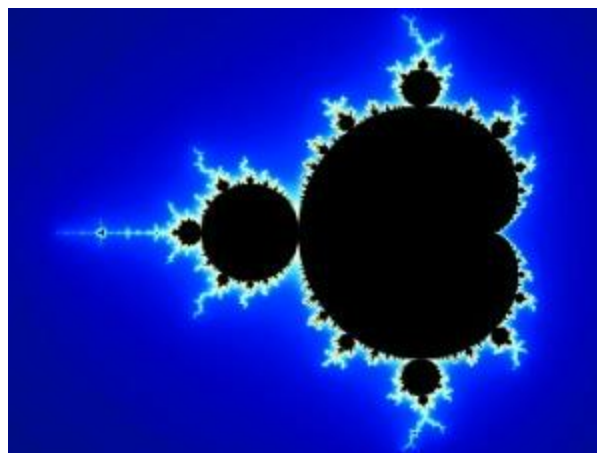
(二) 经典分形图案

芒德勃罗集

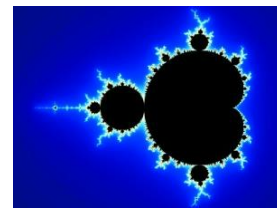


我把它叫做
“魔鬼的聚合物”

“分形几何之父” 芒德勃罗，发现了一个让他惊喜的杰作就是芒德勃罗集，并被他自己称为“魔鬼的聚合物”。
这一年是1980年。



(二) 经典分形图案



芒德勃罗集



我把它叫做
“魔鬼的聚合物”

芒德勃罗集，简称**M集**，在复平面上用一种**迭代**构造出来，时至今日它依然被认为是最复杂的集合和图形。

M集如此美丽，有日冕与火焰，有漩涡，有闪电，有繁星点点，数不胜数的梦幻般的图案。它的美丽吸引了众多科学家和爱好者，开始踏上分形的征途。

M集还被赋予了另外一个名字“**数学恐龙**”，成为分形的标志之一。



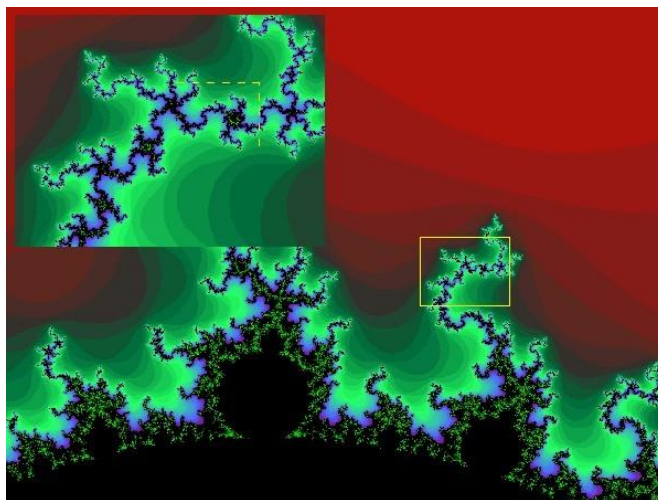
(二) 经典分形图案

芒德勃罗集



我把它叫做
“魔鬼的聚合物”

M集绚丽多姿，它的每一个局部都拥有无比梦幻的图案，并且局部与整体非常相似。



M集的局部放大

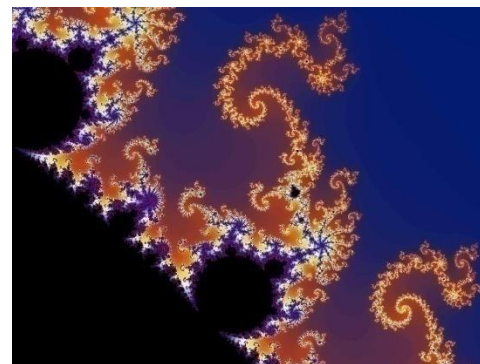
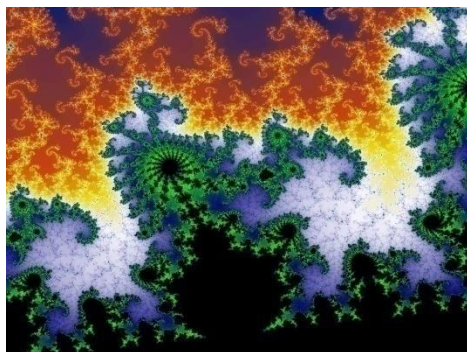
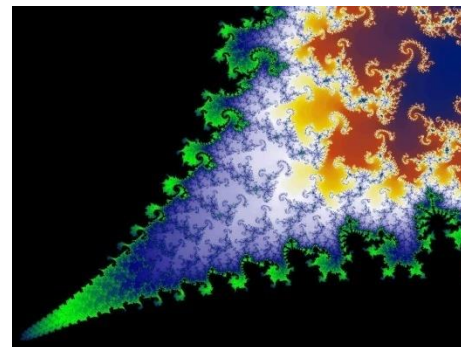
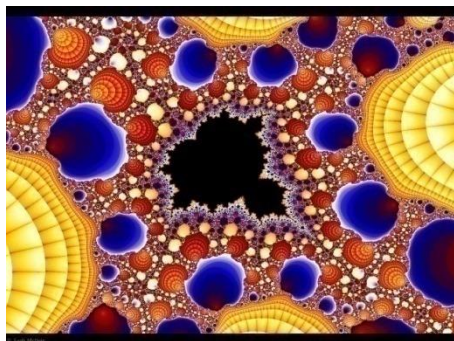


(二) 经典分形图案

芒德勃罗集



它如此美丽！



M集欣赏



(二) 经典分形图案

朱利亚集

朱利亚 (Julia) 集，是根据法国数学家加斯东·朱利亚的名字命名。其又被简称为J集，是将二次多项式

$$f(z) = z^2 + c$$

中c值固定后，反复进行迭代形成的点的集合。

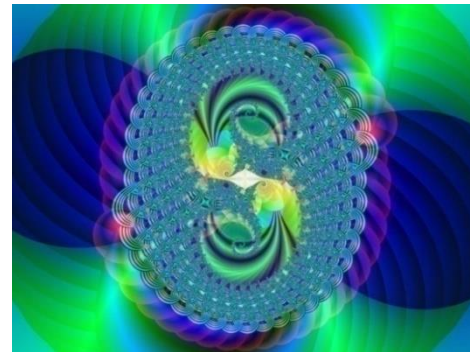
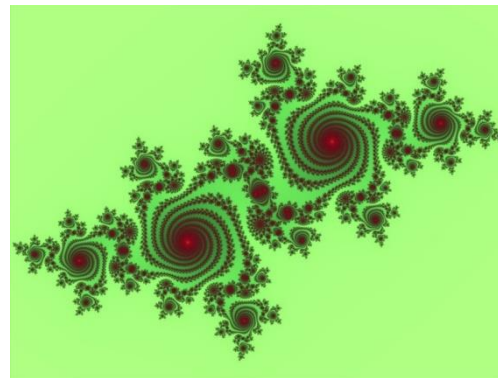
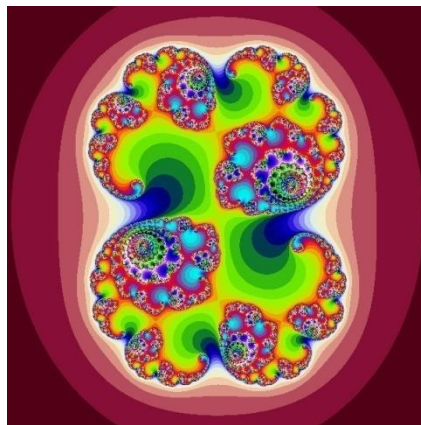
如果取到不同的c，会出现什么情况呢？
就会得到不同的朱利亚集，看到不同的五彩缤纷图案：兔子、海马、岛屿、宇宙尘、玩具风车……。



(二) 经典分形图案

朱利亚集

下面欣赏c
不同时的
朱利亚集



(二) 经典分形图案

朱利亚集



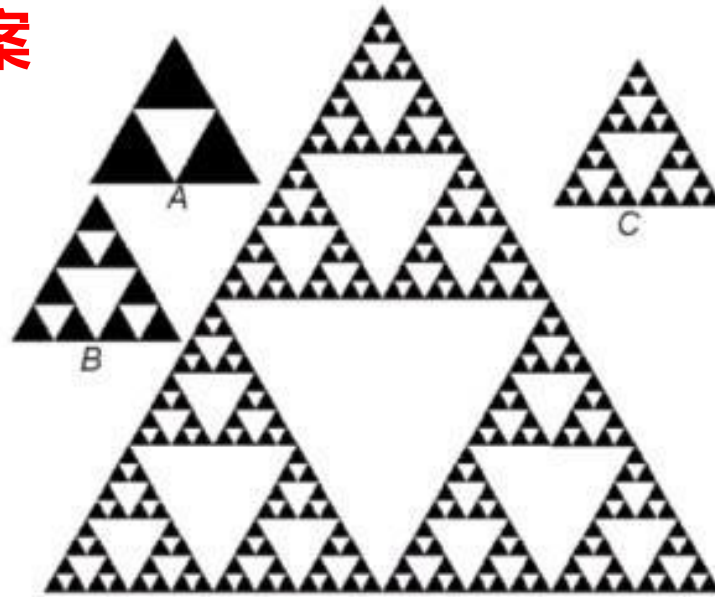
为了纪念著名数学家加斯頓·朱利亚，谷歌 (Google) 公司曾将其图标logo改成上面的分形图案。

图案中的公式就是复二次多项式也就是朱利亚序列。



(二) 经典分形图案

其他分形图案

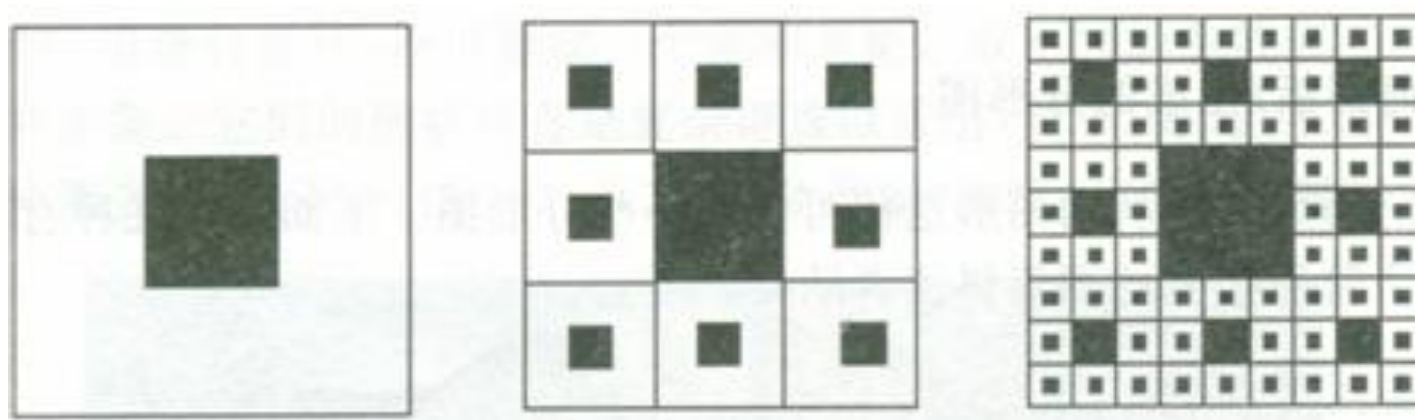


谢尔宾斯基三角形垫片，1915-1916，
波兰数学家W.谢尔宾斯基构建，
用作超导现象和非晶态物质的模型。



(二) 经典分形图案

其他分形图案



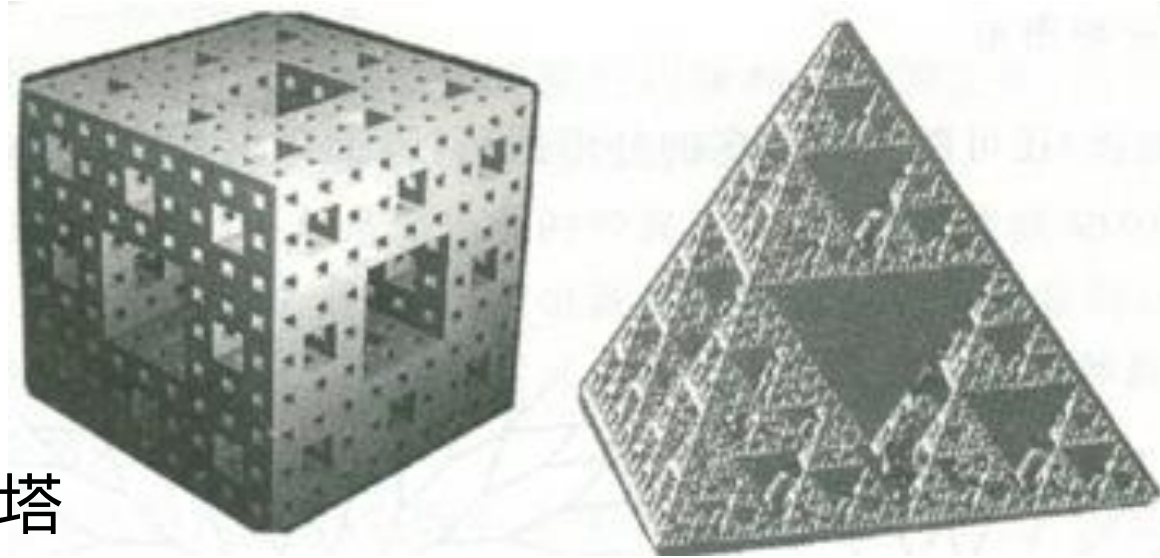
谢尔宾斯基地毯



(二) 经典分形图案

其他分形图案

门杰海绵
与
谢尔宾斯基金字塔

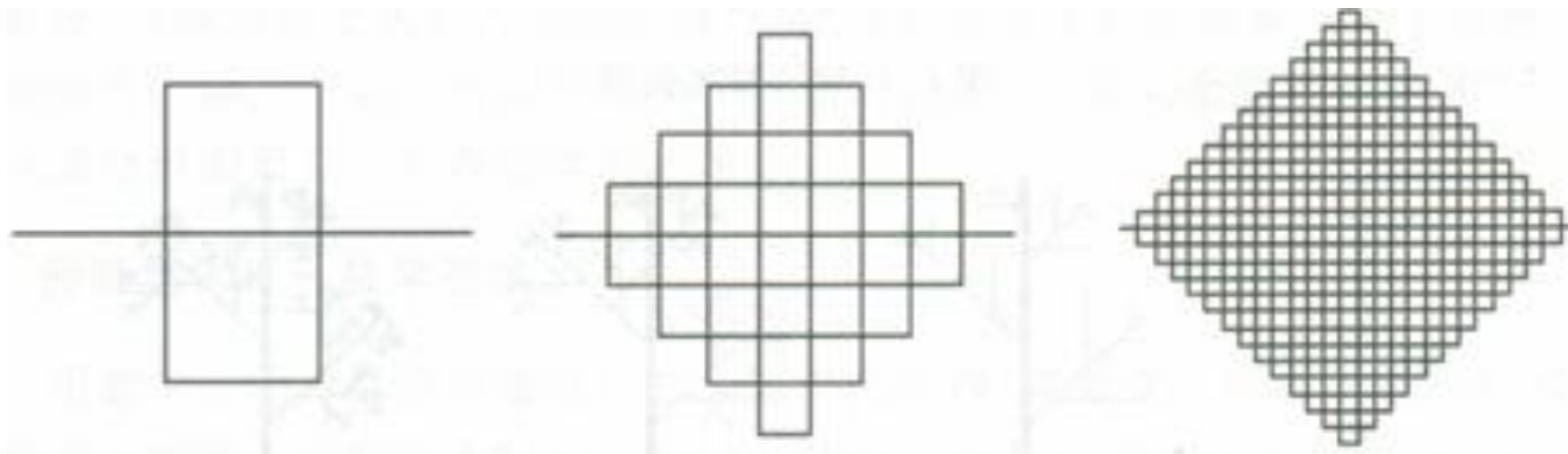


里面有无数的通道，连接着无数的窗户，“百孔千窗”，但其表面积无穷大。它们两个是化学反应中催化剂或阻化剂的结构模型。



(二) 经典分形图案

其他分形图案



皮亚诺曲线 (1890年, 意大利数学家, G.皮亚诺)
无穷操作下去, 这条曲线最终能填满整个正方形区域。



(三) 分形的应用

引言

自然界中如此多的分形，具有局部与整体的自相似性，局部的特征可以放大到整体的特征，从而“见一知十”或“窥一豹而知全貌”，揭秘杂乱无章世界背后存在的规律。

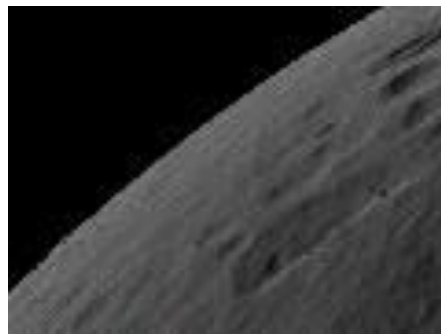
于是，科学家通过构建简单的公式，在自相似性的基础上进行一定的迭代，仿真蕨类植物、雪花、熔岩流和山脉等。



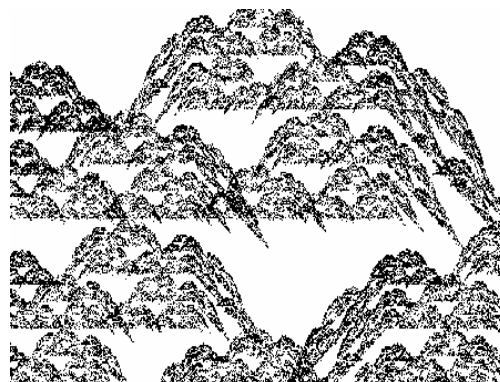
(三) 分形的应用



分形仿真的树叶



分形技术生成中的星球表面



分形技术生
成的风景



(三) 分形的应用

作用

一方面，自然界中不规则图形被生动描绘，分形的美让大众感叹和倾倒，被艺术家所青睐；另一方面，科学家可以研究不断变化的宇宙，以及自然界的进化过程，在混乱、无规则和复杂的现象中寻找规律和获得解释。

如，植物生长中，不断发出新枝和新根；起伏不平的山脉，在侵蚀、地壳运动等过程中，自然形成并不断变化。通过分形我们可以尝试寻找其中的规律。



(三) 分形的应用——音乐中的分形

自相似小段的重复性

分析音乐中的旋律会存在**自相似小段**的重复性；或者利用自相似原理和一定算法的迭代，可以构建一些带有自相似小段的合成音乐。

随着节奏方面的变化，自相似小调反复循环播放，这样创造的音乐效果极具表现力，听起来很有趣。



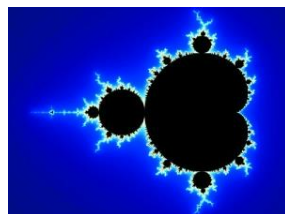
(三) 分形的应用——音乐中的分形



这是我未曾想到的！

有人将著名的芒德勃罗集（M集）转化成音乐，从视觉转化为听觉，并取名为《倾听芒德勃罗集》。

通过在芒德勃罗集上扫描，会得到一些数据，将其转化成乐曲中的音调，便获得了音乐中的分形将芒德勃罗集所表现，效果非常棒。



(三) 分形的应用——音乐中的分形

有人提出我国古琴音乐是否有分形？

针对这一疑问，科学家选取大量古琴曲分析，结果发现，绝大多数的曲目中存在分形。特别是，《阳春》、《华胥引》以及《古逸丛书》中管平湖打谱的《幽兰》，将乐谱转化成分形图形，效果绚丽，美妙无比。

在国外乐曲中能达到如此效果，有莫扎特的F大调《奏鸣曲》及A大调《奏鸣曲》。

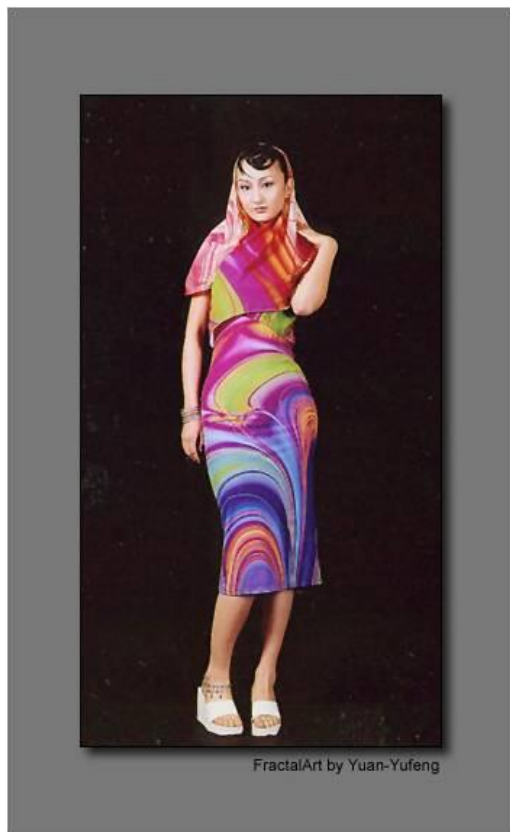


(三) 分形的应用——艺术中的分形

分形中的彩色图案，颜色瑰丽，极具艺术性。
这些图案被广泛用于挂历、台历、贺卡、陶瓷品、时装、电话IC卡等。



(三) 分形的应用——艺术中的分形



分形时装设计



(三) 分形的应用——艺术中的分形

如今，分形艺术的应用不仅在二维的静态，也跨越到三维的动态。

分形还被用IBM公司用于广告中

理查德·沃斯通过计算机制作的分形山被IBM公司应用于宣传广告中。

分形还被用于影视制作，以及游戏、电视片头中

如《星际旅行II：可汗的愤怒》中的新行星的诞生，《杰蒂的轮回》中行星在空中飘浮一系列壮观场面等；



(三) 分形的应用——生物界中的分形

美国的一位数学家，用分形构建了一块沼泽地的生态系统模型，将分形地图与沼泽地的植物等构成的地图相比较，神奇的是，不需要查阅很多的历史资料，分形地图居然能告诉我们，哪些物种在竞争中能生存下来。

目前，分形是生态系统处理的一种主要手段，描述和预示其演化进程。



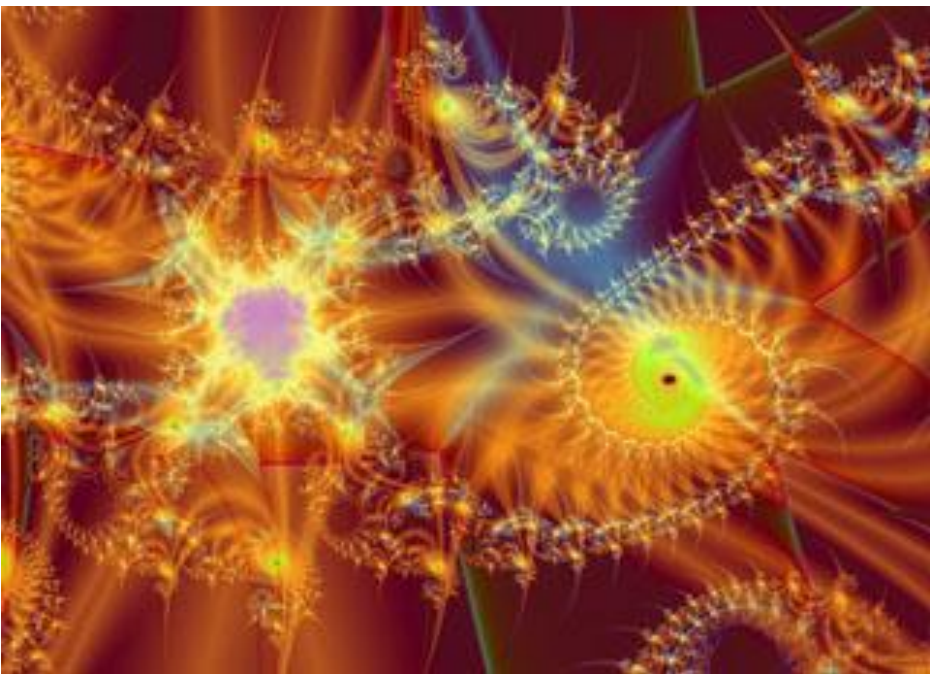
(三) 分形的应用

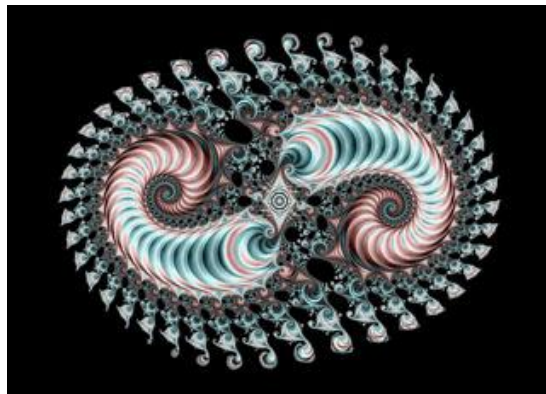
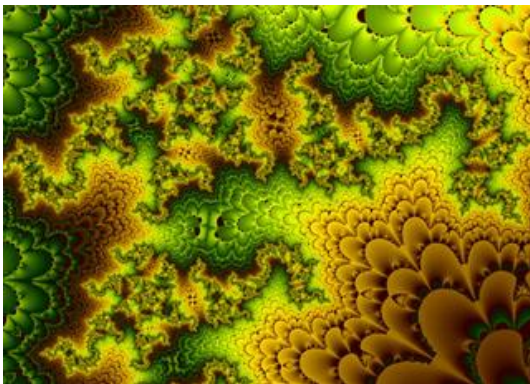
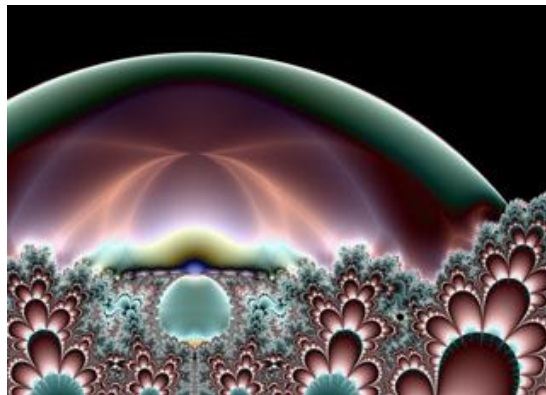
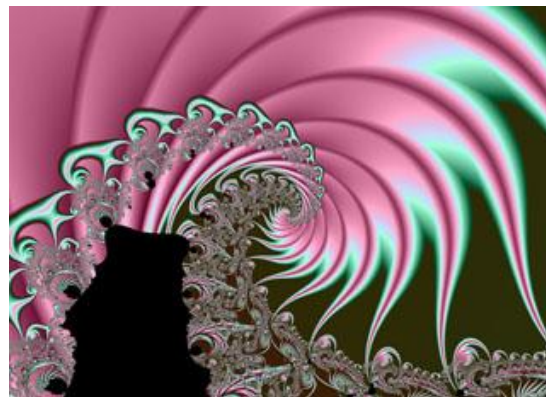
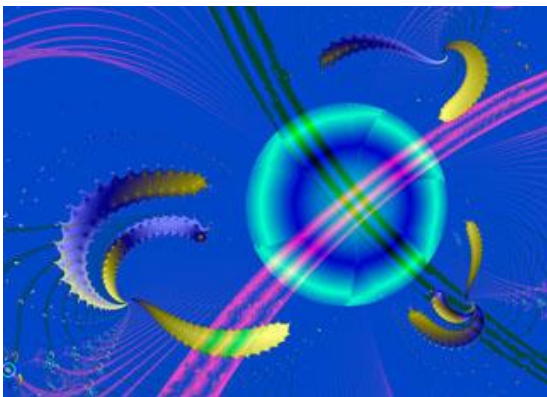
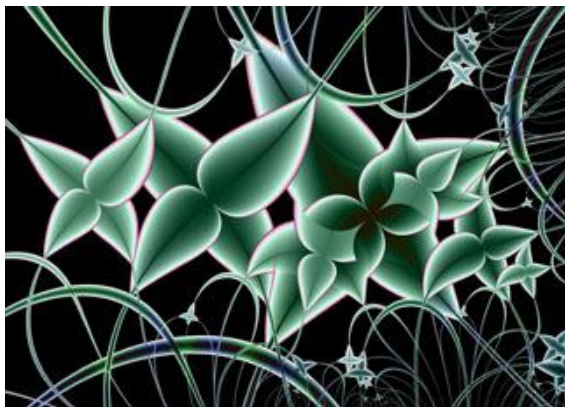
——漫画集《分形》中的分形

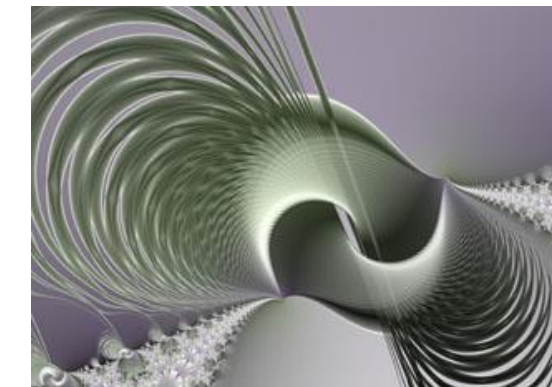
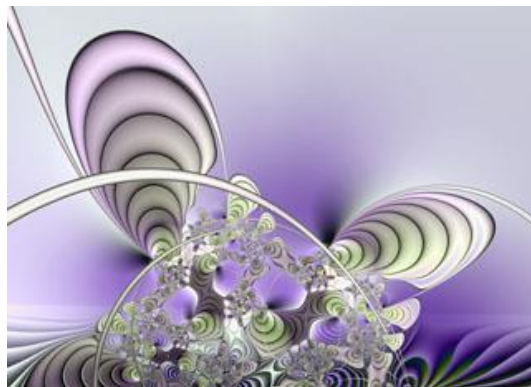
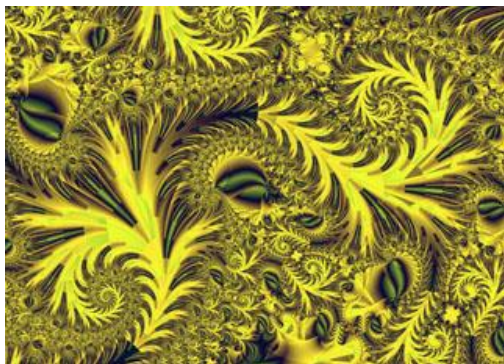
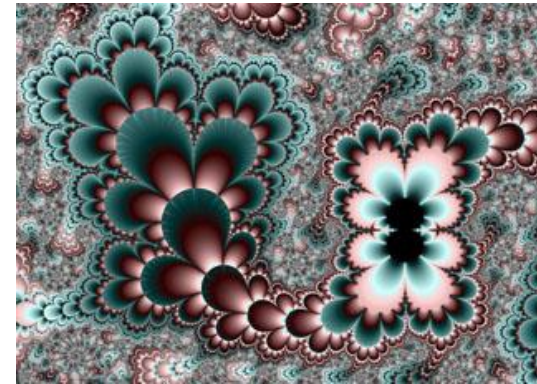
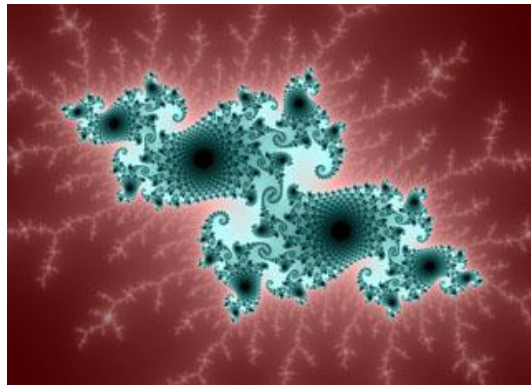
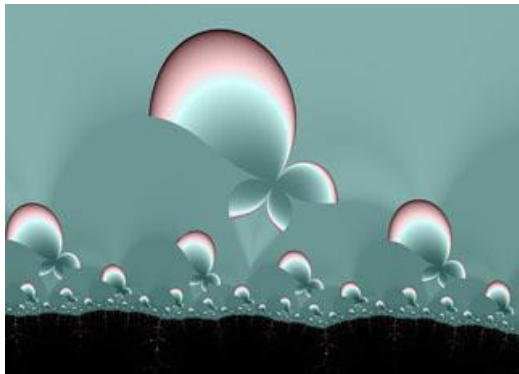
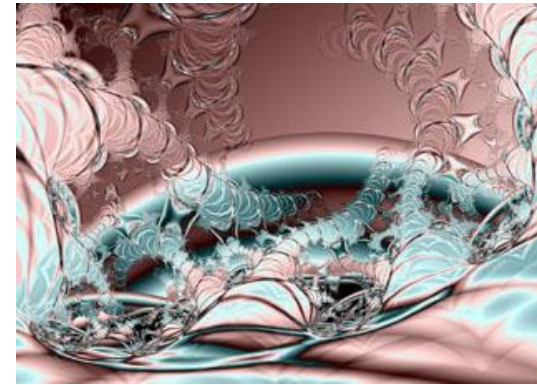
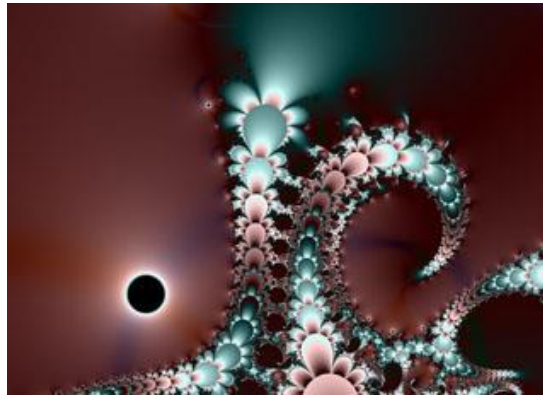
国外曾出版过一本漫画集，名为《分形》，作者为阳·斯蒂伐。书中的两名主人公一起旅行，结果碰到形形色色的分形集。

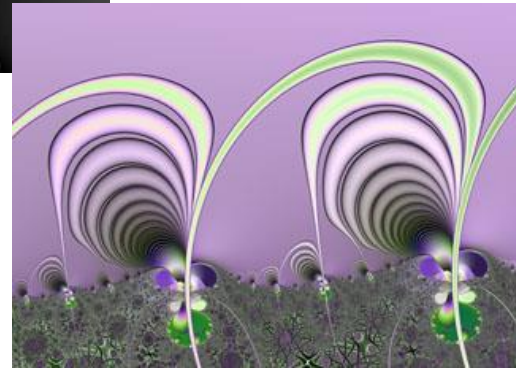
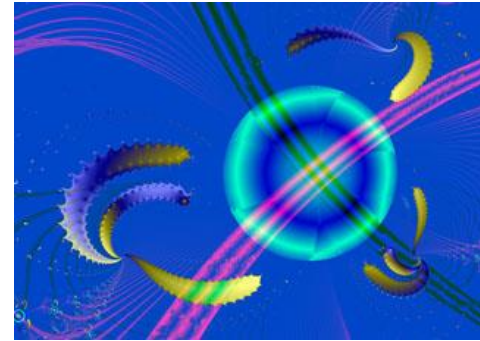
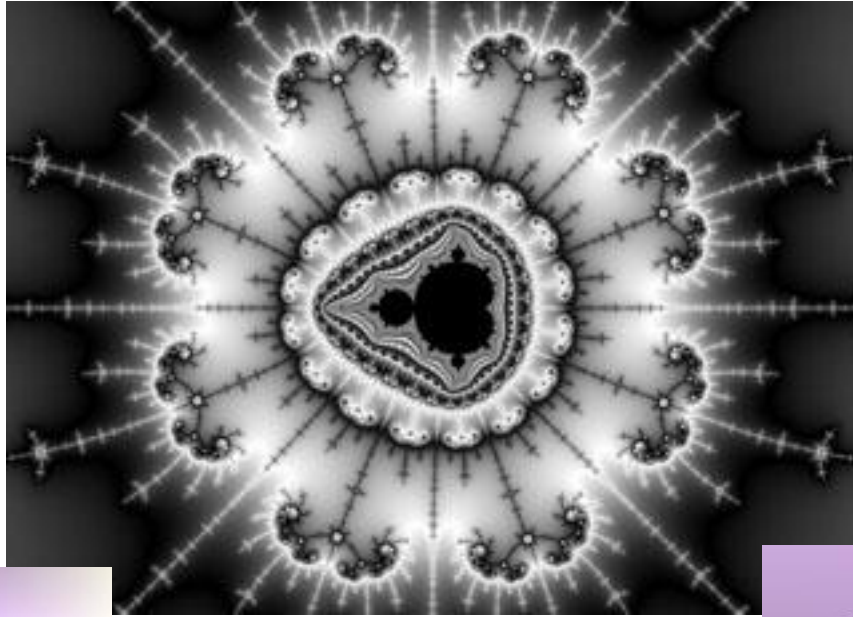
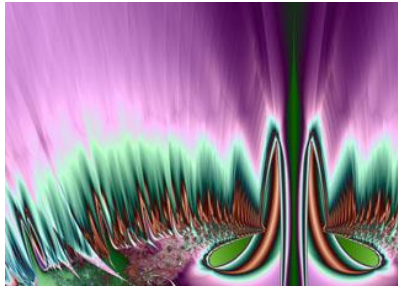
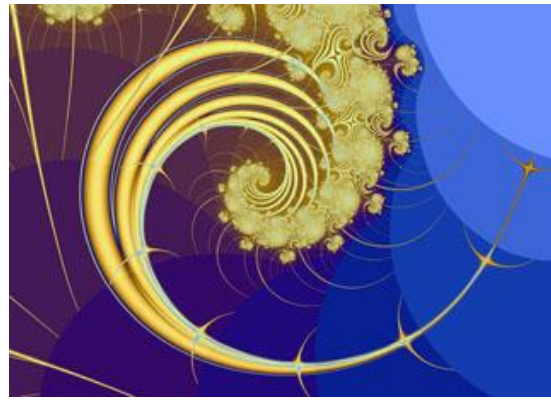
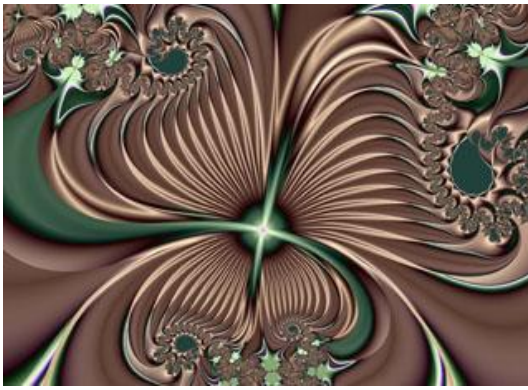
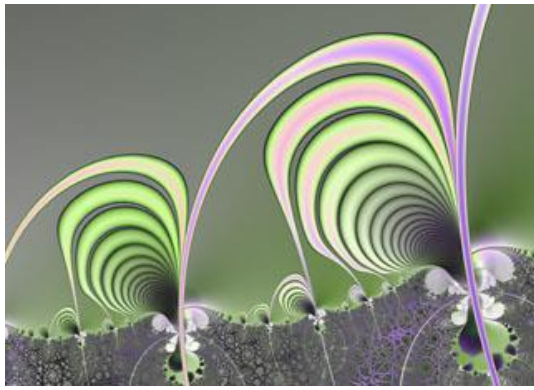
通过漫画形式，复杂的分形理论变得赏心悦目、通俗易懂。

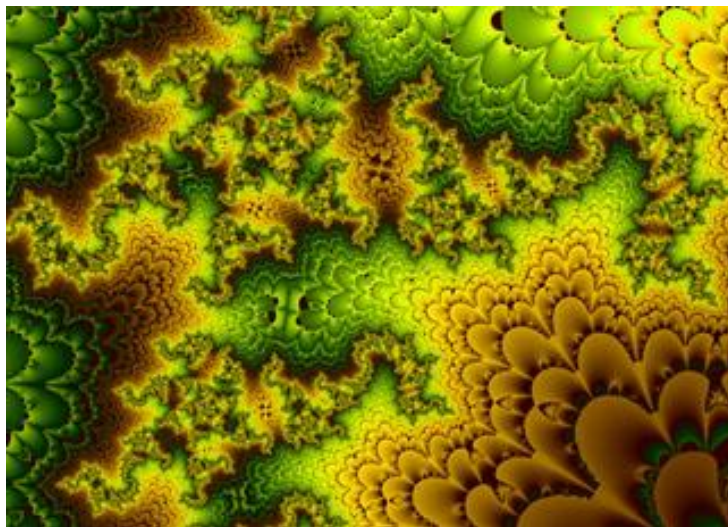
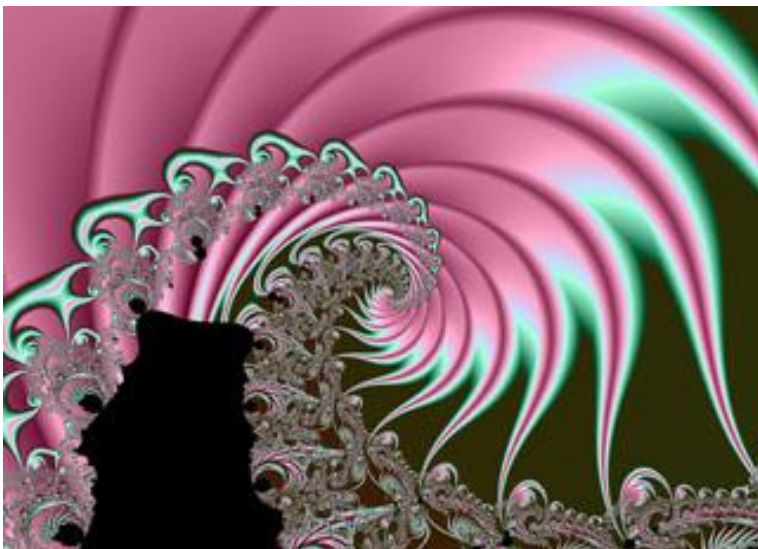












1.4 图形设备

图形显示设备

图形输出包括图形的显示和图形的绘制，图形显示指的是在屏幕上输出图形

图形绘制通常指把图形画在纸上，也称硬拷贝，打印机和绘图仪是两种最常用的硬拷贝设备

彩色**CRT**显示器

CRT（**CRT Cathode—Ray Tube**，阴极射线管）

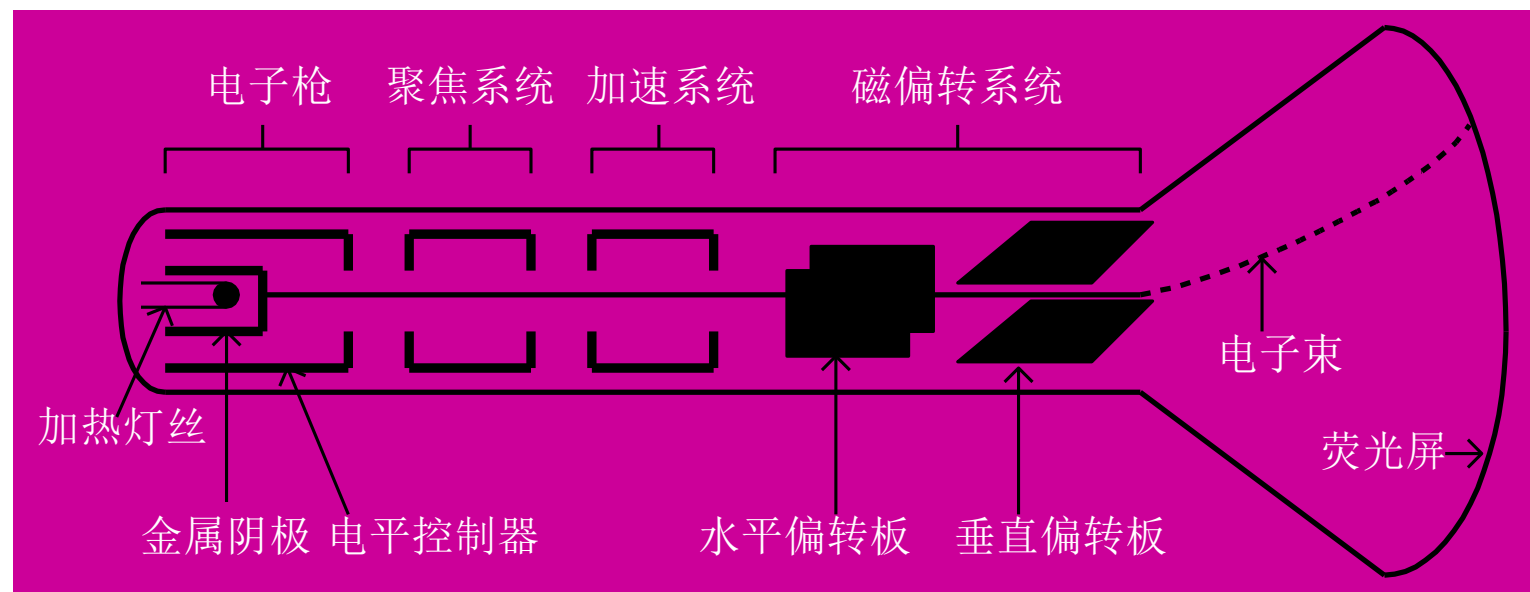
组成

电子枪

聚焦系统

加速系统

磁偏转系统



CRT显示器的简易结构图

工作原理

高速的电子束由电子枪发出，经过聚焦系统、加速系统和磁偏转系统就会到达荧光屏的特定位置。由于荧光物质在高速电子的轰击下会发生电子跃迁，即电子吸收到能量从低能态变为高能态。由于高能态很不稳定，在很短的时间内荧光物质的电子会从高能态重新回到低能态，这时将发出荧光，屏幕上的那一点就会亮了

要保持显示一幅稳定的画面，必须不断地发射电子束

电平控制器是用来控制电子束的强弱的，当加上正电压时，电子束就会大量通过，将会在屏幕上形成较亮的点，当控制电平加上负电压时，依据所加电压的大小，电子束被部分或全部阻截，通过的电子很少，屏幕上的点也就比较暗

聚焦系统是一个电透镜，能使众多的电子聚集于一点

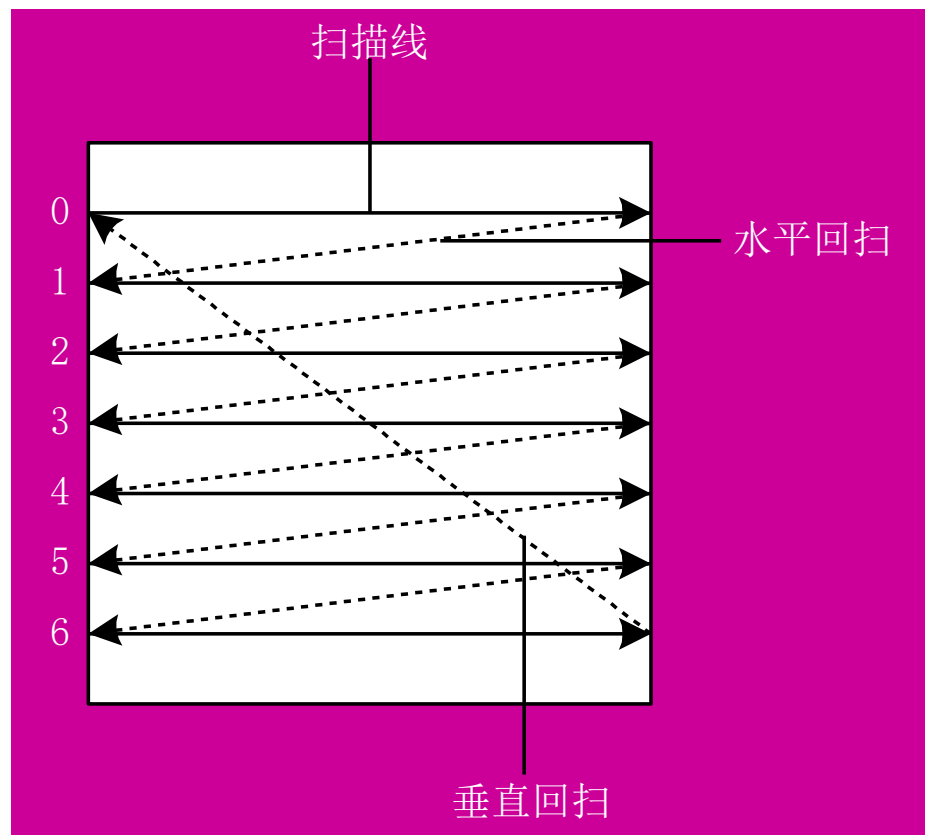
加速阳极使电子达到轰击激发荧光屏应有的速度。
最后由磁偏转系统来达到指定位置

电子束要到达屏幕的边缘时，偏转角度就会增大。
到达屏幕最边缘的偏转角度被称为最大偏转角

CRT显示器屏幕越大整个显象管就越长

刷新频率

刷新一次是指电子束从上到下扫描一次的过程
刷新频率高到一定值后，图像才能稳定显示
隔行扫描与逐行扫描

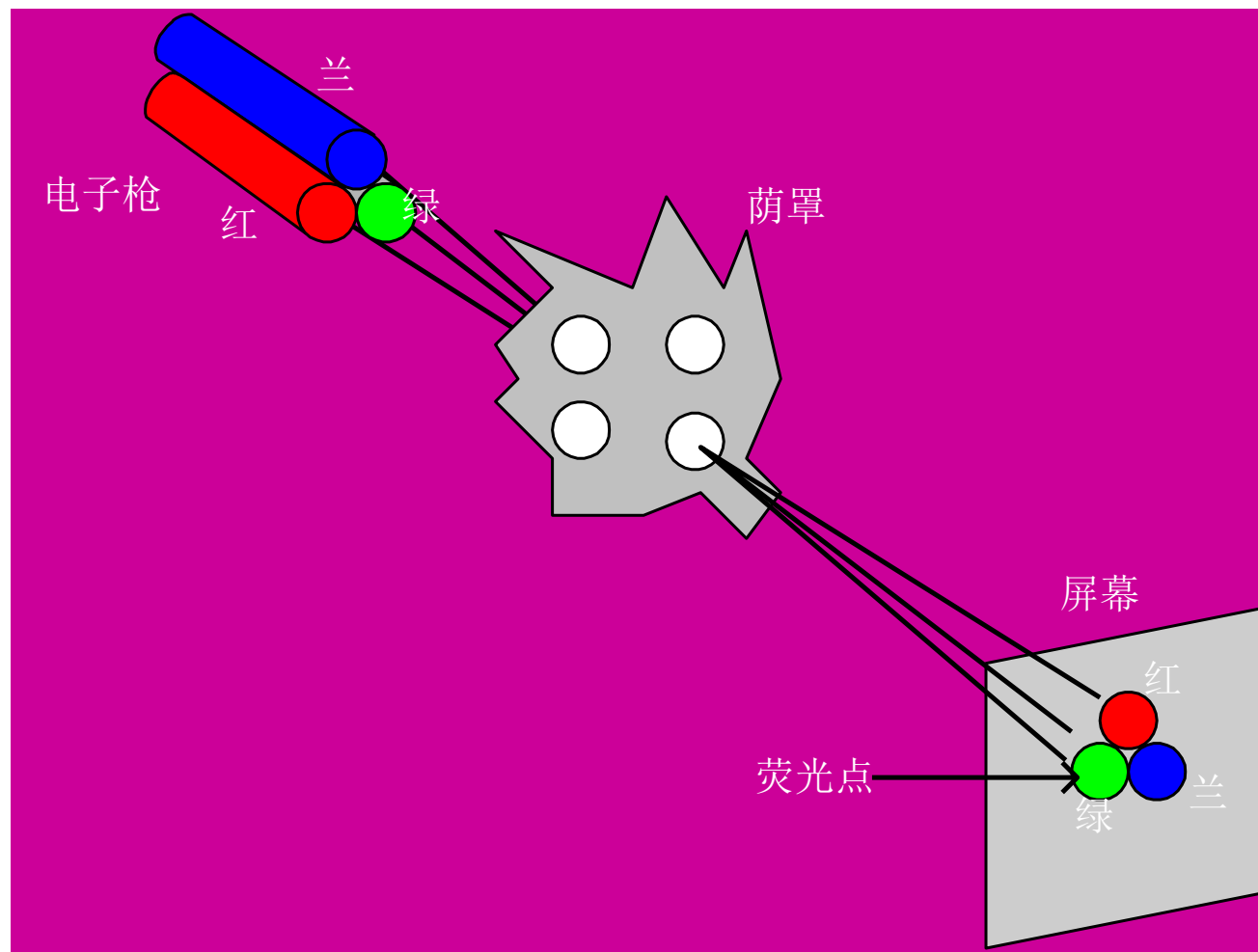


电子束扫描过程示意图

彩色CRT显示器显示彩色的原理

彩色CRT显示器的荧光屏上涂有三种荧光物质，它们分别能发红、绿、兰三种颜色的光。而电子枪也发出三束电子束来激发这三种物质，中间通过一个控制栅格来决定三束电子到达的位置

三束电子经过荫罩的选择，分别到达三个荧光点的位置。通过控制三个电子束的强弱就能控制屏幕上点的颜色

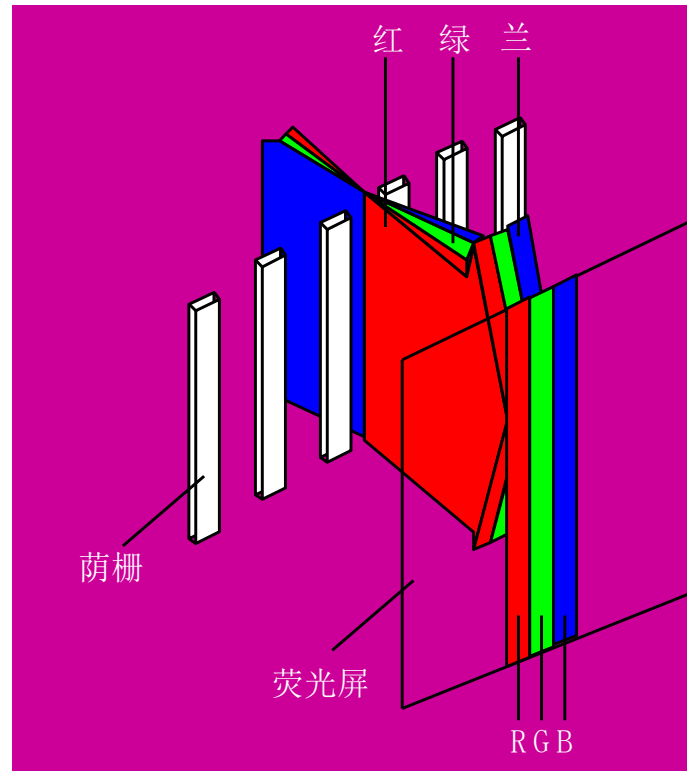


荫罩式彩色CRT显色原理

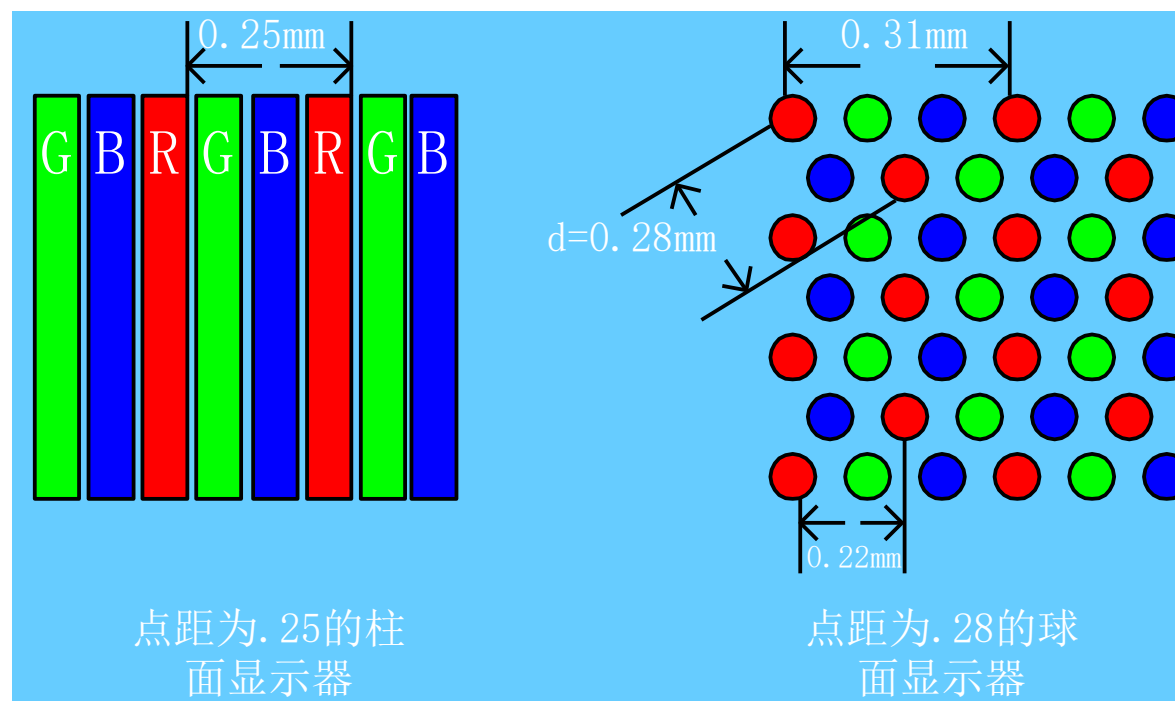
球面显示器与柱面显示器

普通的显象管采用的都是荫罩式显象管，显象管的表面呈略微凸起的球面状，故称之为“球面管”。而柱面显象管采用荫栅式结构，它的表面在水平方向仍然略微凸起，但是在垂直方向上却是笔直的，呈圆柱状，故称之为“柱面管”

常用的荫栅式显象管有日本索尼公司的特丽珑管（**Trinitron**）和三菱公司的钻石珑管（**Diamondtron**）



荫栅式彩色CRT显色原理



柱面和球面显示器点距定义示意图

LCD显示器

CRT固有的物理结构限制了它向更广的显示领域发展

屏幕的加大必然导致显象管的加长，显示器的体积必然要加大，在使用时
候就会受到空间的限制

CRT显示器是利用电子枪发射电子束来产生图像，容易受电磁波干扰

长期电磁辐射会对人们健康产生不良影响

LCD显示器的优点

外观小巧精致，厚度只有**6.5~8cm**左右。

不会产生**CRT**那样的因为刷新频率低而出现的闪烁现象

工作电压低，功耗小，节约能源

没有电磁辐射，对人体健康没有任何影响



索尼公司的两款LCD外形

LCD显示器基本原理

液晶是一种介于液体和固体之间的特殊物质，它具有液体的流态性质和固体的光学性质。当液晶受到电压的影响时，就会改变它的物理性质而发生形变，此时通过它的光的折射角度就会发生变化，而产生色彩

液晶屏幕后面有一个背光，这个光源先穿过第一层偏光板，再来到液晶体上，而当光线透过液晶体时，就会产生光线的色泽改变，从液晶体射出来的光线，还得必须经过一块彩色滤光片以及第二块偏光板

液晶显示有主动式和被动式两种

被动式液晶屏幕有**STN**（**Super TN**超扭曲向列**LCD**）和**DSTN**（**Double layer Super TN**双层超扭曲向列**LCD**）等

最流行的主动式液晶屏幕是**TFT**（**Thin Film Transistor**薄膜晶体管）

主动式液晶显示器使用了**FET**场效晶体管以及共通电极，这样可以让液晶体在下一次的电压改变前一直保持电位状态。这样主动式液晶显示器就不会产生在被动式液晶显示器中常见的鬼影、或是画面延迟的残像等

LCD显示器的基本指标

可视角度

视线与屏幕中心法向成一定角度时，人们就不能清晰地看到屏幕图像，而那个能看到清晰图像的最大角度被我们称为可视角度。一般所说的可视角度是指左右两边的最大角度相加。工业上有**CR10 (Contrast Ratio)**、**CR5**两种标准来判断液晶显示器的可视角度

点距与分辨率

液晶屏幕的点距就是两个液晶颗粒（光点）之间的距离，一般**0.28~0.32mm**就能得到较好的显示效果

通常所说的液晶显示器的分辨率是指其真实分辨率，表示水平方向的像素点数与垂直方向的像素点数的乘积

图形处理器

图形处理器是图形系统结构的重要元件，是连接计算机和显示终端的纽带。早期的图形处理器只包含简单的存储器和帧缓冲区，它们实际上只起了一个图形的存储和传递作用，一切操作都必须有**CPU**来控制。

现在的图形处理器不单单存储图形，而且能完成大部分图形函数，专业的图形卡已经具有很强的**3D**处理能力，大大减轻了**CPU**的负担，提高了显示质量和显示速度。

图形处理器的组成

显示主芯片

显卡的核心，俗称**GPU**，它的主要任务是对系统输入的视频信息进行构建和渲染

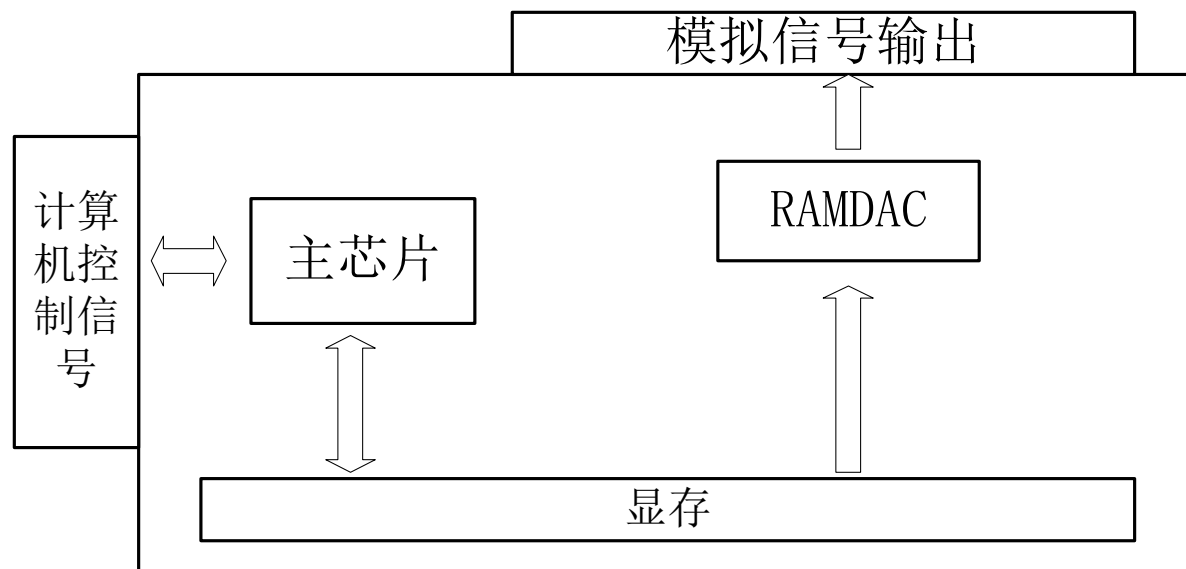
显示缓存

用来存储将要显示的图形信息以及保存图形运算的中间数据

显存的大小和速度直接影响着主芯片性能的发挥

数字模拟转换器（**RAMDAC**）

它的作用就是把二进制的数字转换成为和显示器相适应的模拟信号



显卡工作原理简单示意图

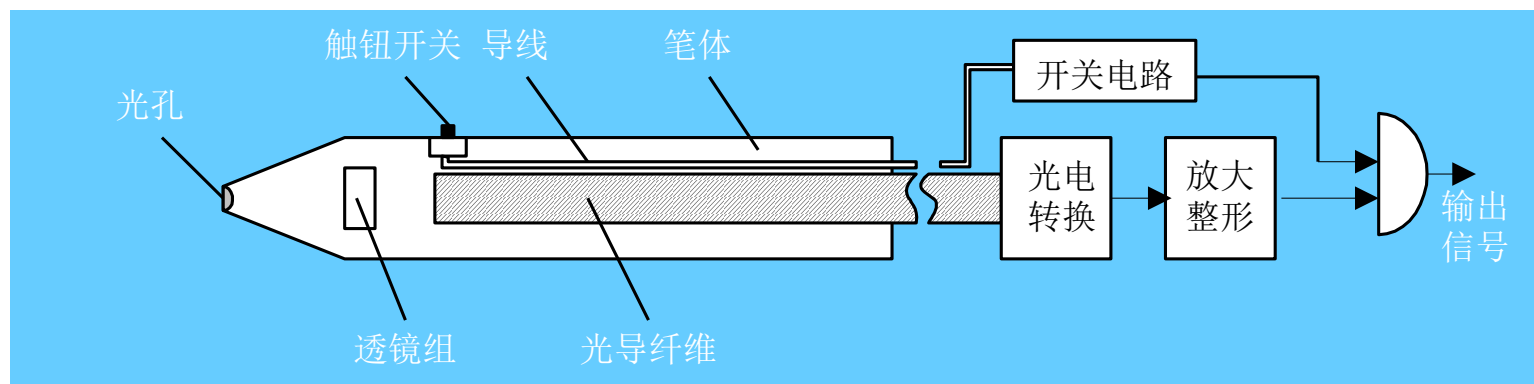
图形输入设备

最常用的图形输入设备就是基本的计算机输入设备——键盘和鼠标

跟踪球和空间球都是根据球在不同方向受到的推或拉的压力来实现定位和选择。数据手套则是通过传感器和天线来获得和发送手指的位置和方向的信息。这几种输入设备在虚拟现实场景的构造和漫游中特别有用

光笔是一种检测光的装置，它直接在屏幕上操作，拾取位置

光笔的形状和大小象一支圆珠笔，笔尖处开有一个圆孔，让荧光屏的光通过这个孔进入光笔。光笔的头部有一组透镜，把所收集的光聚集至光导纤维的一个端面上，光导纤维再把光引至光笔另一端的光电倍增管，从而将光信号转换成电信号，经过整形后输出一个有合适信噪比的逻辑电平，并作为中断信号送给计算机



光笔结构示意图

数字化仪是一种把图形转变成计算机能接收的数字形式专用设备

基本工作原理是采用电磁感应技术

由一块数据板和一根触笔组成。数据板中布满了金属栅格，当触笔在数据板上移动时，其正下方的金属栅格上就会产生相应的感应电流。根据已产生电流的金属栅格的位置，就可以判断出触笔当前的几何位置

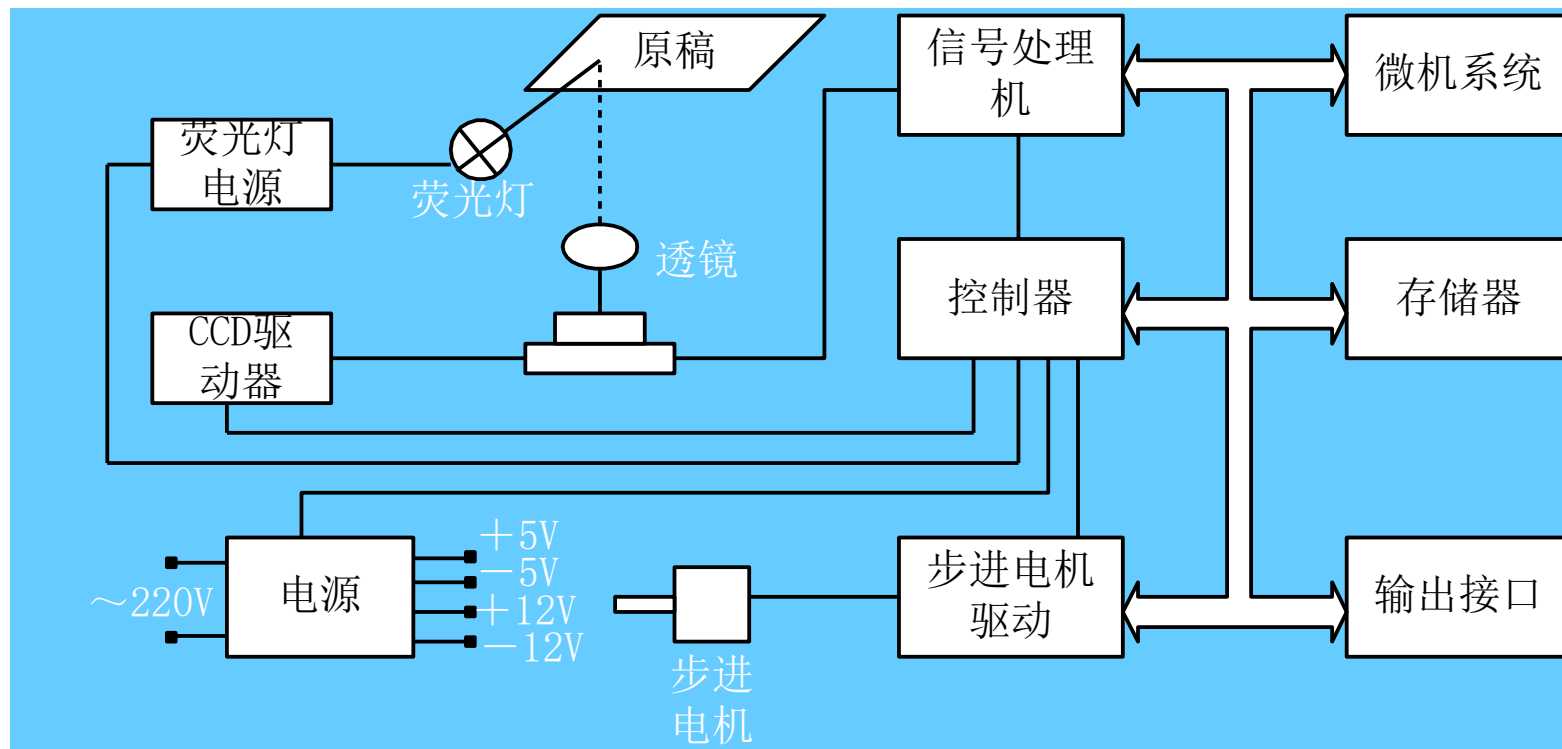
扫描仪

图形扫描仪是直接把图形和图像扫描到计算机中以像素信息进行存储的设备

绝大多数是采用的固态器件是电荷耦合器件（**CCD Charge Coupled Device**）

工作原理

用光源照射原稿，投射光线经过一组光学镜头射到**CCD**器件上，得到元件的颜色信息，再经过模/数转换器，图像数据暂存器等，最终输入到计算机



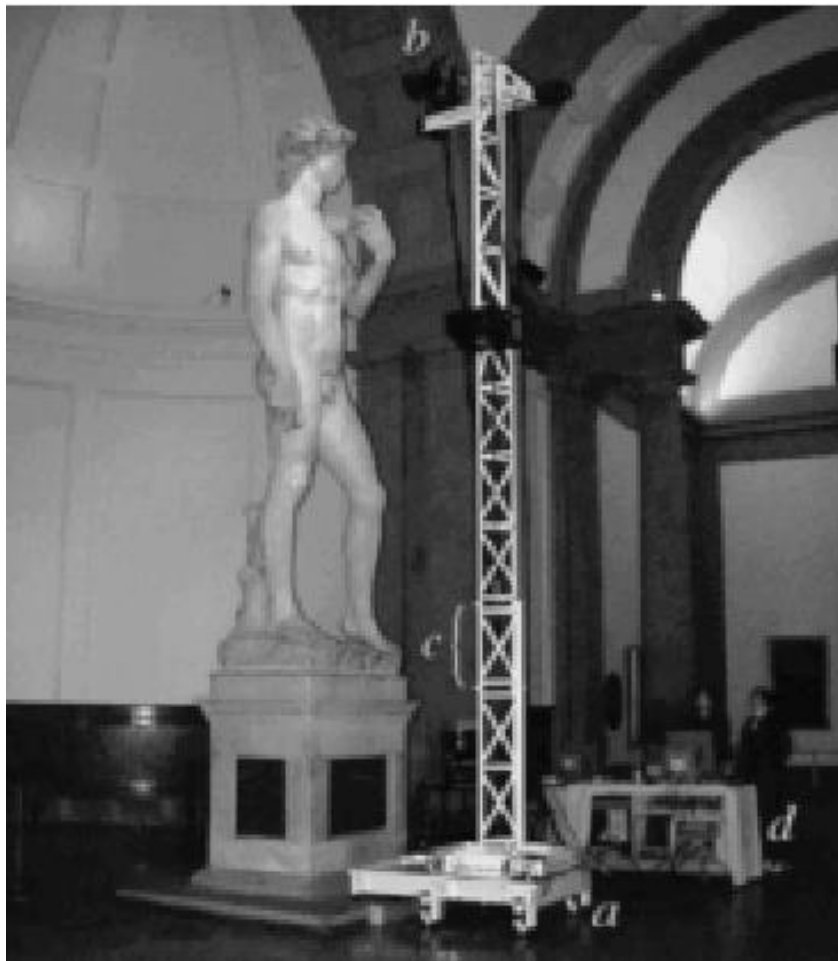
扫描仪的模块框图

真实物体的三维信息的输入

在实际的产生过程中许多零件和样板要进行大规模的生产就必须在计算机中生成三维实体模型，有时这个模型要通过已有的实物零件得到，这时候就需要一种设备来采集实物表面各个点的位置信息

一般的方法是通过激光扫描来实现，现在国外已经有许多这样的商业仪器
这项技术的一个应用就是扫描保存古代名贵的雕塑和其它艺术品的三维信息

美国斯坦福大学计算机系的著名图形学专家**Marc Levoy**曾经带领他的**30**人的工作小组（包括美国斯坦福大学及美国华盛顿大学的教师和学生）于**1998~1999**学年专门在意大利对文艺复兴时代的雕刻大师米开朗基罗的众多艺术品进行扫描，保存其形状和面片信息。当然工作难度是相当大的，他们为此专门设计了一套硬件和软件系统。数据量也是惊人的，光大卫像（**the David**）就有**20**亿个多边形和**7000**张彩色图像，总共需要**72G**的磁盘容量。这次工作可以说是实体图形输入的一个巅峰之作。



Marc Levoy小组的工作现场
(Siggraph'2000)